PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

INFORME TÉCNICO

Análisis del periodo de lluvias 2020/2021 a nivel nacional

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica
Subdirección de Predicción Climática
Subdirección de Predicción Meteorológica



AGOSTO 2021

Elaborado por:

A. Castro
G. Avalos
K. Correa
T. Ita
P. Porras
L. Rodríguez
N. Quispe
J. Chancafe

AGOSTO 2021

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 4
II. OBJETIVO 4
III. DATOS Y METODOLOGÍA 4
3.1. Datos 4
3.1.1. Datos observados 4
3.2. Metodología 7
3.2.1. Periodo de referencia 7
3.2.2. Umbrales de precipitación 7
3.2.3. Días secos consecutivos (precipitación < 1mm) 8
3.2.4. Anomalías de precipitación 8
3.2.5. Acumulado diario de precipitación 8
3.2.6. Índice de sequias 9
IV. CICLO ESTACIONAL DE LAS LLUVIAS 10
V. ANÁLISIS 13
5.1 Intensidad y Frecuencia de Lluvias 13
5.1.1. Análisis de la frecuencia e intensidad de precipitación de los últimos cinco periodos lluviosos 21
5.2. Días secos consecutivos (precipitación < 1mm) 23
5.3. Anomalías porcentuales de precipitación de setiembre 2020 a abril 2021 28
5.4. Acumulado diario de precipitación (setiembre 2019 – abril 2020) 34
5.5. Índice de sequías 37
5.6. Eventos extremos notables durante el periodo de lluvias 2019-2020 47
5.6.1. Lluvias intensas e inundaciones 47
5.6.2. Sequias (Deficiencias de lluvias) 47
5.6.3. Heladas meteorológicas 53
5.7. Récords de precipitación registrados durante el periodo de lluvias 2020/2021 55
..... 59
5.8. Condiciones océano-atmosféricas durante el periodo de lluvias 2019-2020 .. 60
5.9.1 Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) 60
5.9. Patrones de circulación atmosférica SPM 63
5.10. Productos y/o servicios de información climática para la vigilancia del clima durante el periodo de lluvias 2020-2021 66
VI. Conclusiones 70

I. INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI a través de la Subdirección de Predicción Climática (SPC) de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica (DMA) realiza la vigilancia sistemática del clima y el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y eventos climáticos extremos a nivel nacional, generando información relevante para la toma de decisiones de los diferentes usuarios sectoriales.

El siguiente informe describe las condiciones climáticas durante el periodo de lluvias 2020/2021, con énfasis en las variables precipitación y temperaturas del aire a nivel nacional. Los productos de vigilancia que se describen son: 1. las anomalías porcentuales de precipitación, 2. índice de sequías (SPI), 3. días secos consecutivos (CDD), frecuencia e intensidad de lluvias, y 4. Récords de precipitación; asimismo se describen las condiciones atmosféricas de contexto que modularon el periodo lluvioso de análisis. Finalmente, se presenta un resumen de los principales productos y servicios brindados a los usuarios sectoriales para la toma de decisiones.

En síntesis, el periodo de lluvias 2020/2021 se caracterizó por presentar lluvias frecuentes en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 en gran parte de territorio nacional. Mientras que los meses de en noviembre 2020 y febrero 2021 se caracterizaron por la marcada deficiencia de lluvias en gran parte del país; todo ello en el contexto del evento La Niña del Pacífico Central que alcanzó intensidad moderada entre noviembre y diciembre de 2020.

II. OBJETIVO

Caracterizar el periodo de lluvias 2020-2021 a nivel nacional considerando indicadores estadísticos, así como los patrones atmosféricos que modularon dicho periodo.

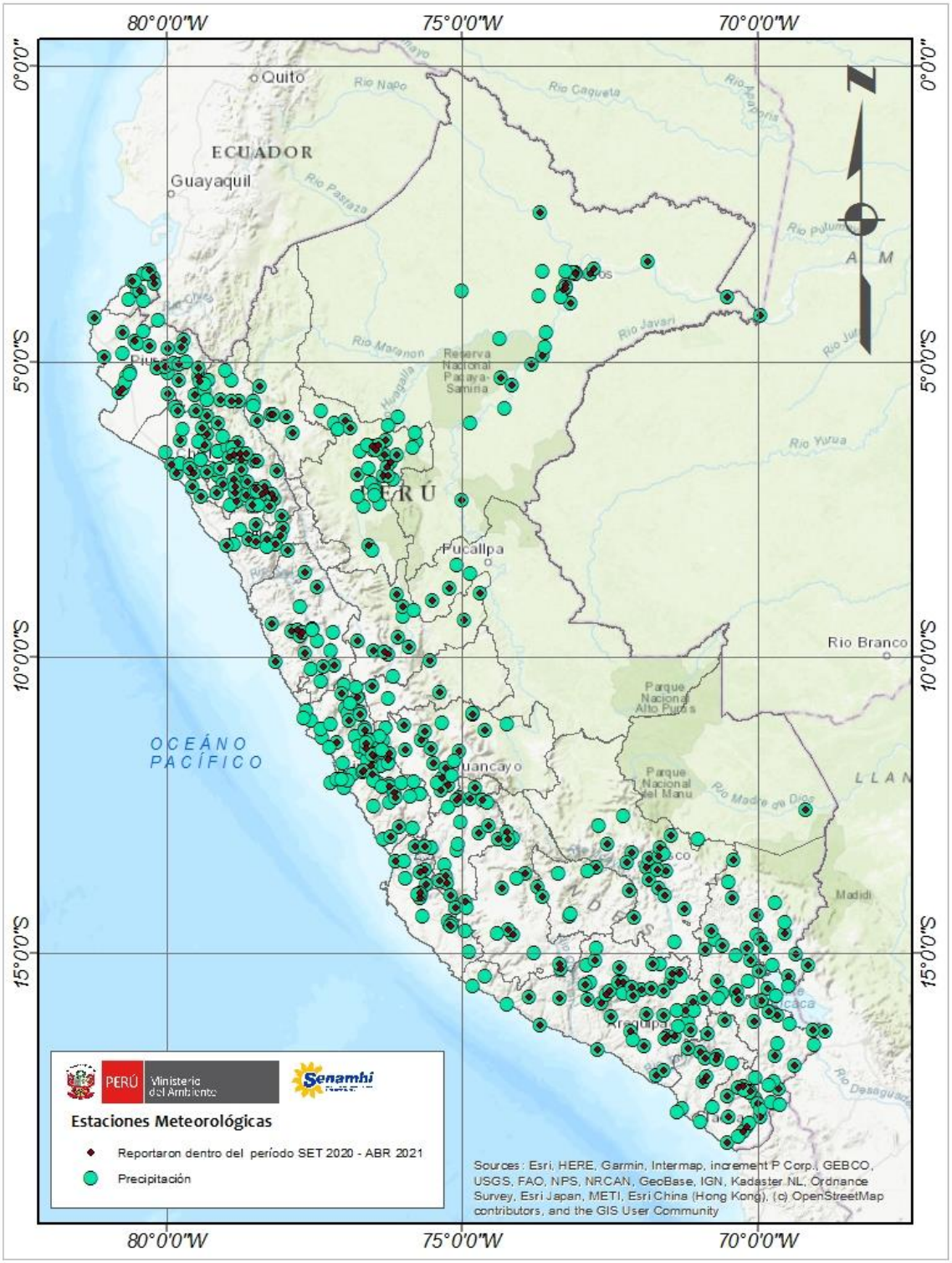
III. DATOS Y METODOLOGÍA

3.1. Datos

3.1.1. Datos observados

Los datos utilizados son los registros de precipitación del 1 de setiembre del 2020 al 30 de abril del 2021, tomados en las estaciones meteorológicas convencionales de la red del SENAMHI-Perú emplazadas a nivel nacional en las regiones andino-costera y andino-amazónica, siendo la región amazónica la que presenta una menor densidad de puntos de observación.

En el contexto del estado de emergencia por la Pandemia del Covid19 (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM), se ha reducido la información observada proveniente de la Red de estaciones convencionales de SENAMHI al 78%. En general, y tal como lo manifiesta la Organización Meteorológica Mundial (OMM), **la pandemia ha afectado la cantidad y la calidad de las observaciones en el mundo y ha evidenciado la alta vulnerabilidad de los eslabones humanos en la cadena de observaciones y suministro de datos**, principalmente en países como el nuestro donde la vigilancia del clima se basa en observaciones manuales o convencionales. Ver Mapa Nº 1. Se adoptaron las medidas correspondientes para no interrumpir el monitoreo climático, estimándose los valores promedios de la información proveniente de la Red de estaciones automáticas, en donde fue posible hacerlo.



MAPA Nº 1. Ubicación de estaciones meteorológicas a nivel nacional de la Red Observacional del SENAMHI. En círculos verde las estaciones que registran precipitaciones y en asterisco, las que además registran temperaturas.

3.2. Metodología

3.2.1. Periodo de referencia

A fin de garantizar que los productos nacionales de vigilancia del clima sean comparables entre países, es esencial contar con un período de referencia consistente que además facilite el cálculo de estos productos y servir como período de tiempo fijo con respecto al cual pueden evaluarse las variaciones del clima.

Tal período de referencia suele denominarse normal climática. Para la vigilancia climática operativa la OMM en sus orientaciones sobre el cálculo de las normales climatológicas estándar, recomienda establecer un período de 30 años variable que se actualice cada 10 años (OMM-Nº1203, 2017)[1], siendo 1981-2010 el período de referencia vigente. El SENAMHI ha realizado el cálculo de las normales climáticas considerando dicho periodo de referencia.

Nota: Habiendo culminado el año 2020, correspondería contar con las normales 1991-2020; sin embargo, según la comunicación oficial de la OMM (Ref. 06677/2021/S/CS/CMP/WWR2020) de marzo del presente año, la recopilación de datos y cálculo de las normales climatológicas estándar (CLINO, *por sus siglas en inglés*) se realizará en estrecha coordinación entre las Asociaciones Regionales de la OMM y bajo metodologías o criterios estándares normados que permitan su intercomparación, lo cual implica que la publicación oficial de las CLINO será a inicios del año 2023 (Webinar: OMM - Consultas regionales sobre normales 1991-2020, 29 de junio 2021). En tanto dure este proceso, los productos con las climatologías del periodo 1981-2010 seguirán vigentes entre el 2021 y 2022.

3.2.2. Umbrales de precipitación

Para la evaluación de la magnitud de las lluvias diarias en las diferentes localidades del Perú, se calculó los umbrales de precipitación en milímetros (SENAMHI, 2014), usando los percentiles 90 (P90), 95 (P95) y 99 (P99) y se categorizó de la siguiente manera:

CUADRO Nº 1 Rango de umbrales de precipitación (SENAMHI, 2014).

Umbrales de precipitación	Caracterización de lluvias extremas
RR/día > P99	**Día extremadamente lluvioso**
P95 >RR/día > P99	**Día muy lluvioso**
P90 >RR/día > P95	**Día lluvioso**
RR/día < P90	**lluvia menor al percentil 90**

[1] Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre el cálculo de las normales climáticas. Disponible en: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4167

Donde RR/día es la lluvia acumulada en 24 horas. Los resultados obtenidos por esta metodología también muestran la frecuencia de precipitación (cuadros en color) y la usencia de lluvias (cuadros en blanco). Ver Cuadro 3 al 7.

3.2.3. Días secos consecutivos (precipitación < 1mm)

La frecuencia de días secos será evaluada con el **índice de eventos extremos CDD** (Consecutive Dry Days, *por sus siglas en inglés*), el mismo que ha sido establecido por el Grupo de Expertos en Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI, por sus siglas en inglés)[2]. El índice CDD permite contabilizar el máximo número de días secos consecutivos con precipitación menor a 1mm. Considerando que la persistencia de días secos, principalmente durante los meses climatológicamente más lluviosos (enero a marzo) podría configurar un escenario crítico de deficiencias, es importante su contabilización mediante los "**veranillos**"[3].

3.2.4. Anomalías de precipitación

Es la diferencia de la precipitación observada en el mes actual y normal climatológica[4] correspondiente al mismo mes (Ejm. Precipitación acumulada promedio Ene 1981-2010); los valores positivos indican un superávit, los negativos un déficit y aquellos que se encuentren entre -15% a +15% condiciones normales de lluvias.

3.2.5. Acumulado diario de precipitación

Para evaluar si el periodo lluvioso presentó acumulados superiores o inferiores a su normal climática, se presenta las gráficas diarias de acumulados de precipitación de las estaciones más representativas de cada región y sector. La **línea roja** del grafico representa la lluvia acumulada desde el 01 de setiembre del 2020 hasta el 30 de abril del 2021, la **línea negra** representa la normal climática, es decir la lluvia promedio de 1981 al 2010 para el periodo en evaluación (1 de setiembre al 30 de abril) y el área sombreada de **color celeste** representa la distribución de máximos y mínimos absolutos de lluvia acumulada considerada el periodo 1964-2019.

[2] http://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml

[3] Periodo seco de corta duración (mínimo 10 días o más) durante la temporada de lluvias, con lluvias diarias que no superan 1 mm (SENAMHI, 2021).

[4] Normales climatológicas: Se definen como los valores medios de los datos climatológicos calculados para periodos consecutivos de 30 años actualizables cada 10 años, siendo el periodo vigente 1981-2010 el utilizado para la vigilancia y monitoreo operativo del clima. OMM-N°49, 2019.

3.2.6. Índice de sequias

Según las d**irectrices de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la generación de un conjunto definido de productos nacionales de vigilancia del clima,** el SPI (Standardized Precipitation Index, *por sus siglas en inglés*)[5] es uno de los principales productos de la vigilancia del clima ya que permite vigilar las precipitaciones, ya sea en términos de condiciones secas (sequías) o húmedas (excesos o superávits de lluvias). Además, permite comparar el comportamiento anormal de las precipitaciones en estaciones de zonas climáticas diferentes dentro de un país y entre países, donde la media y la variabilidad de las precipitaciones podrían diferir sustancialmente (OMM N°1204, 2017)[6]. Este índice constituye un punto de partida para la vigilancia de las sequías meteorológicas[7] (OMM N°1173, 2016)[8].

Acorde a las publicaciones de McKee y otros (1993), el SPI es un índice que para ser calculado solo requiere de datos mensuales de precipitación de al menos un periodo continuo de 30 años[9]. El sistema de clasificación de las intensidades de sequía utilizado por estos autores se muestra en la Cuadro 2 y es el mismo que se utiliza de manera operativa y en los estudios/investigaciones que actualmente viene realizando el SENAMHI. Cabe mencionar que según este índice los episodios de sequía tienen lugar siempre que el SPI sea continuamente negativo y alcance una intensidad de -1,0 o inferior, finalizando el episodio cuando el SPI alcance nuevamente valores positivos.

CUADRO Nº 2. Valores del SPI (McKee, 1993)

Intensidad	Categoría
>=+2	Extremadamente Húmedo
1.5 a 1.99	Muy Húmedo
1.0 a 1.49	Moderadamente Húmedo
-0.99 a +0.99	Normal
-1.0 a -1.49	Moderadamente Seco
-1.5 a -1.99	Severamente Seco
<=-2.0	Extremadamente Seco

[5] OMM-N° 1090 Índice normalizado de precipitación/Guía del usuario. 2012 https://www.droughtmanagement.info/literature/WMO_standardized_precipitation_index_user_guide_es_2012.pdf
OMM-N° 1173 Manual de indicadores e índices de sequía. 2016 https://www.droughtmanagement.info/literature/WMO-GWP_Manual-de-indicadores_2016

[6] https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4215

[7] Es el período temporal de sequedad expresado en términos de características atmosféricas, tales como, una desviación de la precipitación de un promedio o periodo normal. Todos los tipos de sequía se originan por una deficiencia de precipitación, aunque otros factores como vientos fuertes, altas temperaturas, baja humedad relativa y condiciones locales pueden exacerbar la severidad de la sequía (Wilhite y Glantz, 1985; Wilhite et al., 2014; OMM, 2018).

[8] https://www.droughtmanagement.info/literature/WMO-GWP_Manual-de-indicadores_2016

[9] Técnicamente el SPI se puede estimar con menos de 30 años de datos siempre y cuando se tenga en cuenta las limitaciones estadísticas y la debilidad en la confianza de la misma (OMM-N°1090, 2012).

Finalmente, indicar que el SPI se concibió para cuantificar el déficit de precipitación para varias escalas temporales, las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos. Así, las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de precipitación en una escala relativamente corta, las anomalías de precipitación a largo plazo quedan reflejadas en las aguas subterráneas, los caudales fluviales y el almacenamiento en reservorios. Por ese motivo, McKee y otros (1993) calcularon originalmente el SPI para escalas temporales de 3, 6, 12, 24 y 48 meses.

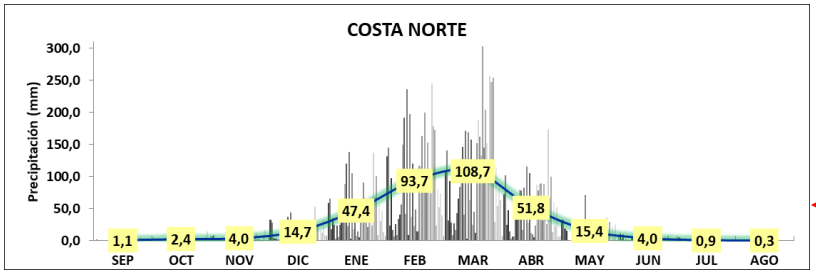
IV. CICLO ESTACIONAL DE LAS LLUVIAS

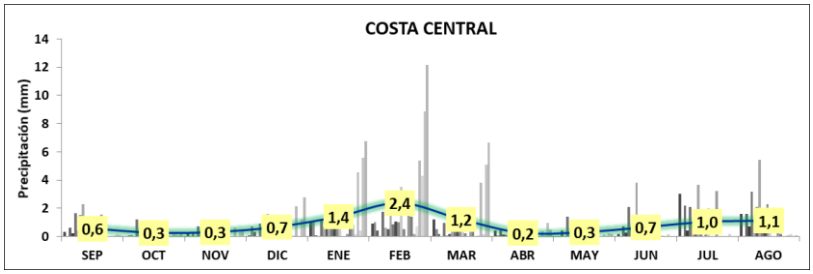
El Perú posee 38 tipos climas, según el método de Clasificación Climática de Warren Thornthwaite - SENAMHI (2020)[10], como resultado de la interacción entre los diferentes factores climáticos que lo afectan y su posición geográfica en el trópico, a la cordillera de los Andes, la cual configura una fisiografía compleja. Entre los tipos de clima que cubren una mayor extensión se tiene el árido y templado en la costa, lluvioso y frio en la sierra, y muy lluvioso y cálido en la selva; entre los tres cubren cerca del 45% del territorio nacional.

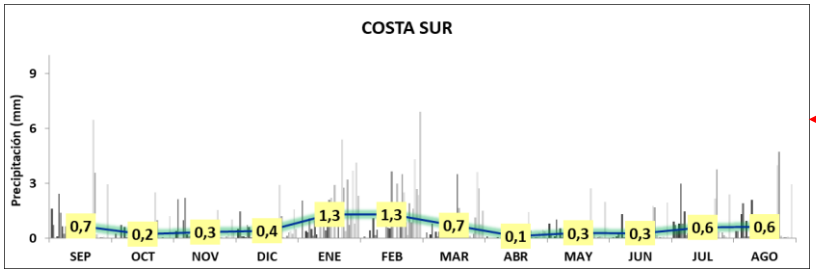
La estacionalidad de las lluvias es una característica importante del régimen pluviométrico de la región andina, principalmente; es decir, los mayores acumulados de lluvias se concentran en la estación de verano o estación lluviosa, de manera que las lluvias de enero a marzo representan alrededor del 70% a 80% del acumulado anual.

En la costa norte se alcanzan en promedio acumulados anuales de lluvia de 340 mm, en la sierra norte tenemos 1000 mm, en la sierra central van de 480 mm (sector occidental) a 820 mm (sector oriental) y en la sierra sur tenemos 270 mm en flaco occidental y 780 mm en el flaco oriental. Por otro lado, la Amazonia presenta precipitaciones todo el año, sin embargo, los acumulados más altos se registran en los meses de verano. En promedio la selva norte y centro reportan acumulados anuales de 2000 mm y en la selva sur aproximadamente 3200 mm anuales. Es la sierra norte y selva norte, las lluvias exhiben un comportamiento bimodal con dos picos en el año, en noviembre-diciembre y en marzo-abril. Ver Figura Nº1.

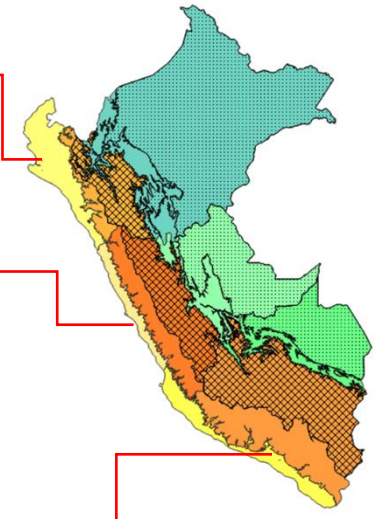
[10] https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/api/records/9f18b911-64af-4e6b-bbef-272bb20195e4/attachments/MAPA%20CLIM%C3%81TICO%20PER%C3%9A%202021.pdf


COSTA NORTE
Precipitación (mm)
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
1,1 2,4 4,0 14,7 47,4 93,7 108,7 51,8 15,4 4,0 0,9 0,3
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

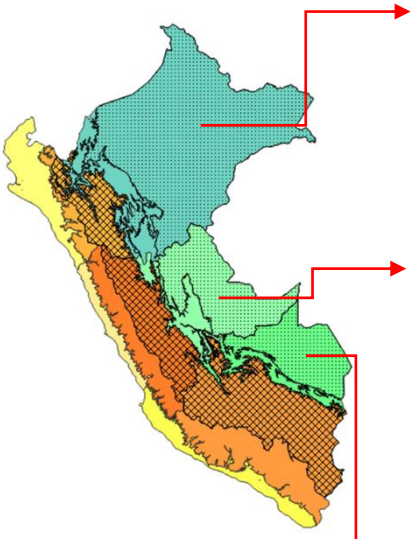

COSTA CENTRAL
Precipitación (mm)
14
12
10
8
6
4
2
0
0,6 0,3 0,3 0,7 1,4 2,4 1,2 0,2 0,3 0,7 1,0 1,1
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

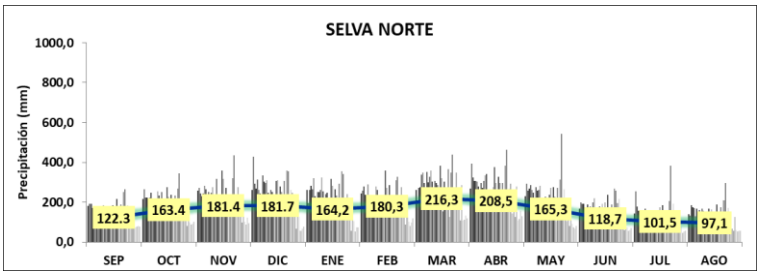

COSTA SUR
Precipitación (mm)
9
6
3
0
0,7 0,2 0,3 0,4 1,3 1,3 0,7 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

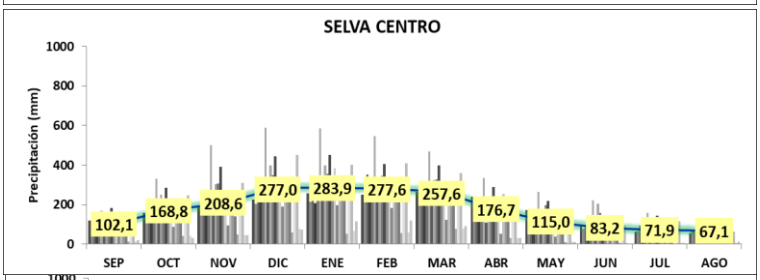
A)

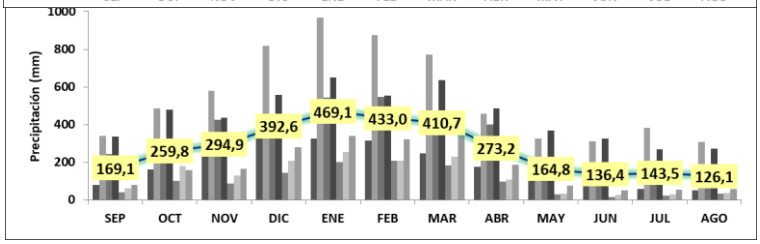


B)




SELVA NORTE
Precipitación (mm)
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
122.3 163.4 181.4 181.7 164,2 180,3 216,3 208,5 165,3 118,7 101,5 97,1
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO


SELVA CENTRO
Precipitación (mm)
1000
800
600
400
200
0
102,1 168,8 208,6 277,0 283,9 277,6 257,6 176,7 115,0 83,2 71,9 67,1
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO


Precipitación (mm)
1000
800
600
400
200
0
169,1 259,8 294,9 392,6 469,1 433,0 410,7 273,2 164,8 136,4 143,5 126,1
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

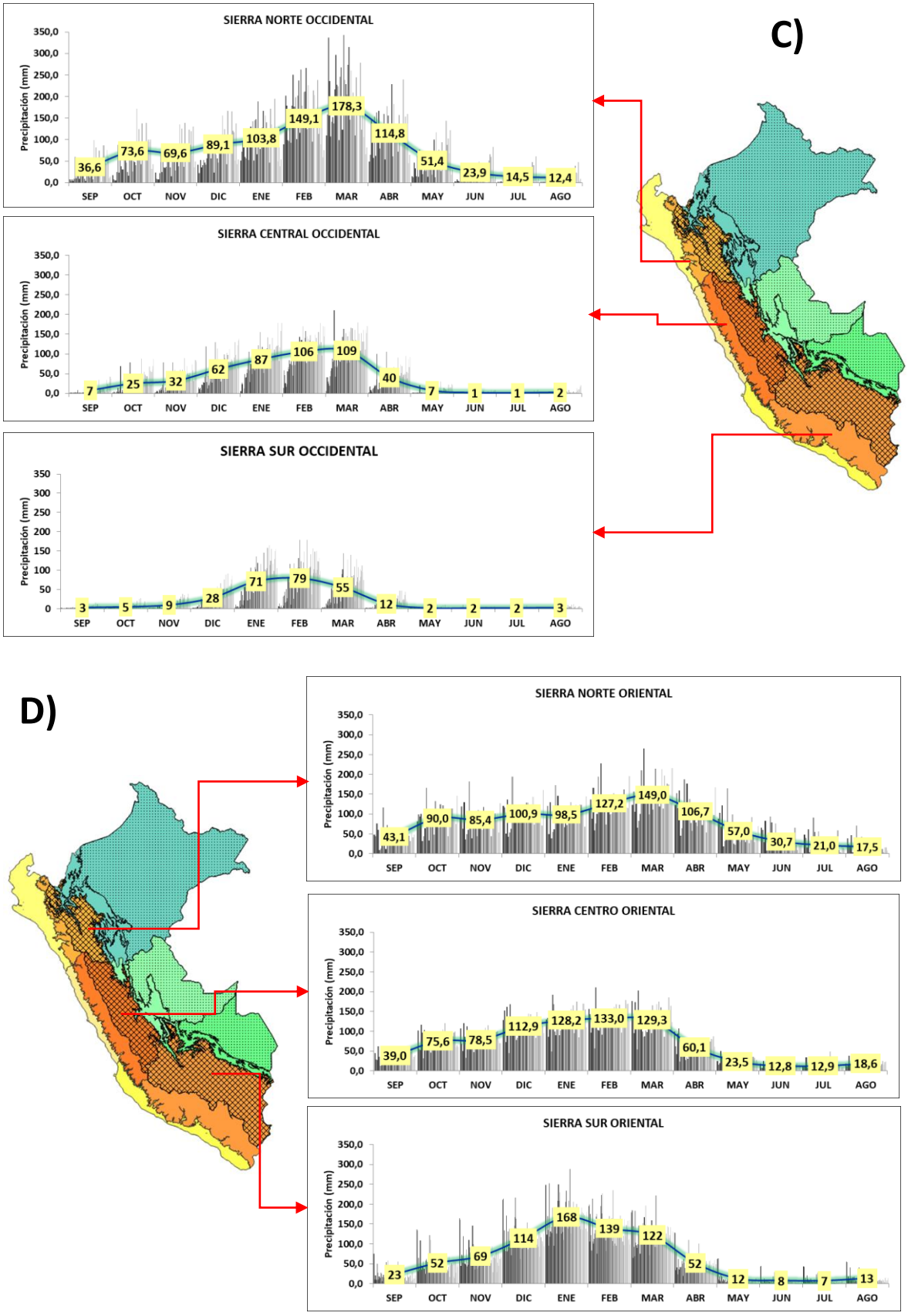


FIGURA Nº 1 Normal climatológica (1981-2010) de la costa (A), selva (B), sierra occidental (C) y sierra oriental (D).

V. ANÁLISIS

5.1 Intensidad y Frecuencia de Lluvias

La intensidad de lluvias ha sido caracterizada en base a los percentiles (SENAMHI, 2014) definiéndose así: "**lluvia mayor o igual a 1 mm y menor al percentil 90** ", " **día lluvioso**" (precipitación entre el percentil 90 y 95), "**día muy lluvioso**" (precipitación entre el percentil 95 y 99) y "**día extremadamente lluvioso**" (precipitación por encima 99); esta caracterización se puede visualizar en los cuadros 3 al 7 para el periodo de lluvias 2020-2021 (1 de setiembre 2020 al 30 de abril del 2021); además, se puede ver la frecuencia de precipitación (cuadros en color) y la ausencia de lluvias (cuadros en blanco).

COSTA

La **costa norte**, presentó lluvias aisladas entre el 26 de noviembre al 18 de diciembre, durante este periodo el acumulado más alto fue de 28,5 mm en Sausal de Culacan, similar comportamiento se evidenció entre el 13 al 30 de enero, con acumulados de hasta 31,7 mm en Matapalo, y entre el 1 al 15 de marzo esta región presentó acumulados diarios que superaron el umbral 95 (día muy lluvioso) y umbral 99 (día extremadamente lluvioso), entre los acumulados diarios se destaca a 127,6 mm en la CO[11] Partidor, 123,6 mm en la EMA[12] Ciruelo, 96,1 mm en la EMA Lancones y 68,1 mm en la EMA Salitral. En abril, esta región presentó lluvias aisladas, registrándose los acumulados diarios más altos en Reque (6,1 mm), Sipan (8,7 mm) y Pasabar (66,6 mm).

En tanto, la **costa central** registró precipitaciones importantes y calificadas como "extremadamente lluviosas" el 7 de diciembre con acumulados de 3 mm en la EMA Ñaña, 7,3 mm en la EMA Santa Eulalia y 5,4 mm en la CO Chosica, precisar que las normal climática de diciembre en la costa central no supera los 3 mm, es decir que el 7 de diciembre precipito lo que se acumula en promedio en todo el mes; para el resto del periodo de análisis esta región presentó lluvias inferiores a 1 mm.

La **costa sur,** específicamente Tacna**,** evidencio lluvias importantes el 28 y 29 de diciembre con acumulados de 6,7 mm en Calana, 8,9 mm en Sama Grande, 7,8 mm en Jorge Basadre, estos valores son los más altos que se han registrado en todos los diciembres. Ver Cuadro 3.

SIERRA NORTE

En el primer trimestre (setiembre - noviembre) del periodo lluvioso 2020/2021, la sierra norte (región que venía de un año deficiente de lluvias) se caracterizó por la ausencia de lluvias, debido al ingreso de vientos secos del oeste en altura

[11] CO: Estación Meteorológica Convencional
[12] EMA: Estación Meteorológica Automática

asociados a condiciones La Niña moderada (de acuerdo al ONI) en el Pacífico central[13]; a excepción de algunas localidades que presentaron entre el 16 de setiembre al 3 de octubre, y entre 18 y 26 de octubre, lluvias inferiores al umbral 90. En tanto, entre los últimos días de noviembre (26 al 30) y en diciembre, esta región registró entre 15 y 26 días con lluvia, debido a un mayor ingreso de humedad desde la Amazonía y a la presencia de vientos del este en altura, favorables para la ocurrencia de precipitaciones. Los acumulados más importantes se reportaron entre el 4 y 8 de diciembre con valores de 23,4 mm en Incahuasi, 59,9 mm en Granja Porcón, y 36,2 en la Encanada. Cabe señalar, que las lluvias suscitadas entre el 26 de noviembre y fines de diciembre del 2020 atenuaron las deficiencias de precipitación que se venía presentando en esta región.

Durante enero del 2021 las lluvias fueron frecuentes y la mayoría de registros estuvieron por debajo del umbral 90, y entre los registros más altos se tiene a 30,4 mm en Quiruvilca y 71,2 mm en La Cascarilla; en contraste, en febrero prevaleció la ausencia de lluvias; y entre el 1 de marzo al 9 de abril esta región presentó lluvias frecuentes e incluso acumulados diarios que superaron el umbral 99 "día extremadamente lluvioso" con valores de 58,6 mm, 57,2 mm y 56,2 mm en Alto de Poclus, 56,1 mm en Granja Porcón, 36,9 mm en Cachicadan y 50,9 mm en La Encañada, posterior a esa fecha las lluvias fueron intermitentes y por debajo del umbral 90. Ver Cuadro Nº4.

SIERRA CENTRAL

En la **sierra central occidental,** la mayoría de puntos de monitoreo NO registraron lluvias desde setiembre hasta el 25 de noviembre, a excepción de las estaciones de Rio Blanco y Carampoma, que el 23 de octubre registraron acumulados de precipitación de 8,6 mm y 8,7 mm respectivamente. Entre el 26 de noviembre al 29 de diciembre, periodo donde La Niña en el Pacífico central alcanzó la categoría de moderada, las lluvias en este sector fueron frecuentes e incluso estaciones ubicadas en Lima y Ancash presentaron varios días con acumulados superiores al umbral 99, tal es el caso de la estación Sheque que registró 5 días extremadamente lluviosos y 6 días muy lluviosos; entre los registros más altos se tiene a 32,7 mm en Casapalca y 28 mm en Lachaqui. Cabe señalar que este comportamiento se tradujo en el incremento de caudales en la cuenca del río Rímac, río Chillón y río Lurín.

En tanto, en **sector oriental de la sierra central** las lluvias fueron frecuentes y se presentaron del 17 al 30 de setiembre, entre el 14 al 26 de octubre y de manera más persistente entre el 26 en noviembre al 9 de diciembre y entre 22 y 29 de diciembre, registrándose los acumulados más altos Pomabamba (37,6mm -Ancash), Huasahuasi (26,7 mm - Junín) y Colcabamba (28,4 mm - Huancavelica).

[13] Según Lavado 2013, durante el trimestre SET-OCT-NOV y bajo un escenario de La Niña moderada en el Pacífico Central, es probable que en la sierra sur del Perú se asocie a deficiencias de lluvias.

Durante el verano 2021, la sierra central occidental (oriental) presentó lluvias frecuentes entre el 1 de enero al 6 febrero (1 de enero al 12 de febrero) y entre 27 de febrero al 14 de abril (21 de febrero al 14 de abril), durante estos periodos los acumulados más altos se registraron en Huancata (23,4 mm – 14/01), Canta (19,5 mm – 4/01), Dos de Mayo (24,9mm – 9/03) e Ingenio (30 mm – 11/03). Ver Cuadro Nº5.

SIERRA SUR

En la **sierra sur occidental**, prevaleció la ausencia de lluvias entre el 1 de setiembre al 21 de diciembre, sin embargo, entre el 3 al 16 de octubre y entre el 26 de noviembre y 7 de diciembre se registraron algunos episodios lluviosos que no superaron el umbral 95. En contraste, precipitaciones más frecuentes se observaron en estaciones ubicados por encima de la cota de 3200 m s. n. m. entre el 22 de diciembre al 25 de enero, 31 de enero al 9 de febrero y entre el 21 de febrero al 14 de abril. Los registros más importantes de precipitación (días extremadamente lluviosos) se dieron el 28 de diciembre 2020 con acumulados de 25 mm en Ubinas, 19 mm en Puquina y 27,1 mm en Candarave.

La **sierra sur oriental**, presentó lluvias escasas entre setiembre y octubre, los acumulados más altos registrados en este periodo fueron de 29,4 mm en Chilcayoc y Paucaray (día extremadamente lluvioso). Entre el 1 al 25 de noviembre No se reportó lluvias en este sector, y a partir del 26 de noviembre al 7 de diciembre, entre el 18 de diciembre al 25 de enero y 1 de febrero al 14 de abril las lluvias fueron frecuentes y aproximadamente el 80% de registros estuvieron por debajo del percentil 90. Los acumulados más altos se registraron en Rincón la Cruz (51,8 mm – Puno), Ilave (33,4 mm – Puno), Pucaray (38,9 mm – Ayacucho), Challabamba (60,3 mm – Cusco) y Llally (58,8 mm – Puno). Ver Cuadro Nº 6.

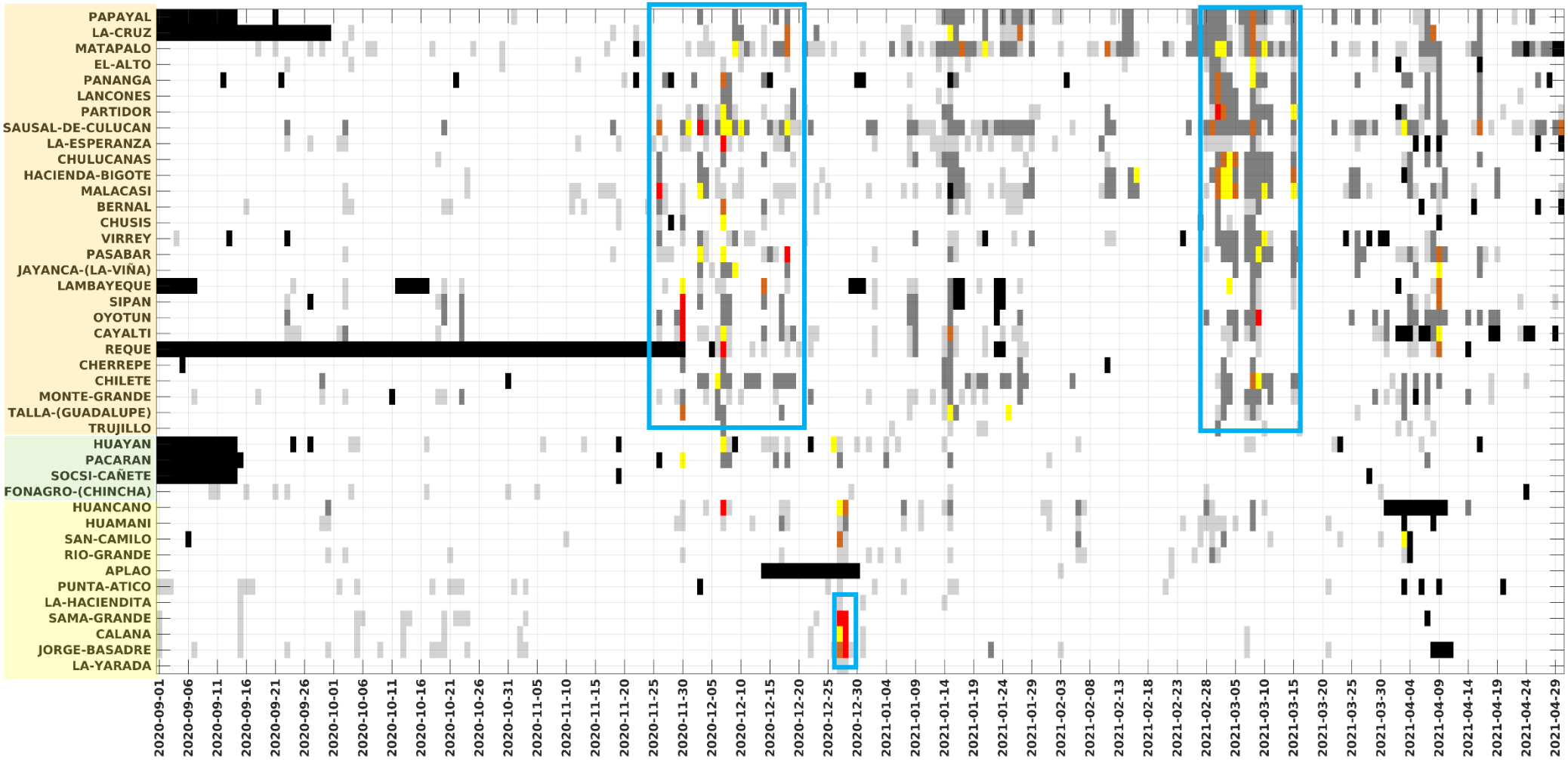
Es muy probable que la deficiencia de lluvias en la sierra centro y sur, principalmente entre setiembre y noviembre, tuviera relación con anomalías de circulación atmosférica moduladas por el contexto de La Niña moderada (de acuerdo al ONI) en el Pacífico central[14].

SELVA

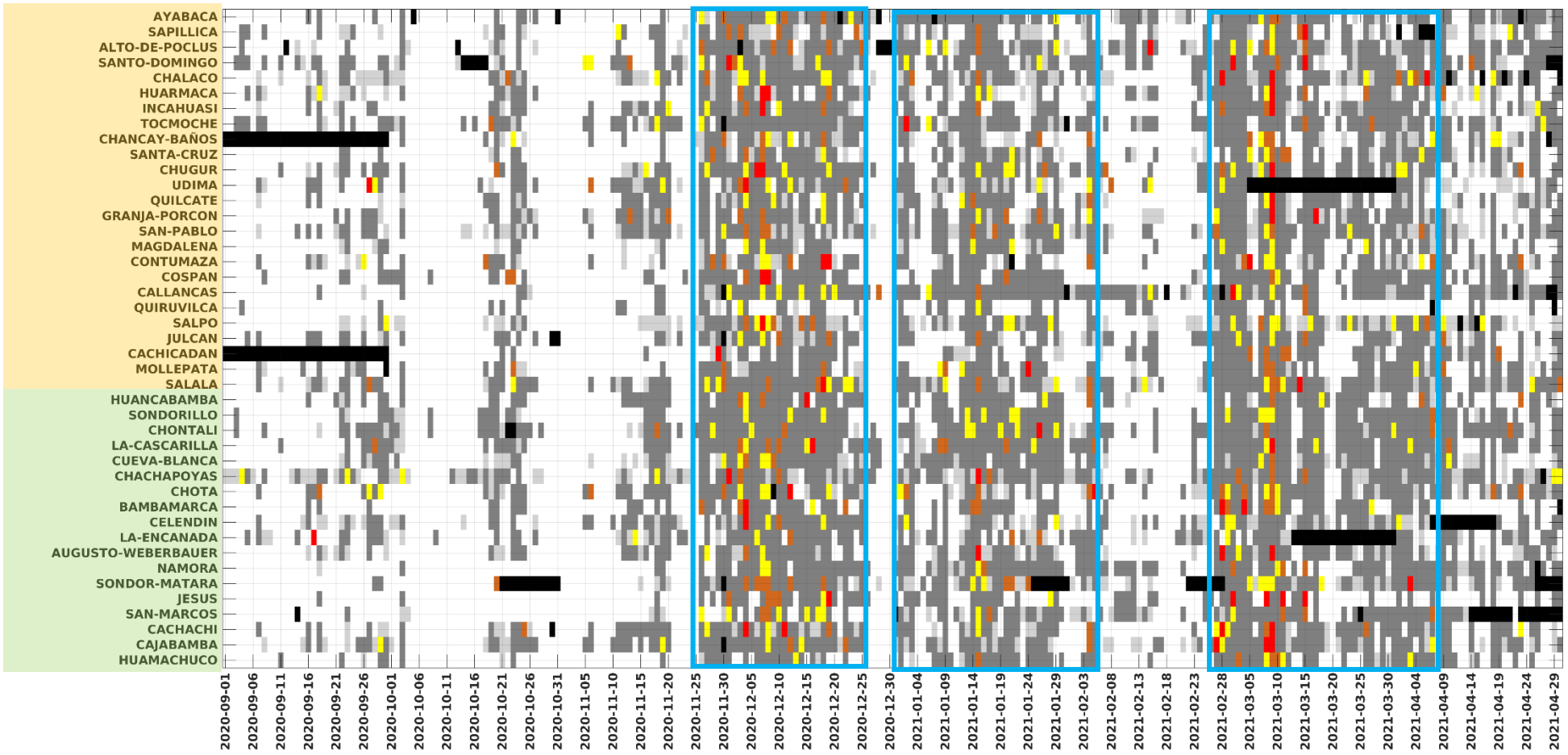
Por su parte, la región Amazónica presentó lluvias recurrentes desde el inicio del periodo de lluvias al 30 de abril; sin embargo, entre 1 al 12 de octubre, los 9 primeros días de noviembre y entre 6 y 21 de febrero se tuvieron ausencias de precipitaciones. Cabe resaltar que la selva central y sur presentaron mayor frecuencia de lluvias que la selva norte. Ver Cuadro 7.

[14] Según Lavado 2013, durante el trimestre SET-OCT-NOV y bajo un escenario de La Niña moderada en el Pacífico Central, es probable que en la sierra sur del Perú se asocie a deficiencias de lluvias.

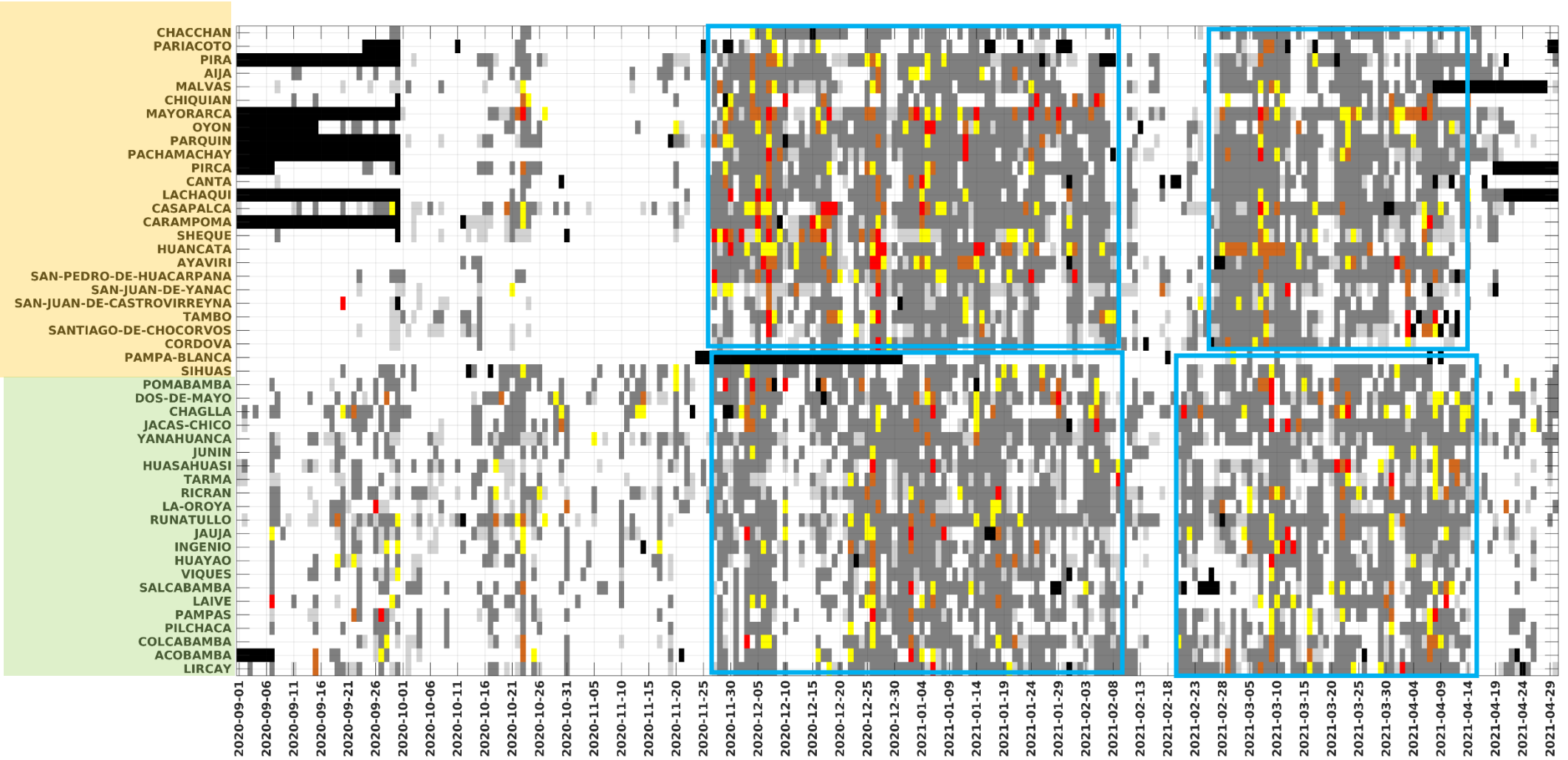
CUADRO Nº 3 Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante setiembre del 2020 al 30 de abril de 2021 - COSTA



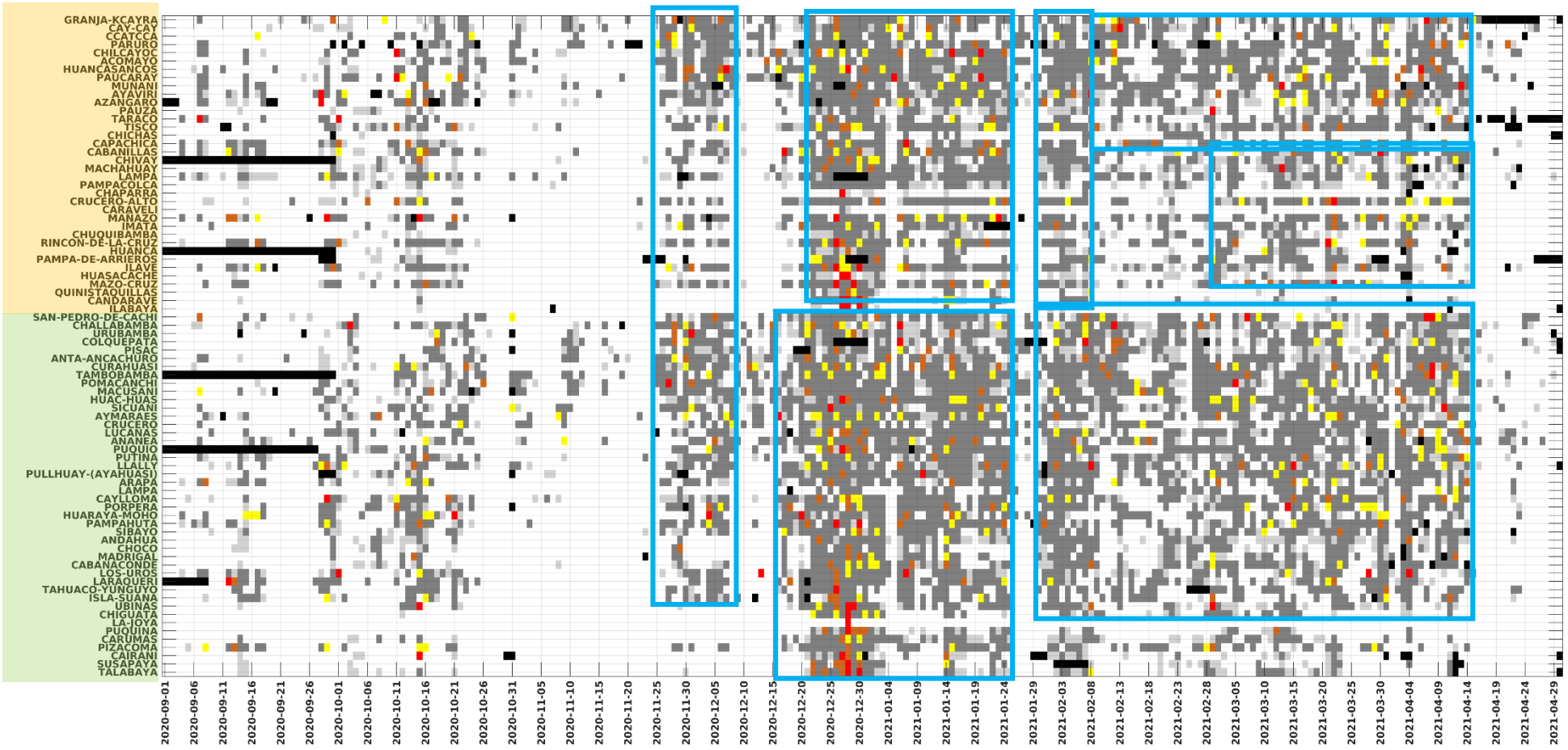
CUADRO Nº 4 Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante setiembre del 2020 al 30 de abril de 2021 – SIERRA NORTE



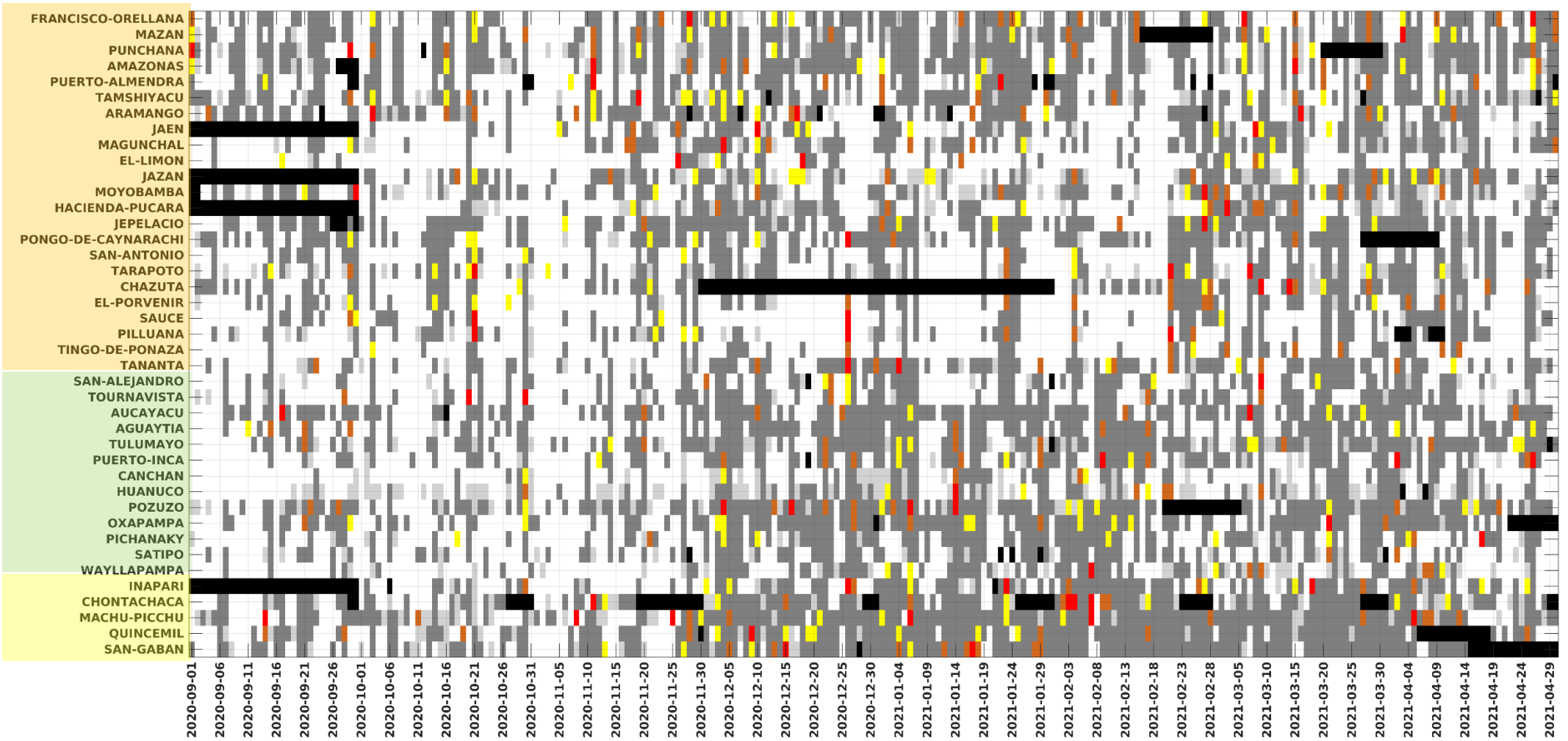
CUADRO Nº 5 Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante setiembre del 2020 al 30 de abril de 2021 – SIERRA CENTRAL



CUADRO Nº 6 Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante setiembre 2020 al 30 de abril 2021 – SIERRA SUR



CUADRO Nº 7 Frecuencia de días con lluvias en base a umbrales durante setiembre 2020 al 30 de abril 2021 - SELVA



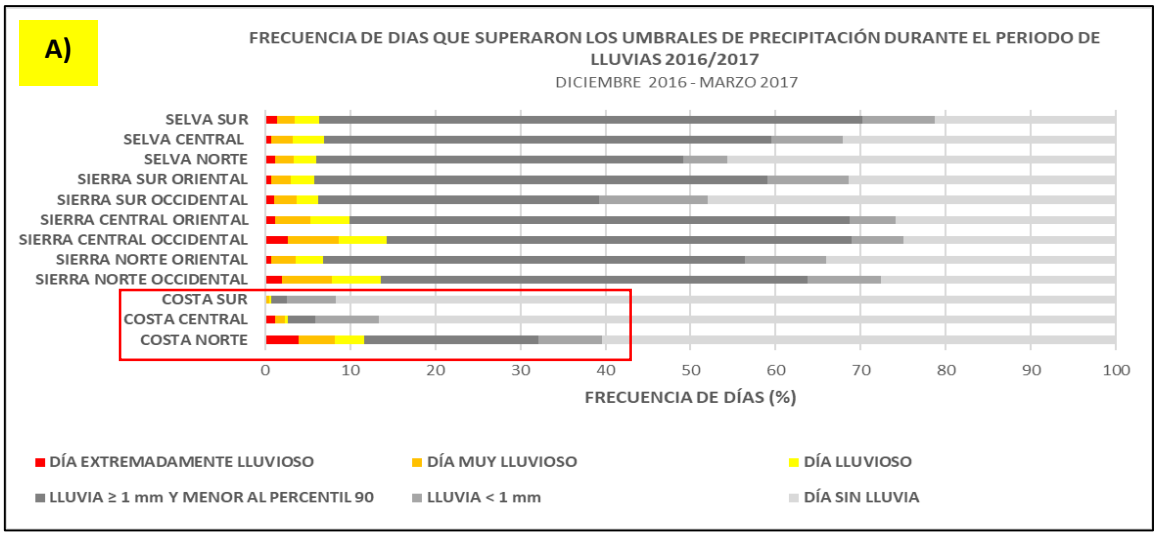
5.1.1. Análisis de la frecuencia e intensidad de precipitación de los últimos cinco periodos lluviosos

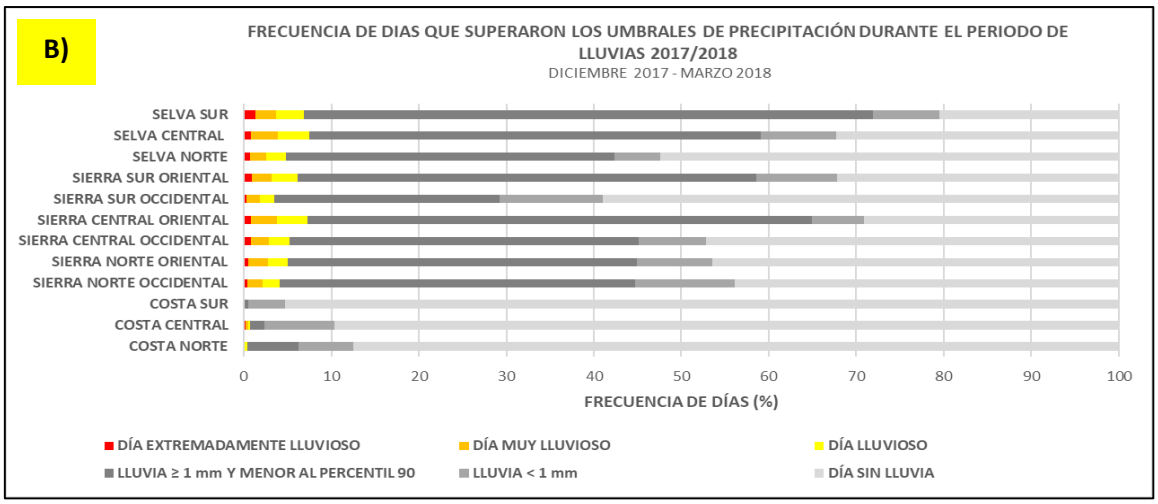
La Figura Nº 2, muestra la frecuencia de días con lluvias que superaron al umbral 99 (día extremadamente lluvioso – barra en rojo), umbral 95 (día muy lluvioso – barra en naranja), umbral 90 (día lluvioso – barra en amarillo), lluvias por debajo del umbral 90 (barras en tonalidades de plomo) y días sin lluvia (barra en blanco) de los últimos cinco periodos de lluvia (diciembre-marzo), periodo 2016/2017 (A), periodo 2017/2018 (B), periodo 2018/2019 (C), periodo 2019/2020 (D) y periodo 2020/2021 (E).

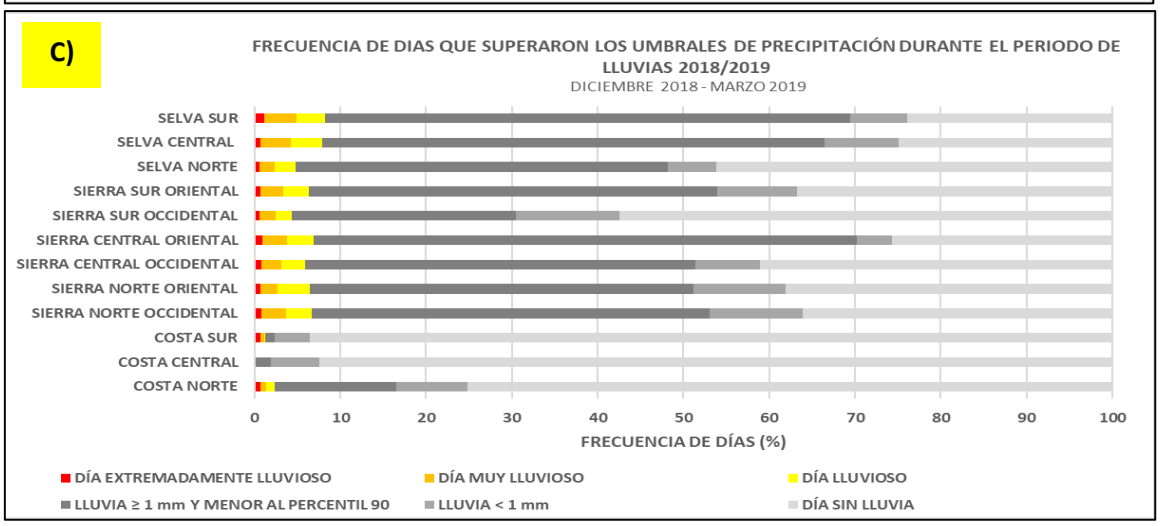
De la evaluación de la frecuencia e intensidad de lluvias durante estos últimos cinco periodos lluviosos, se desprende que, la costa sur presentó por cuarto año lluvias calificadas como "extremadamente lluvioso" y "muy lluviosos". En tanto, la ocurrencia de lluvias calificadas como “extremadamente lluvioso”, “muy lluviosos” y “lluvioso” en la sierra norte, sierra central occidental, selva norte y selva sur ocuparon el segundo lugar con porcentajes de 8%, 11%, 6% y 8%, respectivamente. Cabe resaltar, que estos eventos se registraron, en su mayoría, durante diciembre de 2020 y enero del 2021.

En tanto, la sierra sur oriental presentó durante este periodo mayor frecuencia de lluvias superiores al umbral 90, 95 y 99.

Finalmente, durante el periodo de lluvias en el contexto de El Niño Costero 2017, la costa norte, costa central, sierra norte, sierra central, sierra sur occidental y selva norte presentaron la mayor frecuencia de días con lluvias calificadas como “extremadamente lluviosos”, “muy lluviosos” y “lluviosos”; mientras que la sierra sur oriental y selva sur, presentaron menor frecuencia de lluvias en comparación a los otros periodos estudiados. Ver Figura Nº 2.


A)
FRECUENCIA DE DIAS QUE SUPERARON LOS UMBRALES DE PRECIPITACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2016/2017
DICIEMBRE 2016 - MARZO 2017
SELVA SUR
SELVA CENTRAL
SELVA NORTE
SIERRA SUR ORIENTAL
SIERRA SUR OCCIDENTAL
SIERRA CENTRAL ORIENTAL
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL
SIERRA NORTE ORIENTAL
SIERRA NORTE OCCIDENTAL
COSTA SUR
COSTA CENTRAL
COSTA NORTE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FRECUENCIA DE DÍAS (%)
DÍA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO
DÍA MUY LLUVIOSO
DÍA LLUVIOSO
LLUVIA ≥ 1 mm Y MENOR AL PERCENTIL 90
LLUVIA < 1 mm
DÍA SIN LLUVIA


B)
FRECUENCIA DE DIAS QUE SUPERARON LOS UMBRALES DE PRECIPITACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2017/2018
DICIEMBRE 2017 - MARZO 2018
SELVA SUR
SELVA CENTRAL
SELVA NORTE
SIERRA SUR ORIENTAL
SIERRA SUR OCCIDENTAL
SIERRA CENTRAL ORIENTAL
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL
SIERRA NORTE ORIENTAL
SIERRA NORTE OCCIDENTAL
COSTA SUR
COSTA CENTRAL
COSTA NORTE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FRECUENCIA DE DÍAS (%)
DÍA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO
DÍA MUY LLUVIOSO
DÍA LLUVIOSO
LLUVIA ≥ 1 mm Y MENOR AL PERCENTIL 90
LLUVIA < 1 mm
DÍA SIN LLUVIA


C)
FRECUENCIA DE DIAS QUE SUPERARON LOS UMBRALES DE PRECIPITACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2018/2019
DICIEMBRE 2018 - MARZO 2019
SELVA SUR
SELVA CENTRAL
SELVA NORTE
SIERRA SUR ORIENTAL
SIERRA SUR OCCIDENTAL
SIERRA CENTRAL ORIENTAL
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL
SIERRA NORTE ORIENTAL
SIERRA NORTE OCCIDENTAL
COSTA SUR
COSTA CENTRAL
COSTA NORTE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FRECUENCIA DE DÍAS (%)
DÍA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO
DÍA MUY LLUVIOSO
DÍA LLUVIOSO
LLUVIA ≥ 1 mm Y MENOR AL PERCENTIL 90
LLUVIA < 1 mm
DÍA SIN LLUVIA

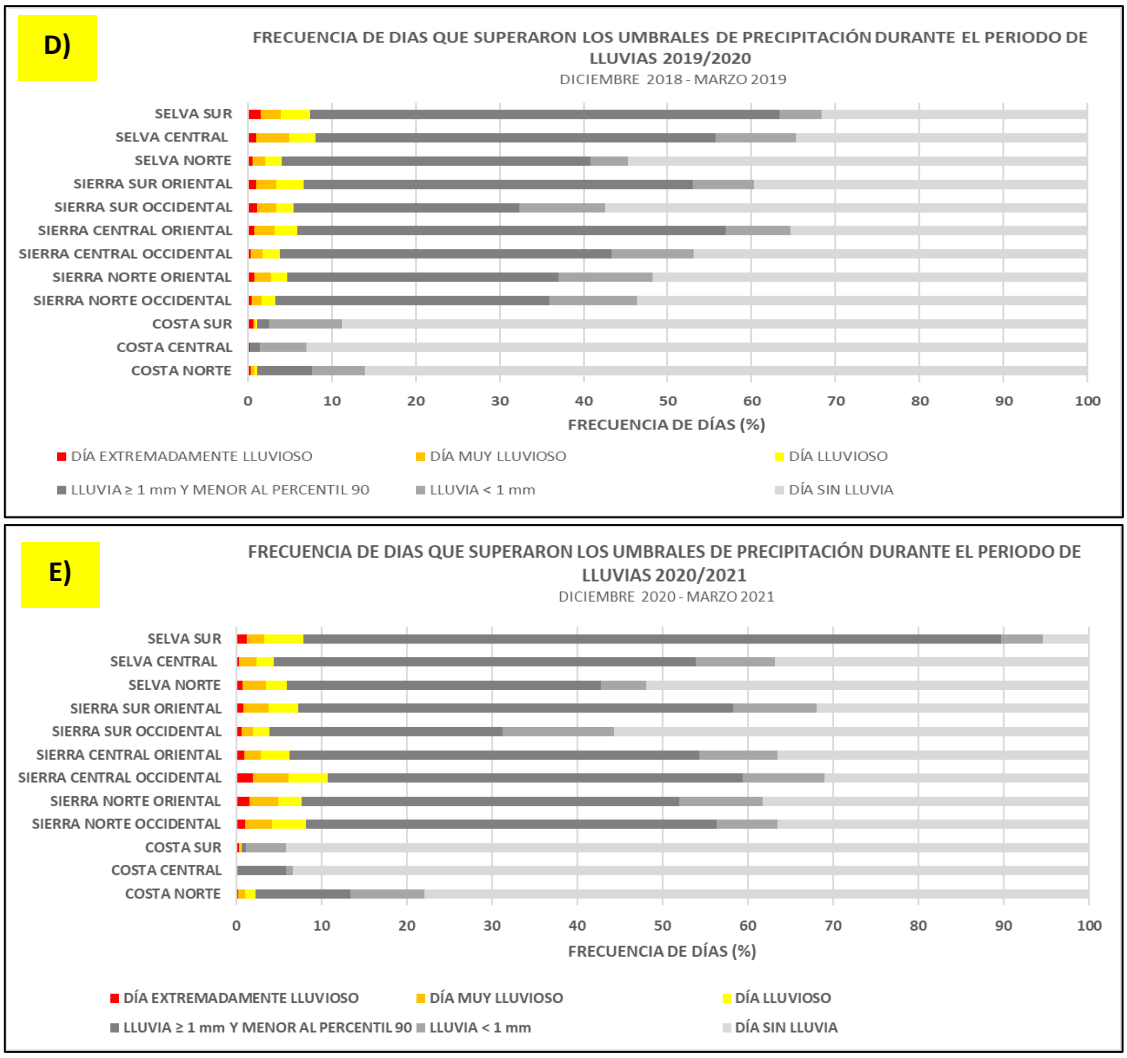


FIGURA Nº 2. Frecuencia (%) e intensidad de lluvia durante el pico de precipitaciones, diciembre – marzo, de los últimos 5 periodos de lluvia. Periodo de lluvia 2016/2017 (A), 2017/2018 (B), 2018/2019 (C), 2019/2020 (D) y 2020/2021 (E).

5.2. Días secos consecutivos (precipitación < 1mm)

De acuerdo a ello, en **setiembre 2020** el CDD estuvo dentro de lo esperado para la temporada, en tanto, en **octubre 2020** se concentró principalmente en la sierra norte, sierra central oriental y sierra sur occidental, y en **noviembre** en la sierra sur, especialmente en la vertiente sur oriental donde en promedio en noviembre se espera un máximo de 10 días secos consecutivos y en noviembre 2020 tuvieron una duración de 10 a 30 días en algunas provincias de Cusco (Urubamba, Acomayo, Quispicanchi y Canchis) y en la región de Puno. Similares condiciones se observaron en la sierra central y de manera aislada en la sierra norte occidental. *Resaltar que la persistencia de veranillos durante la primavera en la sierra sur, específicamente en el mes de noviembre, podría haber sido influenciada por La Niña de magnitud moderada en el Pacífico central; escenario de deficiencias de lluvias que coincidente con lo indicado por Lavado-Casimiro y*

Espinoza'. 2013 en el estudio "Impactos de El Niño y La Niña en las lluvias del Perú 1965-2007". Por otro lado, en **diciembre 2020** el CDD se concentró en la sierra sur occidental (Arequipa, Moquegua y Tacna) con 16-20 y 21-31 días, siendo el promedio de CDD en este mes y para este sector aproximadamente 19 días secos consecutivos. Por otro lado, de modo aislado en la sierra norte occidental (sur de Cajamarca), selva norte (San Martín), sierra central (Lima, Junín y Huancavelica) y sierra sur oriental (centro-sur de Puno) también fueron persistentes los días secos consecutivos, pero en el intervalo de 11-15 días. En el caso de la sierra central oriental y sierra sur oriental la máxima frecuencia de días secos consecutivos fue superior al promedio histórico de diciembre (aprox. 7 días secos consecutivos), en tanto, en los otros sectores mencionados estuvo próximo a su promedio histórico. Similar al mes de diciembre 2020, durante el mes de **enero 2021** la mayor frecuencia de días secos consecutivos se concentró en la sierra sur occidental (Arequipa, Moquegua y Tacna) desde 10 hasta 21-31 días. Cabe resaltar que, en promedio en el mes de enero la máxima frecuencia de días secos consecutivos en este sector está alrededor de los 13 días. Por otro lado, de modo aislado en la selva norte (San Martín y sector oriental de Cajamarca) y sierra central occidental (Ica) la persistencia de los días secos consecutivos estuvo dentro de los intervalos de 10 a 15 días, siendo el promedio histórico de enero de 9 días secos consecutivos, para ambos sectores. A diferencia del mes de enero donde el CDD mayor/igual a 10 días se concentró en la sierra sur occidental y parte de la selva norte, en **febrero 2021** estas condiciones también se extendieron a la sierra norte y sierra central. Resaltar que el CDD observado en el mes de febrero superó su normal del mes en la sierra norte, sierra central, sierra sur occidental y parte de la selva norte (San Martín). Los promedios climatológicos de CDD del mes de febrero son: sierra norte occidental 7 días, sierra norte oriental 7 días, sierra central occidental 7 días, sierra central oriental 5 días, sierra sur occidental 11 días y selva norte 6 días. Por otro lado, indicar que en el Altiplano (Puno) si bien el CDD fue menor a 10 días, el comportamiento de lluvias fue irregular, tal es así, que en algunos puntos de monitoreo se tuvo hasta 19 días sin lluvia aleatoriamente en el mes (Más detalles: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/04740SENA-1.pdf). *Cabe indicar que a pesar de las condiciones La Niña en el Pacífico central durante los meses de verano*[15] *(diciembre 2020 y enero 2021 con magnitud moderada, febrero y marzo 2021 con magnitud débil), el mes de febrero se caracterizó por la ausencia marcada de lluvias, debido al ingreso y a la persistencia de vientos secos del oeste en altura durante dicho mes, el cual afectó a gran parte de los Andes Peruanos.* Durante el mes de **marzo 2021** fueron pocos los puntos de monitoreo donde se observó una persistencia de días secos. Así, la máxima frecuencia de días secos consecutivos mayor/igual a 10 días se tuvo de modo

[15] Según Lavado 2013, durante el trimestre de verano DIC-ENE-FEB y bajo un escenario de La Niña Fuerte o La Niña moderada en el Pacífico Central, es probable que en la Región Andina de nuestro país se registren excesos o superávits de lluvias.

aislado en Piura, San Martín, Arequipa, Moquegua y Tacna. Durante el mes de **abril 2021**, la mayor frecuencia de días secos consecutivos (lluvia <1 mm) se concentró en la sierra central occidental y la sierra sur. Cabe resaltar que en el caso de la sierra central occidental y la sierra sur occidental la máxima frecuencia de días secos consecutivos ha superado su promedio normal 1981-2010, que para la temporada son 14 y 12 días, respectivamente. **Ver Figura Nº 3**

Por otro lado, del máximo número de días secos consecutivos (mayor/igual a 10 días) entre **ENERO a MARZO 2021** se tiene que:

En la sierra norte, los veranillos se concentraron en Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, resaltando las estaciones El Salpo (La Libertad) con 23 días, Santa Cruz, San Marcos y Cajabamba las tres ubicadas en Cajamarca con 22, 21 y 21 días, respectivamente. En la sierra centro occidental se concentraron en Ancash, Lima, Ica (San Juan de Yanac), Huancavelica y Junín, destacando las estaciones Chiquían y Chacchan en Ancash con 22 y 20 días secos, respectivamente; en tanto, en la sierra centro oriental se concentraron en Ancash y Junín, siendo los máximos días secos 16 en Sihuas (Ancash) y 15 en Viques (Junín). En la sierra sur occidental se concentraron en Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, siendo los veranillos más duraderos 22 días en Chuquibamba (Arequipa), 21 días Chichas (Arequipa), 20 días en Omate (Moquegua) y 20 días en Susapaya (Tacna); mientras que, en la sierra sur oriental el máximo veranillo se registró en la estación Crucero en Puno con 13 días entre fines de febrero e inicios de marzo. **Ver Cuadro Nº 8.**

En la selva, la máxima frecuencia de días secos consecutivos se observó en la selva norte (alta y baja), en los departamentos de Cajamarca y San Martín, siendo los veranillos más extendidos de 16 días en las estaciones El Porvenir y Pilluana, ambas ubicadas en San Martín**. Ver Cuadro Nº 8.**

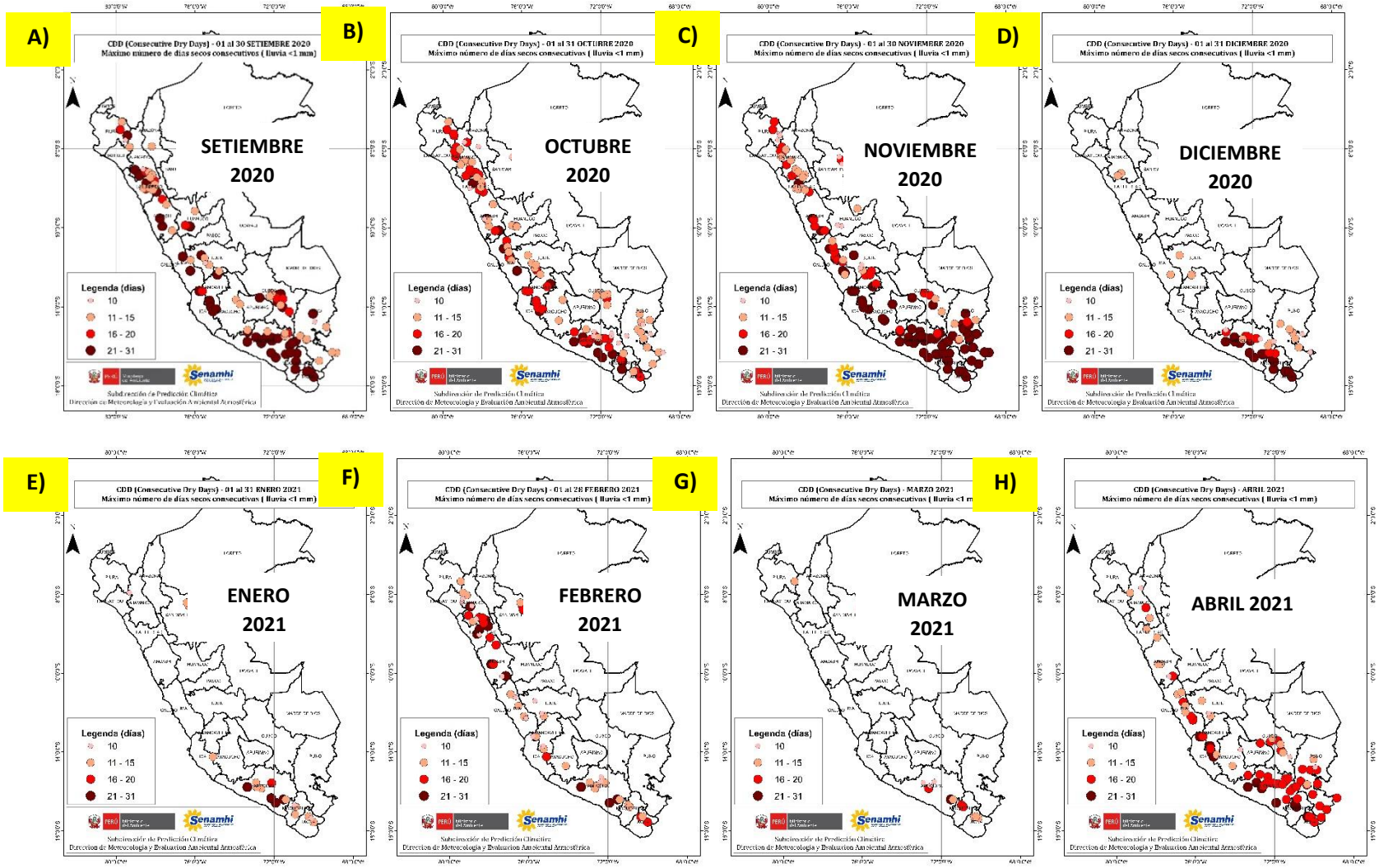


FIGURA Nº 3. Días secos consecutivos SETIEMBRE 2020 a ABRIL 2021.

CUADRO Nº 8. Máximo número de días secos consecutivos (mayor/igual a 10 días) entre ENERO a MARZO 2021 en la sierra (mayor a 2000 msnm) y selva del país.

Sector	Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Latitud	Longitud	Altitud	CDD	Fecha Inicial-1°evento	Fecha Final-1°evento	Fecha Inicial-2°evento	Fecha Final-2° evento
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	INCAHUASI	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	-6°14'2"	-79°19'5"	3052	12	30/01/2021	10/02/2021		
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	SANTA CRUZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	-6°36'59.64"	-78°56'51.41"	2002	22	5/02/2021	26/02/2021		
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	CONTUMAZA	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CONTUMAZA	-7°21'54.76"	-78°49'21.83"	2542	11	17/02/2021	27/02/2021		
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	SALPO	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	-8°0'19"	-78°36'26"	3418	23	31/01/2021	22/02/2021		
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	JULCAN	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	-8°2'32.24"	-78°29'9.85"	3385	10	6/02/2021	15/02/2021		
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	MOLLEPATA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEPATA	-8°11'28.93"	-77°57'14.29"	2708	17	6/02/2021	22/02/2021		
SIERRA NORTE ORIENTAL	AUGUSTO WEBERBAUER	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	-7°10'3"	-78°29'35.12"	2673	17	6/02/2021	22/02/2021		
SIERRA NORTE ORIENTAL	NAMORA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	NAMORA	-7°12'2"	-78°19'40"	2760	17	6/02/2021	22/02/2021		
SIERRA NORTE ORIENTAL	SAN MARCOS	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	-7°19'20.96"	-78°10'21.72"	2287	21	6/02/2021	26/02/2021		
SIERRA NORTE ORIENTAL	CAJABAMBA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	-7°37'18"	-78°3'4"	2480	21	6/02/2021	26/02/2021		
SIERRA NORTE ORIENTAL	CACHACHI	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	-7°27'3.82"	-78°16'6.78"	3228	18	9/02/2021	26/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	CHIQUIAN	ANCASH	BOLOGNESI	CHIQUIAN	-10°8'51.47"	-77°9'34.16"	3414	22	7/02/2021	28/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	MAYORARCA	ANCASH	BOLOGNESI	CAJACAY	-10°9'27.91"	-77°20'56.01"	3335	10	18/02/2021	27/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	HUANCATA	LIMA	HUAROCHIRI	SANGALLAYA	-12°11'10.24"	-76°14'26.37"	2684	14	13/02/2021	26/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	CHACCHAN	ANCASH	HUARAZ	PARIACOTO	-9°32'6.68"	-77°46'31.29"	2266	20	8/02/2021	27/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	PACHAMACHAY	LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO	-11°3'54.89"	-76°54'50.75"	3175	15	12/02/2021	26/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	PIRCA	LIMA	HUARAL	ATAVILLOS ALTO	-11°13'58.09"	-76°39'18.48"	3342	10	12/02/2021	21/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	CARAMPOMA	LIMA	HUAROCHIRI	CARAMPOMA	-11°39'18.1"	-76°30'54.49"	3424	14	12/02/2021	25/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	HUANEC	LIMA	YAUYOS	HUAÑEC	-12°17'36.91"	-76°8'20.48"	3200	10	12/02/2021	21/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	SAN JUAN DE YANAC	ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	-13°12'38"	-75°47'13"	2550	10	18/02/2021	27/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	TAMBO	HUANCAVELICA	HUAYTARA	TAMBO	-13°41'29.86"	-75°16'27.05"	3145	10	13/02/2021	22/02/2021		
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	-13°49'29.25"	-75°15'33.68"	2600	13	10/02/2021	22/02/2021		
SIERRA CENTRO ORIENTAL	TARMA	JUNIN	TARMA	TARMA	-11°23'48.19"	-75°41'23.69"	3025	10	11/02/2021	20/02/2021		
SIERRA CENTRO ORIENTAL	VIQUES	JUNIN	HUANCAYO	VIQUES	-12°9'21.71"	-75°13'41.88"	3186	15	8/02/2021	22/02/2021		
SIERRA CENTRO ORIENTAL	HUAYAO	JUNIN	CHUPACA	HUACHAC	-12°2'24.72"	-75°19'13.76"	3321	10	11/02/2021	20/02/2021	22/02/2021	3/03/2021
SIERRA CENTRO ORIENTAL	SIHUAS	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	-8°34'0"	-77°39'0"	2716	16	6/02/2021	21/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	PUQUIO	AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	-14°41'57.39"	-74°7'53.75"	3176	11	10/02/2021	20/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	PAUZA	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	-15°16'31"	-73°20'28"	2489	10	26/01/2021	4/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHUQUIBAMBA	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA	-15°50'45.65"	-72°39'2.32"	2859	22	17/01/2021	7/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	PAMPACOLCA	AREQUIPA	CASTILLA	PAMPACOLCA	-15°43'0.2"	-72°34'5.86"	2885	12	9/02/2021	20/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHIGUATA	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	-16°24'23.2"	-71°24'32.9"	2902	16	18/01/2021	2/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	OMATE	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	OMATE	-16°40'31.12"	-70°58'45.3"	2098	20	12/03/2021	31/03/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CANDARAVE	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	-17°16'3.94"	-70°15'19.33"	3488	16	24/02/2021	11/03/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHICHAS	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHICHAS	-15°32'53.21"	-72°55'5.93"	2161	21	17/01/2021	6/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	ANDAHUA	AREQUIPA	CASTILLA	ANDAGUA	-15°30'3.24"	-72°21'18.35"	3562	10	11/02/2021	20/02/2021	4/03/2021	13/03/2021
SIERRA SUR OCCIDENTAL	ORCOPAMPA	AREQUIPA	CASTILLA	ORCOPAMPA	-15°15'49.94"	-72°20'27.46"	3812	10	10/02/2021	19/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHACHAS	AREQUIPA	CASTILLA	CHACHAS	-15°30'8.84"	-72°16'6.87"	3065	12	9/02/2021	20/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHOCO	AREQUIPA	CASTILLA	CHOCO	-15°34'37.45"	-72°7'46.67"	2432	18	15/01/2021	1/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CAIRANI	TACNA	CANDARAVE	CAIRANI	-17°17'6.76"	-70°21'50.16"	3920	17	24/02/2021	12/03/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	SUSAPAYA	TACNA	TARATA	SUSAPAYA	-17°20'51.8"	-70°8'5"	3468	20	8/02/2021	27/02/2021		
SIERRA SUR OCCIDENTAL	TALABAYA	TACNA	TARATA	ESTIQUE	-17°33'9.16"	-69°59'12.35"	3409	19	9/02/2021	27/02/2021		
SIERRA SUR ORIENTAL	CRUCERO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	-14°21'51.1"	-70°1'33.3"	4128	13	21/02/2021	5/03/2021		
Sector	**Estación**	**Departamento**	**Provincia**	**Distrito**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**CDD**	**Fecha Inicial-1°evento**	**Fecha Final-1°evento**	**Fecha Inicial-2°evento**	**Fecha Final-2° evento**
SELVA NORTE ALTA	EL LIMON	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	-5°55'4"	-79°19'2"	1110	13	30/01/2021	11/02/2021		
SELVA NORTE ALTA	HACIENDA PUCARA	CAJAMARCA	JAEN	PUCARA	-6°2'30"	-79°8'2"	1061.6	12	15/02/2021	26/02/2021		
SELVA NORTE BAJA	EL PORVENIR	SAN MARTIN	SAN MARTIN	JUAN GUERRA	-6°35'20.5"	-76°19'5.7"	223	16	5/02/2021	20/02/2021		
SELVA NORTE BAJA	SAUCE	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAUCE	-6°41'39.54"	-76°12'3.58"	614	14	8/01/2021	21/01/2021		
SELVA NORTE BAJA	SAN ANTONIO	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN ANTONIO	-6°24'45.86"	-76°24'25.91"	467	15	6/02/2021	20/02/2021		
SELVA NORTE BAJA	PILLUANA	SAN MARTIN	PICOTA	PILLUANA	-6°46'34.7"	-76°17'26"	207	16	5/02/2021	20/02/2021		

5.3. Anomalías porcentuales de precipitación de setiembre 2020 a abril 2021

En el Cuadro Nº9 se muestran los acumulados de lluvia del periodo setiembre 2020 – abril 2021 en la región costa. Durante este periodo se presentaron mayoritariamente condiciones deficitarias a lo largo de la región, las cuales alcanzaron su mayor extensión en febrero de 2021 (Figura Nº 4). En la costa norte las anomalías negativas de precipitación estuvieron presentes desde setiembre de 2020, alcanzando mayor extensión e intensidad en febrero de 2021. De manera localizada se presentaron condiciones normales y superávits importantes en noviembre y diciembre de 2020 y marzo 2021, principalmente, como en la estación de Jayanca (Lambayeque) que registró un superávit de 343% en diciembre de 2020. En la costa central se presentaron condiciones similares, con superávits de hasta 371% en Huaycan (Lima) en diciembre de 2020 y de deficiencias de hasta el 100% en Socsi Cañete (Lima) en febrero de 2021; asimismo, los superávits persistieron de manera puntual en marzo y abril, alcanzando los 476% en Buena Vista (Ancash) en marzo de 2021. Finalmente, la costa sur también registró los mayores superávits en diciembre de 2020, alcanzando los 584% en Calana (Tacna) y; de modo similar, las mayores deficiencias se registraron en febrero y marzo de 2021 con anomalías negativas de hasta el 100%. Es preciso mencionar que los acumulados de lluvia en la costa central y costa sur tienen como normal climático mensual valorares alrededor de 1 mm.

CUADRO Nº 9. Anomalías mensuales de lluvia (%) setiembre 2020 - abril 2021 en la Costa

SECTOR	NOMBRE	DEPARTAMENTO	ALTITUD	Anomalía (%) SET 2020	Anomalía (%) OCT 2020	Anomalía (%) NOV 2020	Anomalía (%) DIC 2020	Anomalía (%) ENE 2021	Anomalía (%) FEB 2021	Anomalía (%) MAR 2021	Anomalía (%) ABR 2021	Anomalía (%) SET 2020 - ABR 2021
COSTA NORTE	MATAPALO	TUMBES	56	-39%	-89%	-93%	12%	2%	-52%	48%	-25%	-10%
	CHUSIS	PIURA	8	-100%	-100%	158%	39%	-100%	-93%	-81%	-100%	-85%
	LA ESPERANZA	PIURA	7	-82%	-96%	-87%	213%	-91%	-94%	-90%	-100%	-81%
	VIRREY	PIURA	208	429%	-100%	127%	-42%	-89%	-99%	31%	-91%	-43%
	CHULUCANAS	PIURA	89	-100%	-70%	29%	-6%	-85%	-100%	57%	-90%	-39%
	PARTIDOR	PIURA	218	-100%	-100%	-100%	-33%	-85%	-98%	31%	-74%	-37%
	HACIENDA BIGOTE	PIURA	198	-100%	-74%	25%	-47%	-62%	-60%	93%	-59%	-1%
	SAUSAL DE CULUCAN	PIURA	997	326%	-46%	2%	210%	59%	-80%	32%	65%	33%
	TALLA (GUADALUPE)	LA LIBERTAD	117	-100%	-100%	130%	56%	107%	-100%	-55%	-72%	-35%
	CHERREPE	LA LIBERTAD	51	-100%	-100%	-58%	-91%	-79%	-100%	-95%	-100%	-92%
	JAYANCA (LA VIÑA)	LAMBAYEQUE	78	-100%	-100%	-100%	343%	-100%	-100%	-46%	-6%	-52%
	SIPAN	LAMBAYEQUE	87	-17%	115%	163%	109%	-65%	-100%	-88%	20%	-66%
	OYOTUN	LAMBAYEQUE	187	-27%	28%	274%	41%	-35%	-99%	-18%	58%	-32%
	PASABAR	LAMBAYEQUE	124	-100%	-86%	-64%	162%	-86%	-99%	-23%	270%	-33%
	CHILETE	CAJAMARCA	848	-11%	-100%	-100%	268%	67%	-84%	33%	-4%	5%
COSTA CENTRAL	BUENA VISTA	ANCASH	213	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	476%	-62%	S/D
	SOCSI CAÑETE	LIMA	302	S/D	0%	0%	0%	-100%	-100%	0%	0%	S/D
	HUAYAN	LIMA	346	S/D	114%	-22%	371%	-11%	-91%	-10%	-17%	S/D
	PACARAN	LIMA	684	S/D	-100%	217%	252%	-16%	-83%	-100%	170%	S/D
COSTA SUR	SAN CAMILO	ICA	407	0%	0%	0%	0%	-100%	-66%	-7%	0%	-40%
	SAMA GRANDE	TACNA	534	-86%	37%	-94%	322%	-100%	-100%	-100%	-99%	-28%
	CALANA	TACNA	871	-86%	-9%	-71%	584%	-100%	-100%	0%	0%	-11%

En el Cuadro Nº 10 se muestran los acumulados de lluvia del periodo setiembre 2020 – abril 2021 en la sierra norte. Durante este periodo se presentaron mayoritariamente condiciones normales a lo largo de la región, seguido de condiciones superiores a lo normal en ambas vertientes de la cordillera. A nivel mensual, octubre de 2020 y febrero de 2021 se configuraron como los más deficientes del periodo lluvioso, en los cuales las anomalías negativas de la

precipitación alcanzaron el 100%. Por su parte, en diciembre de 2020 y en enero y marzo de 2021 se registraron los mayores superávits de precipitación, principalmente en la vertiente occidental, donde las anomalías positivas de la precipitación superaron el 200% del valor mensual en Chancay Baños (Cajamarca) e Incahuasi (Lambayeque).

CUADRO Nº 10. Anomalías mensuales de lluvia (%) setiembre 2020 – abril 2021 en la sierra norte

SECTOR	NOMBRE	DEPARTAMENTO	ALTITUD	Anomalía (%) SET 2020	Anomalía (%) OCT 2020	Anomalía (%) NOV 2020	Anomalía (%) DIC 2020	Anomalía (%) ENE 2021	Anomalía (%) FEB 2021	Anomalía (%) MAR 2021	Anomalía (%) ABR 2021	Anomalía (%) SET 2020 - ABR 2021
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	HUARMACA	PIURA	2178	-48%	-74%	0%	41%	3%	-40%	36%	-36%	-4%
	AYABACA	PIURA	2633	-52%	-71%	-25%	129%	38%	-69%	34%	-30%	0%
	GRANJA PORCON	CAJAMARCA	3149	-66%	-65%	-18%	107%	65%	-35%	16%	-13%	5%
	CONTUMAZA	CAJAMARCA	2542	-64%	-65%	8%	165%	12%	-89%	75%	-13%	3%
	SAN PABLO	CAJAMARCA	2338	-40%	-80%	-41%	28%	15%	-79%	15%	-3%	-16%
	MAGDALENA	CAJAMARCA	1307	10%	-58%	-53%	91%	77%	-63%	24%	0%	7%
	CHUGUR	CAJAMARCA	2757	-15%	-47%	3%	94%	32%	-51%	74%	31%	17%
	UDIMA	CAJAMARCA	2466	-29%	-48%	-31%	102%	99%	-54%	11%	32%	9%
	CHANCAY BAÑOS	CAJAMARCA	1677	-34%	-25%	20%	253%	16%	-29%	84%	58%	41%
	INCAHUASI	LAMBAYEQUE	3052	67%	-10%	-11%	247%	39%	-46%	132%	53%	58%
	MOLLEPATA	LA LIBERTAD	2708	68%	-79%	-8%	111%	22%	-67%	38%	-11%	6%
	QUIRUVILCA	LA LIBERTAD	4047	-49%	-69%	-20%	23%	50%	-75%	-1%	-8%	-16%
	SALPO	LA LIBERTAD	3418	-37%	-3%	-23%	99%	39%	-91%	10%	6%	-4%
	JULCAN	LA LIBERTAD	3385	-54%	-45%	-20%	93%	75%	-92%	27%	24%	2%
	CACHICADAN	LA LIBERTAD	2900	61%	-66%	-39%	163%	102%	-50%	50%	32%	35%
	CALLANCAS	LA LIBERTAD	1501	5%	-74%	-19%	229%	76%	-79%	49%	69%	31%
SIERRA NORTE ORIENTAL	SONDORILLO	PIURA	1917	-30%	-32%	-12%	66%	69%	-65%	75%	-75%	5%
	SALALA	PIURA	2974	37%	-48%	-27%	57%	27%	-68%	27%	-31%	-6%
	EL LIMON	CAJAMARCA	1110	149%	-92%	85%	142%	81%	-61%	99%	-60%	21%
	SONDOR-MATARA	CAJAMARCA	2908	-62%	-74%	-57%	52%	25%	-61%	103%	-77%	0%
	CAJABAMBA	CAJAMARCA	2625	-55%	-75%	24%	35%	31%	-57%	30%	-54%	-10%
	NAMORA	CAJAMARCA	2744	-53%	-60%	15%	95%	17%	-48%	19%	-37%	-2%
	JESUS	CAJAMARCA	2564	-47%	-72%	-14%	32%	0%	-43%	2%	-15%	-13%
	LA ENCAÑADA	CAJAMARCA	2980	-58%	-59%	4%	97%	11%	-28%	21%	-5%	3%
	LA CASCARILLA	CAJAMARCA	1991	-56%	-50%	2%	14%	49%	-32%	43%	-3%	-1%
	SAN MARCOS	CAJAMARCA	2287	-73%	-82%	-23%	52%	46%	-64%	42%	3%	-4%
	CACHACHI	CAJAMARCA	3203	-60%	-52%	-5%	148%	51%	-50%	38%	29%	21%
	CHOTA	CAJAMARCA	2468	78%	-74%	22%	114%	56%	-10%	63%	59%	32%
	AUGUSTO WEBERBAUER	CAJAMARCA	2673	-63%	-50%	-14%	79%	28%	-49%	14%	78%	7%
	HUAMACHUCO	LA LIBERTAD	3186	-33%	-80%	-19%	62%	32%	-47%	9%	2%	-7%
	CUEVA BLANCA	LAMBAYEQUE	3300	21%	-50%	-26%	144%	27%	-39%	93%	5%	24%

En el Cuadro Nº 11 se muestran los acumulados de lluvia del periodo setiembre 2020 – abril 2021 en la región sierra centro. Durante este periodo se registraron en promedio superávits en la vertiente occidental; mientras que, las condiciones normales y deficiencias predominaron en la vertiente oriental de la región. A nivel mensual, los mayores déficits se concentraron en octubre y noviembre de 2020 en la vertiente oriental y, en febrero a lo largo de la región, alcanzando anomalías negativas de hasta el 100% en Chacchan (Ancash) (Figura Nº4). Por su parte, los superávits más importantes se registraron en diciembre de 2020 y en enero, marzo e incluso abril de 2021. No obstante, las mayores anomalías positivas se registraron en setiembre y octubre en Huancavelica, alcanzando hasta 2234% en San Juan de Castrovirreyna y 399% en Tambo, respectivamente.

CUADRO Nº 11. Anomalías mensuales de lluvia (%) setiembre 2020 – abril 2021 en la sierra centro

SECTOR	NOMBRE	DEPARTAMENTO	ALTITUD	Anomalía (%) SET 2020	Anomalía (%) OCT 2020	Anomalía (%) NOV 2020	Anomalía (%) DIC 2020	Anomalía (%) ENE 2021	Anomalía (%) FEB 2021	Anomalía (%) MAR 2021	Anomalía (%) ABR 2021	Anomalía (%) SET 2020 - ABR 2021
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	CHACCHAN	ANCASH	2266	34%	-58%	-100%	139%	7%	-93%	12%	-51%	-15%
	CHIQUIAN	ANCASH	3386	-11%	-48%	-64%	42%	6%	-50%	-21%	-14%	-18%
	SHEQUE	LIMA	3188	-82%	-86%	59%	188%	29%	-65%	-8%	-23%	10%
	HUANCATA	LIMA	2684	-100%	-100%	12%	267%	214%	-14%	219%	-14%	126%
	CASAPALCA	LIMA	4233	-1%	-15%	-39%	136%	53%	-55%	66%	21%	30%
	SAN JUAN DE YANAC	ICA	2513	-96%	45%	313%	195%	60%	-43%	70%	4%	42%
	CORDOVA	HUANCAVELICA	3225	65%	36%	-76%	88%	23%	-76%	65%	-54%	-2%
	TAMBO	HUANCAVELICA	3138	-98%	399%	-13%	279%	53%	14%	90%	45%	78%
	SAN JUAN DE CASTROVIR	HUANCAVELICA	1856	2234%	-60%	-6%	168%	80%	-17%	86%	71%	66%
	SANTIAGO DE CHOCORV	HUANCAVELICA	2700	-89%	89%	276%	191%	-23%	-59%	28%	352%	20%
SIERRA CENTRAL ORIENTAL	POMABAMBA	ANCASH	2985	-3%	-45%	36%	98%	57%	-57%	28%	-23%	16%
	SIHUAS	ANCASH	2716	-75%	-37%	-35%	31%	52%	-62%	-15%	-14%	-15%
	DOS DE MAYO	HUANUCO	3442	-15%	-30%	-42%	9%	67%	-52%	-10%	41%	-5%
	JACAS CHICO	HUANUCO	3673	-36%	-37%	-80%	7%	27%	-42%	18%	59%	-8%
	CHAGLLA	HUANUCO	2800	113%	-2%	-44%	94%	48%	67%	60%	129%	55%
	YANAHUANCA	PASCO	3150	-21%	-55%	-40%	-5%	74%	-50%	-16%	32%	-11%
	LAIVE	JUNIN	3860	-25%	-71%	-73%	16%	11%	-78%	17%	-30%	-24%
	HUAYAO	JUNIN	3360	11%	-73%	-64%	-12%	11%	-76%	22%	-21%	-25%
	INGENIO	JUNIN	3390	117%	-22%	-65%	36%	12%	-68%	101%	-5%	5%
	JAUJA	JUNIN	3378	31%	-44%	-62%	31%	57%	-53%	28%	-5%	0%
	RICRAN	JUNIN	3820	-45%	-40%	-74%	17%	41%	-28%	27%	11%	-5%
	RUNATULLO	JUNIN	3690	-1%	-20%	-81%	22%	43%	-44%	-13%	18%	-10%
	LA OROYA	JUNIN	3910	51%	-36%	-60%	36%	26%	-24%	-12%	25%	-2%
	HUASAHUASI	JUNIN	2750	-22%	-37%	-49%	13%	-2%	-18%	22%	56%	-3%
	VIQUES	JUNIN	3186	39%	-69%	-82%	-14%	8%	-87%	10%	65%	-29%
	JUNIN	JUNIN	4120	-6%	-67%	-77%	-22%	-11%	-49%	-29%	73%	-30%
	TARMA	JUNIN	3000	-20%	-73%	-60%	33%	22%	2%	12%	102%	4%
	LIRCAY	HUANCAVELICA	3360	12%	-68%	-95%	18%	-3%	-42%	45%	35%	-9%
	COLCABAMBA	HUANCAVELICA	3055	-24%	-70%	-86%	9%	17%	-39%	-9%	47%	-16%
	PILCHACA	HUANCAVELICA	3880	-27%	-48%	-92%	-3%	-31%	-77%	-18%	85%	-34%
	PAMPAS	HUANCAVELICA	3240	20%	-49%	-87%	-6%	37%	-58%	8%	106%	-9%

En el Cuadro Nº 12 se muestran los acumulados de lluvia del periodo setiembre 2020 – abril 2021 en la región sierra sur. En promedio, durante este periodo las precipitaciones fueron heterogéneas, registrándose tanto condiciones normales, deficitarias, así como superávits. No obstante, en noviembre de 2020 y en febrero de 2021 las deficiencias se extendieron en gran parte de la región, alcanzando hasta el 100% de anomalías negativas de precipitación; mientras que, los superávits más generalizados se registraron en octubre y diciembre de 2020, donde se alcanzó una anomalía positiva de precipitación de 904% en Puquina (Moquegua). Finalmente, cabe mencionar que, en setiembre de 2020 un número importante de estaciones de la vertiente oriental de la región registro excesos de lluvias.

CUADRO Nº 12 Anomalías mensuales de lluvia (%) setiembre 2020 - abril 2021 en la sierra sur

SECTOR	NOMBRE	DEPARTAMENTO	ALTITUD	Anomalía (%) SET 2020	Anomalía (%) OCT 2020	Anomalía (%) NOV 2020	Anomalía (%) DIC 2020	Anomalía (%) ENE 2021	Anomalía (%) FEB 2021	Anomalía (%) MAR 2021	Anomalía (%) ABR 2021	Anomalía (%) SET 2020 - ABR 2021
SIERRA SUR OCCIDENTAL	HUAC-HUAS	AYACUCHO	3180	496%	168%	-4%	120%	78%	-68%	59%	-12%	24%
	LAMPA	AYACUCHO	2790	-100%	-19%	-69%	20%	0%	-49%	-23%	77%	-17%
	LUCANAS	AYACUCHO	3354	179%	137%	-10%	189%	152%	17%	76%	134%	93%
	PAUZA	AYACUCHO	2477	-98%	145%	-73%	78%	-25%	-59%	59%	134%	2%
	CHOCO	AREQUIPA	2428	89%	166%	72%	88%	-10%	-23%	11%	139%	13%
	PAMPACOLCA	AREQUIPA	2950	-84%	249%	-8%	114%	1%	-49%	-3%	-15%	-10%
	PORPERA	AREQUIPA	4195	6%	81%	-67%	89%	54%	-32%	88%	0%	34%
	MACHAHUAY	AREQUIPA	3150	4%	182%	-61%	228%	0%	-56%	48%	7%	6%
	SIBAYO	AREQUIPA	3806	-42%	16%	-79%	61%	-8%	-62%	28%	15%	-7%
	PULLHUAY (AYAHUASI)	AREQUIPA	3455	-58%	-9%	-95%	62%	8%	-24%	22%	20%	4%
	CHICHAS	AREQUIPA	2170	-100%	-98%	-100%	117%	-19%	-29%	-52%	21%	-20%
	CABANACONDE	AREQUIPA	3333	-88%	184%	-27%	122%	32%	-40%	27%	24%	15%
	MADRIGAL	AREQUIPA	3276	-91%	196%	-43%	103%	21%	-35%	21%	29%	14%
	CHUQUIBAMBA	AREQUIPA	2850	-100%	-32%	-100%	98%	-64%	-88%	-21%	-70%	-58%
	CHIGUATA	AREQUIPA	2902	-100%	-46%	-100%	484%	-28%	-65%	-1%	63%	-4%
	UBINAS	MOQUEGUA	3380	-88%	780%	-98%	304%	2%	-25%	-22%	-67%	24%
	ANDAHUA	AREQUIPA	3562	-46%	142%	-21%	79%	24%	-12%	3%	125%	22%
	PUQUINA	MOQUEGUA	3284	-100%	-100%	-100%	904%	-44%	-62%	-34%	-7%	-17%
	CARUMAS	MOQUEGUA	2976	-42%	2978%	-100%	193%	-52%	-87%	-46%	36%	-38%
	CANDARAVE	TACNA	3435	-93%	146%	-100%	768%	-45%	-71%	-87%	-44%	-21%
	TALABAYA	TACNA	3420	-83%	79%	-100%	610%	-70%	-40%	-31%	-27%	7%
	CRUCERO ALTO	PUNO	4521	95%	234%	-60%	27%	11%	-50%	53%	39%	14%
SIERRA SUR ORIENTAL	CURAHUASI	APURIMAC	2763	-84%	87%	-41%	92%	43%	-8%	72%	151%	43%
	CHILCAYOC	AYACUCHO	3400	-63%	-24%	-78%	37%	5%	-30%	-15%	-32%	-18%
	HUANTA	AYACUCHO	2610	-67%	-15%	-87%	60%	-51%	-19%	76%	-5%	-7%
	HUANCASANCOS	AYACUCHO	3440	-39%	-13%	-32%	140%	15%	-20%	10%	79%	26%
	SAN PEDRO DE CACHI	AYACUCHO	2990	14%	-52%	-90%	0%	12%	-12%	48%	145%	7%
	CAYLLOMA	AREQUIPA	4318	187%	133%	-76%	61%	-8%	-34%	46%	46%	15%
	CHALLABAMBA	CUSCO	2740	-80%	-9%	-28%	36%	-16%	52%	-23%	-42%	0%
	PISAC	CUSCO	2950	-99%	-54%	-54%	-5%	-31%	-8%	-71%	-32%	-35%
	ACOMAYO	CUSCO	3160	-87%	-22%	-54%	-17%	-4%	7%	-7%	-25%	-16%
	ANTA ANCACHURO	CUSCO	3340	-71%	-42%	-18%	-8%	-22%	-33%	-38%	8%	-25%
	POMACANCHI	CUSCO	3200	-54%	-8%	31%	-5%	-7%	-28%	22%	10%	-2%
	URUBAMBA	CUSCO	2850	-97%	-43%	-48%	68%	-23%	-15%	-35%	13%	-11%
	CAY CAY	CUSCO	3150	-89%	-40%	-36%	59%	8%	51%	-12%	32%	13%
	SICUANI	CUSCO	3574	-37%	-25%	-62%	6%	24%	-38%	16%	108%	0%
	MAZO CRUZ	PUNO	4003	221%	149%	-79%	156%	37%	-46%	76%	-69%	34%
	PIZACOMA	PUNO	3930	463%	65%	-65%	36%	-17%	-9%	25%	-62%	4%
	PAMPAHUTA	PUNO	4400	117%	18%	-69%	54%	38%	-39%	30%	-46%	8%
	TAMBOPATA	PUNO	1385	-45%	-50%	-33%	-30%	-34%	-37%	-42%	-41%	-38%
	HUARAYA MOHO	PUNO	3890	90%	69%	-100%	51%	1%	-28%	-21%	-41%	-3%
	CAPACHICA	PUNO	3828	59%	0%	-93%	21%	-4%	-12%	25%	-21%	-3%
	ARAPA	PUNO	3830	83%	-4%	-68%	-18%	13%	-49%	32%	-15%	-9%
	RINCON DE LA CRUZ	PUNO	3935	55%	115%	-87%	101%	28%	-11%	38%	-2%	28%
	ILAVE	PUNO	3871	95%	26%	-47%	119%	-13%	-50%	8%	0%	4%
	LOS UROS	PUNO	3808	-10%	78%	-75%	53%	5%	-43%	-29%	1%	-5%
	ISLA SUANA	PUNO	3830	56%	14%	-71%	-3%	-42%	-56%	-21%	5%	-29%
	CABANILLAS	PUNO	3885	86%	59%	-68%	119%	45%	-38%	36%	8%	26%
	LLALLY	PUNO	3980	96%	52%	-64%	3%	4%	9%	61%	11%	15%
	AYAVIRI	PUNO	3928	177%	5%	-80%	-9%	-16%	9%	30%	21%	-4%
	MAÑAZO	PUNO	3920	346%	88%	-86%	29%	25%	-61%	35%	25%	10%
	CRUCERO	PUNO	4183	-73%	-22%	-91%	14%	-55%	-60%	-46%	35%	-40%
	ANANEA	PUNO	4660	-10%	-29%	-68%	33%	3%	30%	-4%	36%	3%
	MACUSANI	PUNO	4345	52%	2%	-47%	9%	-25%	26%	15%	61%	3%
	PUTINA	PUNO	3878	17%	22%	-88%	-37%	-7%	-26%	-1%	103%	-10%
	SANTA ROSA	PUNO	3986	94%	12%	-79%	-14%	-2%	-34%	12%	132%	-3%

En el Cuadro Nº 13 se muestra los acumulados de lluvias del periodo setiembre 2019 – abril 2020 de la selva. Durante este periodo, las precipitaciones han sido variables a lo largo de la selva, registrándose mayores superávits en la selva norte y, con un predominio de condiciones entre deficitarias y normales en los sectores central y sur.

CUADRO Nº 13. Anomalías mensuales de lluvia (%) setiembre 2020 – abril 2021 en la selva

SECTOR	NOMBRE	DEPARTAMENTO	ALTITUD	Anomalía (%) SET 2020	Anomalía (%) OCT 2020	Anomalía (%) NOV 2020	Anomalía (%) DIC 2020	Anomalía (%) ENE 2021	Anomalía (%) FEB 2021	Anomalía (%) MAR 2021	Anomalía (%) ABR 2021	Anomalía (%) SET 2020 - ABR 2021
SELVA NORTE ALTA	MAGUNCHAL	AMAZONAS	632	8%	-83%	82%	141%	108%	-44%	57%	53%	44%
	TULUMAYO	HUANUCO	640	-13%	-55%	-20%	-4%	3%	-58%	-6%	11%	-17%
	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	860	76%	-43%	-33%	-15%	2%	24%	86%	-9%	12%
SELVA NORTE BAJA	ARAMANGO	AMAZONAS	508	16%	38%	45%	75%	46%	-31%	39%	-16%	23%
	TAMSHIYACU	LORETO	98	37%	40%	35%	11%	71%	-28%	13%	-2%	20%
	PUERTO ALMENDRA	LORETO	146	25%	-44%	59%	44%	139%	-9%	49%	2%	34%
	FRANCISCO ORELLANA	LORETO	137	13%	-9%	29%	5%	71%	6%	29%	92%	33%
	SAN ANTONIO	SAN MARTIN	430	-31%	-15%	-9%	-23%	-15%	-18%	-32%	-25%	-21%
	TINGO DE PONAZA	SAN MARTIN	225	-48%	-13%	-67%	12%	-46%	31%	84%	-19%	-6%
	TARAPOTO	SAN MARTIN	282	2%	34%	16%	-45%	-16%	28%	21%	-10%	4%
	SAUCE	SAN MARTIN	580	33%	21%	15%	-19%	-41%	-19%	5%	1%	2%
	EL PORVENIR	SAN MARTIN	230	-17%	30%	-49%	22%	33%	96%	13%	22%	21%
	TANANTA	SAN MARTIN	480	12%	-63%	-76%	48%	46%	37%	12%	38%	7%
	AUCAYACU	HUANUCO	586	71%	-38%	-24%	5%	10%	6%	9%	21%	4%
SELVA CENTRAL ALTA	HUANUCO	HUANUCO	1947	-61%	-40%	-69%	3%	46%	55%	-21%	6%	-4%
	CANCHAN	HUANUCO	1986	-78%	-55%	-78%	-38%	21%	6%	-28%	14%	-24%
	TOURNAVISTA	HUANUCO	213	54%	104%	16%	111%	7%	-4%	15%	-4%	33%
	SAN ALEJANDRO	UCAYALI	210	-62%	-47%	-64%	46%	-42%	-23%	39%	-69%	-23%
	AGUAYTIA	UCAYALI	319	110%	-55%	-82%	21%	-13%	-4%	-31%	24%	-13%
	PICHANAKY	JUNIN	546	-30%	-47%	-30%	-2%	-40%	-37%	-26%	49%	-23%
SELVA SUR ALTA	WAYLLAPAMPA	AYACUCHO	2470	-16%	-39%	-87%	-13%	-17%	-19%	12%	104%	-12%
	MACHU PICCHU	CUSCO	2548	-9%	-37%	15%	14%	-8%	9%	-20%	33%	0%

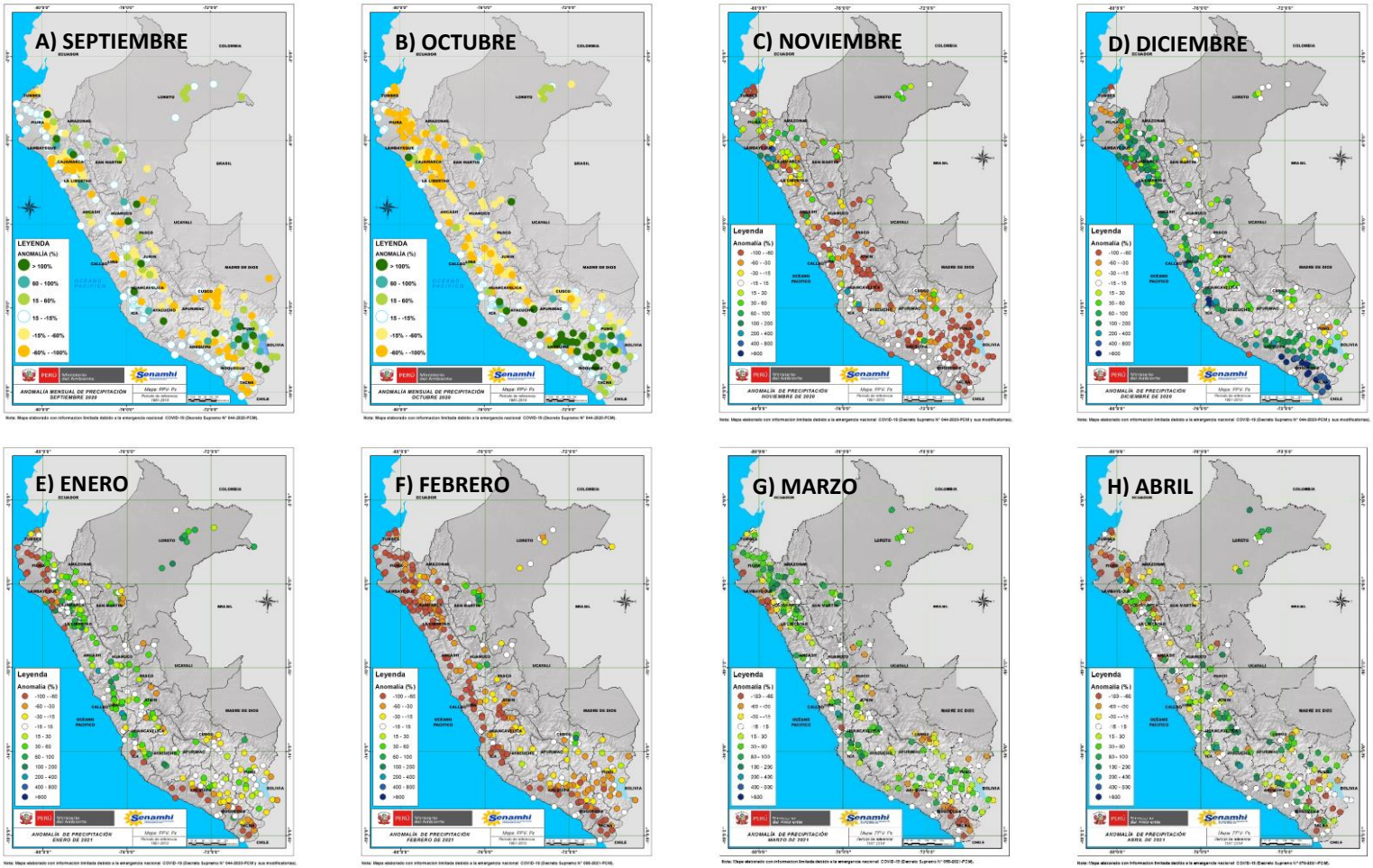


FIGURA Nº 4. Anomalías mensuales de lluvia (%) de setiembre 2020 a abril de 2021, los excesos de lluvias están plasmados en tonos verdes, mientras los déficits en tonos amarillos y los que se encuentran dentro de sus rangos normales en color blanco. Más información en https://www.senamhi.gob.pe/?&p=condiciones-climaticas.

Nota: Mapas con información limitada a partir del 16 de marzo debido al estado de emergencia nacional COVID-19 (Decreto Supremo N°044 – 2020 -PCM).

5.4. Acumulado diario de precipitación (setiembre 2019 – abril 2020)

En las Figuras Nº 5, 6, 7,8 y 9, se muestran los acumulados diarios (**línea Roja**) desde el 1 de setiembre 2020 al 30 de abril de 2021 para las estaciones de la costa (Hacienda Bigote – Piura, Sausal de Culacan – Piura, Sama Grande - Tacna y San Camilo - Ica), sierra norte (Salala - Piura, Incahuasi – Lambayeque, Cachicadan – La Libertad y Chancay Baños – Cajamarca), sierra central (Pomabamba - Ancash, Huancata – Lima, Tambo -Huancavelica y Viques – Junín), sierra sur (Lucanas – Ayacucho, Porpera – Arequipa, Ubinas – Moquegua, Ilabaya – Tacna, Cay Cay – Cusco, Mazo Cruz – Puno y Pisac - Cusco) y selva (Magunchal – Amazonas, Tournavista – Huánuco y Machu Picchu – Cusco). Asimismo, la **línea negra** representa la Normal Climática y el **área sombreada en color celeste** representa la distribución de máximos y mínimos absolutos de lluvia acumulada, considerando el periodo 1964 – 2014.

De acuerdo a ello, en lo que va el periodo de lluvias 2020/2021 las estaciones costeras de Hacienda Bigote (1%) y Sausal de Culacan (33%) han registrado lluvias dentro y/o encima de su normal climática; mientras que estaciones de la costa sur, tales como, Sama Grande (-28%) y San Camilo (-40%) hay reportado acumulados por debajo de su normal. Ver Figura Nº 5 y Cuadro Nº 9,

En la sierra norte, la mayoría de estaciones presentaron lluvias importantes en diciembre y primeros 15 días de marzo, lo cual permitió que algunas estaciones de la sierra norte occidental presente en promedio superávit de 30% a 60%, mientras que en el flanco oriental las anomalías no superan los 35%. Entre las estaciones con acumulados más resaltantes se tiene a Incahuasi (728,6 mm), Cachicadan (1150,3 mm) y Chancay Baños (1012,2 mm) que han presentado anomalías positivas de 58%, 35% y 41%, respectivamente. Ver Figura Nº 6 y Cuadro Nº 10.

Durante el periodo de lluvias 2020/2021, los puntos de monitoreo de la sierra central, a excepción de Junín (deficiencias de -25% en promedio), registraron acumulados de lluvia entre normales a superiores, presentándose los mayores superávits (20% a 126%) en Lima y Huancavelica, entre los acumulado más altos se tiene a Pomabamba (1023,4 mm), Huancata (837,8 mm) y Tambo (748,2 mm) que vienen presentando anomalías de 16%, 126% y 78% respectivamente. En tanto, estaciones ubicadas en la sierra sur occidental (a excepción de Lampa - Ayacucho, Chichas y Chuquibamba en Arequipa, Puquina y Carumas en Moquegua y Candarave en Tacna) y sierra sur oriental (a excepción de Chilcayoc en Apurimac; Pisac, Acomayo, y Anta Ancachuro en Cusco, y Tambopata, Isla Suana y Crucero en Puno), vienen presentando acumulados de normales a superiores, con anomalías porcentuales de 93% en Lucanas, 34% en Porpera, 24% en Ubinas y 34% en Mazo Cruz. Ver Figuras Nº9 y Cuadro Nº 12.

Por otro lado, en la selva norte y central estaciones como Magunchal y Tournavista han registrado acumulado de lluvia por encima de su variabilidad climática con anomalías porcentuales de 44% y 33%, mientras que en la selva

sur la estación meteorológica de Machu Picchu (0%) y Wallapampa (-12%) han registrado valores de lluvia dentro de su normal. Ver Figura Nº8 y Cuadro Nº 13.

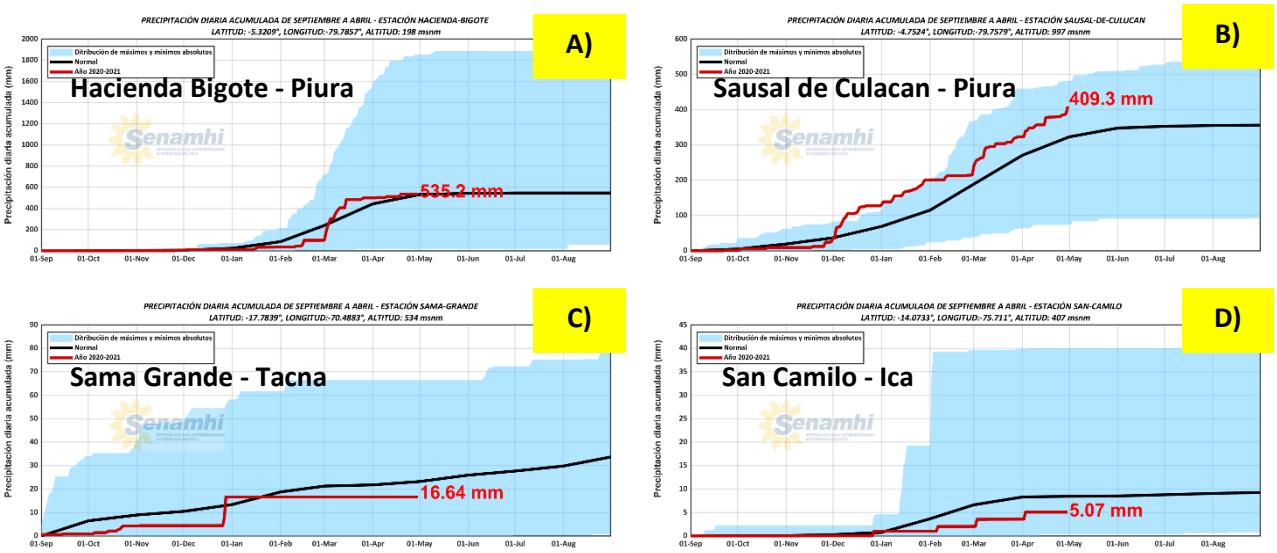


FIGURA Nº 5 Lluvia diaria acumulada de 1 de setiembre 2020 al 30 de abril 2021. Estaciones meteorológicas de A) Hacienda Bigote, B) Sausal de Culacan, C) Sama Grande y D) San Camilo, ubicadas en la COSTA. La línea roja es el acumulado del periodo de lluvias 2020/2021, línea negra es la normal climática y el área celeste es la distribución de máximos y mínimo absolutos.

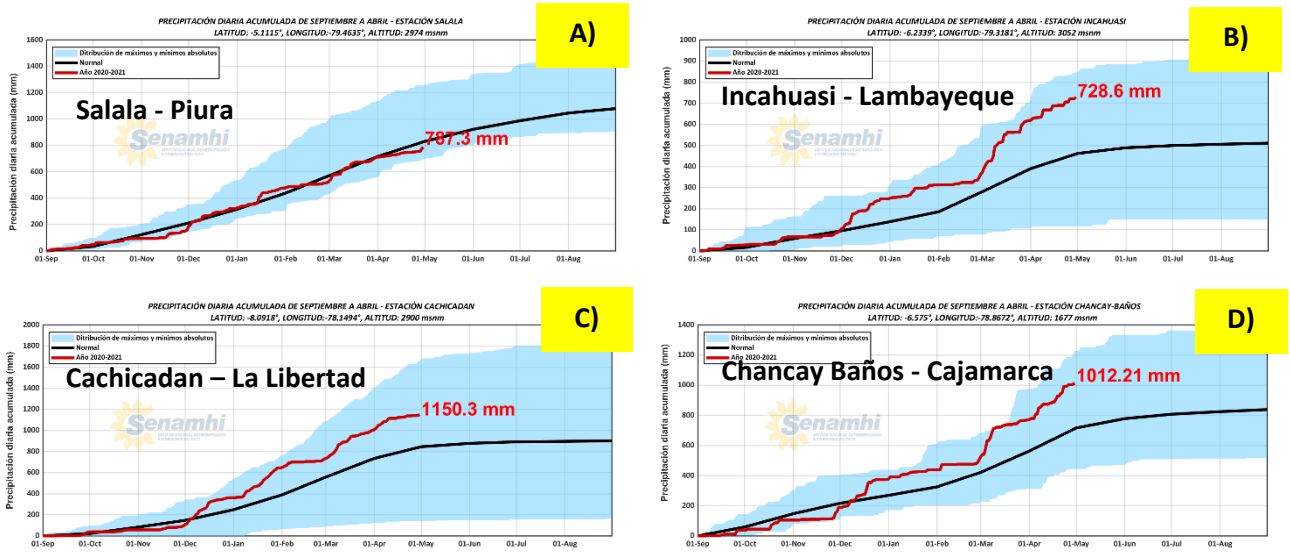


FIGURA Nº 6. Lluvia diaria acumulada de 1 de setiembre 2020 al 30 de abril 2021. Estaciones meteorológicas de A) Salala, B) Incahuasi, C) Cachicadan y D) Chancay Baños, ubicadas en la SIERRA NORTE. La línea roja es el acumulado del periodo de lluvias 2020/2021, línea negra es la normal climática y el área celeste es la distribución de máximos y mínimo absolutos.

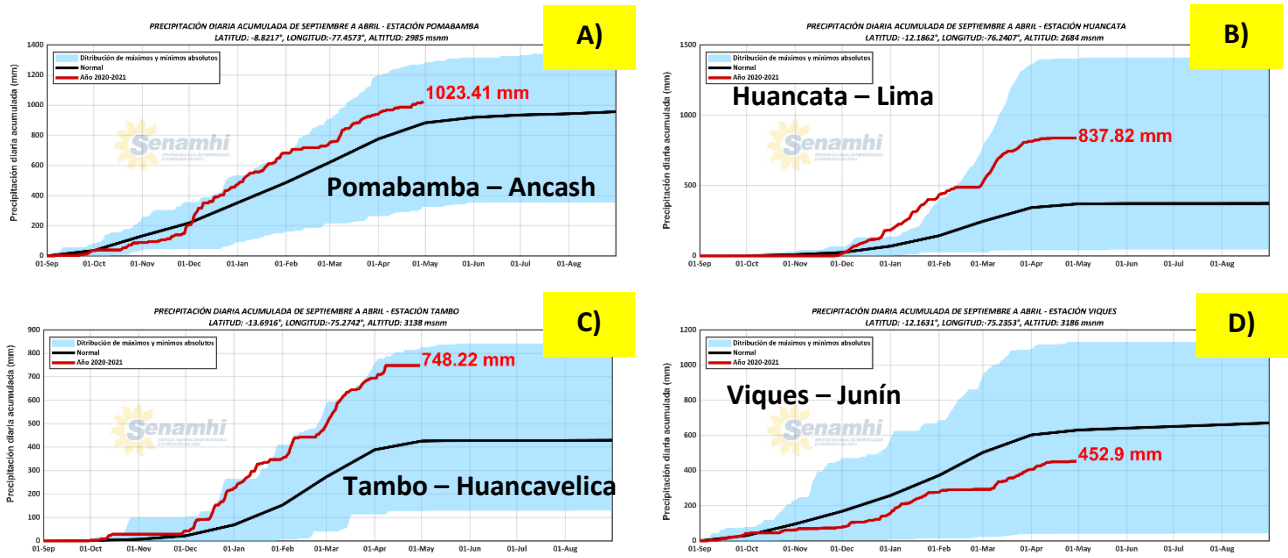


FIGURA Nº 7. Lluvia diaria acumulada de 1 de setiembre 2020 al 30 de abril 2021. Estaciones meteorológicas de A) Pomabamba, B) Huancata, C) Tambo y D) Viques, ubicadas en la SIERRA CENTRAL. La línea roja es el acumulado del periodo de lluvias 2020/2021, línea negra es la normal climática y el área celeste es la distribución de máximos y mínimo absolutos.

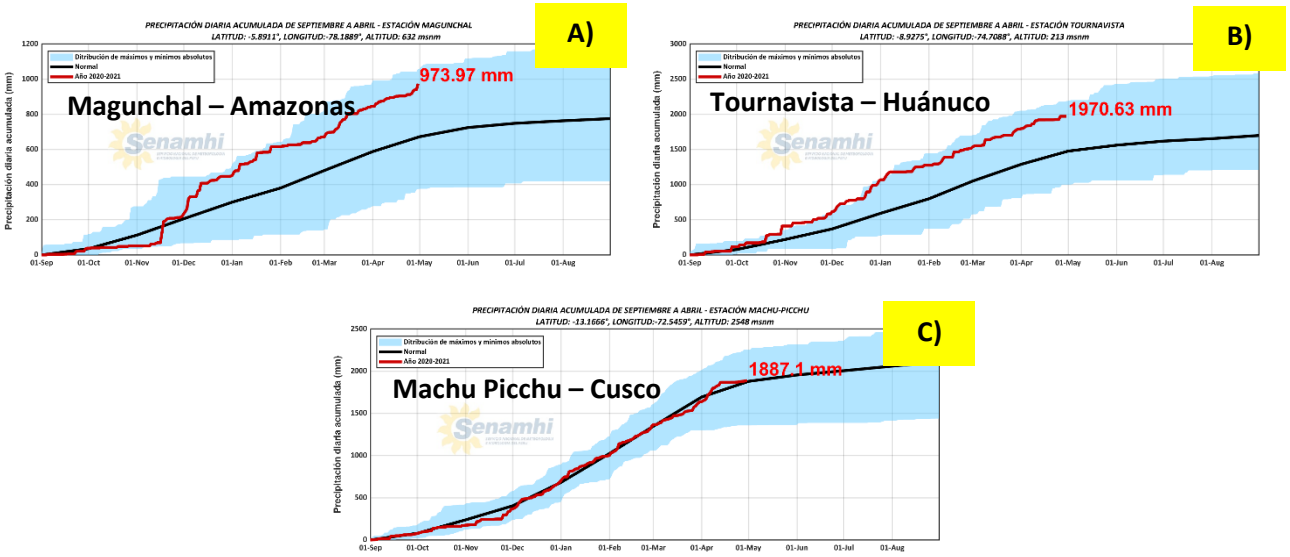


FIGURA Nº 8. Lluvia diaria acumulada de 1 de setiembre 2020 al 30 de abril 2021. Estaciones meteorológicas de A) Magunchal, B) Tournavista y C) Machu Picchu, ubicadas en la SELVA. La línea roja es el acumulado del periodo de lluvias 2020/2021, línea negra es la normal climática y el área celeste es la distribución de máximos y mínimo absolutos.

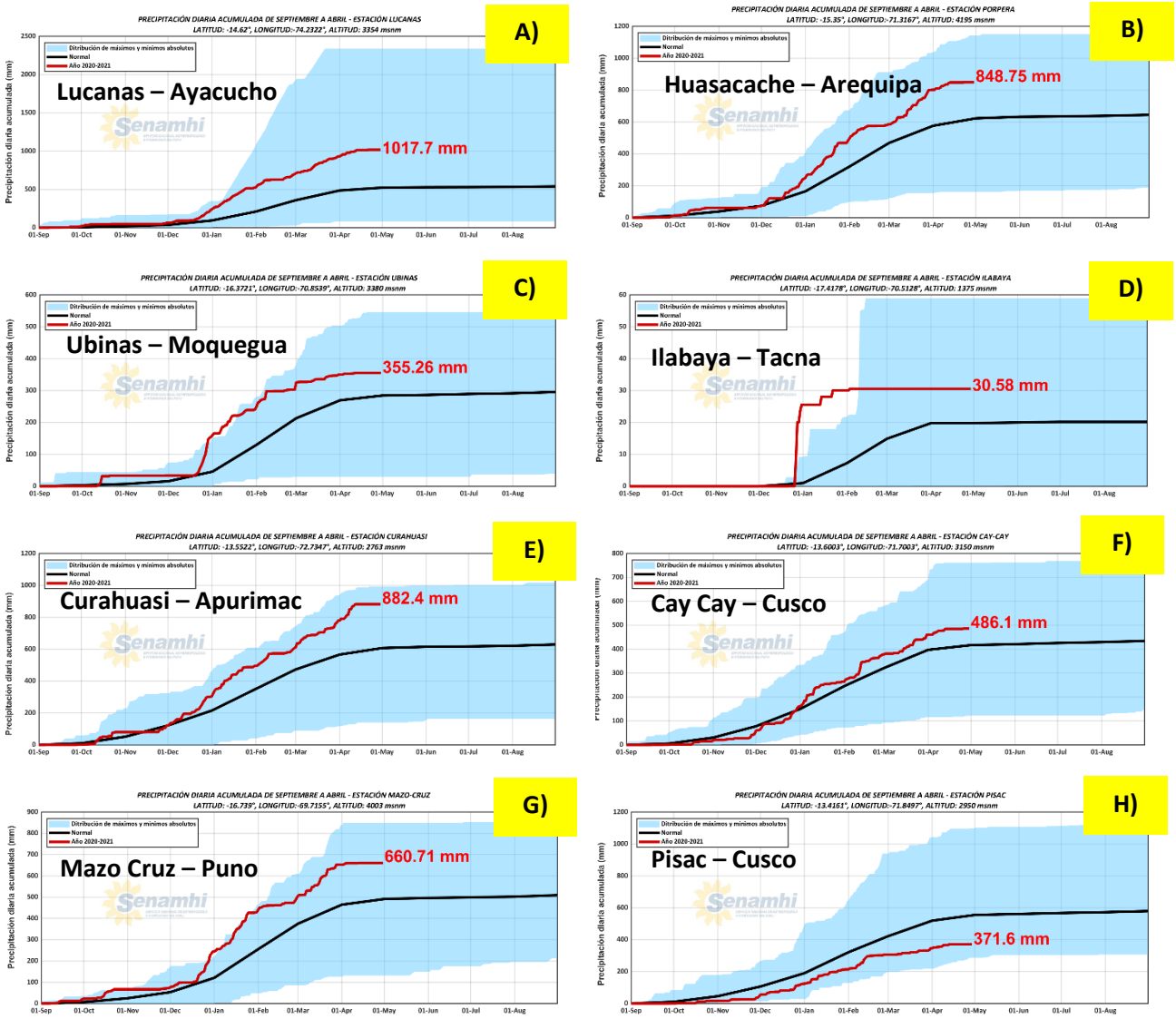


FIGURA Nº 9. Lluvia diaria acumulada de 1 de setiembre 2020 al 30 de abril 2021. Estaciones meteorológicas de A) Lucanas, B) Porpera, C) Ubinas y D) Ilabaya, ubicadas en la SIERRA SUR OCCIDENTAL, y estaciones meteorológicas de E) Curahuasi, F) Cay Cay, G) Mazo Cruz y H) Pisac ubicados en la SIERRA SUR ORIENTAL. La línea roja es el acumulado del periodo de lluvias 2020/2021, línea negra es la normal climática y el área celeste es la distribución de máximos y mínimo absolutos.

5.5. Índice de sequías

Primavera 2020:

Según el SPI 3 SET-OCT-NOV 2020 (primavera) se alcanzaron deficiencias de lluvias entre moderadas a extremadamente secas en la sierra norte oriental (Cajamarca y La Libertad), sierra central oriental (Junín y Huancavelica) y en la sierra sur (Ayacucho, Cusco y Puno). Resaltando en dicho trimestre, el mes de noviembre, donde acorde al SPI-1 NOV 2020, las condiciones secas entre

moderadas a extremadamente secas se observaron en flanco oriental de la sierra central (Junín y Huancavelica) y sierra sur (Puno), además, el índice de sequía alcanzó valores nunca antes observados (sin precedentes) en los últimos 55 años (1965-2020), tal es el caso de las estaciones Pilchaca y Lircay ubicadas en Huancavelica, y Crucero y Putina en Puno[16]. Ver Figuras Nº 10, 11 y 12.

Por otro lado, según el SPI-1 DIC 2020, a nivel nacional prevalecieron condiciones normales a húmedas, estas últimas condiciones (moderadamente a extremadamente húmedas) se observaron a lo largo de la vertiente occidental de la sierra y parte de la sierra sur oriental (Cusco y centro-sur de Puno). Resaltar, además, que en Puno también se observaron ligeras deficiencias (valores negativos del SPI en la categoría "normal") y condiciones moderadamente secas (Estación «Putina» en la provincia San Antonio de Putina, distrito Putina)[17]. Ver Figuras Nº 10 y 11.

Verano 2021:

A inicios del presente año, a nivel nacional prevalecieron condiciones normales acorde al SPI-1 ENE 2021; sin embargo, de modo disperso algunos puntos de monitoreo se alcanzaron condiciones moderadamente húmedas, muy húmedas y moderadamente secas. Por otro lado, en el SPI -3 NOV-DIC-ENE 2020-2021 resaltaron las deficiencias en Puno y Huancavelica, desde moderadas hasta extremadamente secas; y los excesos en la sierra norte, y de modo localizado en la sierra central occidental (Lima) y sierra sur occidental (Moquegua), principalmente[18]. Ver Figuras Nº 10 y 9**.** En febrero se tuvo un escenario de normal a deficitario. Tal es así, que se alcanzaron valores sin precedentes (nunca antes alcanzados) de la categoría "extremadamente seca" en las estaciones Salpo (La Libertad), Huayao (Junín) y Pilchaca (Huancavelica), es decir, en estos puntos de monitoreo se registró el febrero más seco de los últimos 56 años (1965-2021). Además, en el caso de la estación Salpo por segundo año consecutivo el mes de febrero ha sido deficitario pero este 2021 con mayor intensidad; y en cuanto a las estaciones Huayao y Pilchaca las deficiencias no sólo se han concentrado en el mes de febrero, sino también en lo que va del periodo de lluvias setiembre 2020-marzo 2021, con -33% y -43%, respectivamente. Otro valor sin precedentes se alcanzó en la estación Isla Suana en Puno, aunque de menor intensidad (moderadamente seco), pero similar a las estaciones mencionadas en lo que va del periodo setiembre 2020-marzo 2021 es deficitario con -38%. No dejar de lado que entre las estaciones que alcanzaron condiciones moderadamente húmedas y muy húmedas en febrero fueron el Porvenir y Pilluana en San Martín, Huánuco en Huánuco y Colquepata en Cusco. En cuanto al SPI-3 DIC-ENE-FEB 2020-2021 a nivel nacional han prevalecido condiciones normales, no obstante, en San Martín, Huánuco, Junín,

[16] Boletín de Monitoreo de Condiciones Secas y Húmedas N°06 SPI-NOVIEMBRE 2020
[17] Boletín de Monitoreo de Condiciones Secas y Húmedas N°07 SPI-DICIEMBRE 2020
[18] Boletín de Monitoreo de Condiciones Secas y Húmedas N°01 SPI-ENERO 2021

Huancavelica, Ayacucho y Puno se alcanzaron condiciones húmedas y secas de manera aislada[19]. Ver Figuras Nº 10, 11 y 13. Según el SPI-1 marzo predominaron condiciones normales a húmedas a nivel nacional; sin embargo, de modo localizado en Cusco y norte de Puno se alcanzaron condiciones moderadamente secas. Por otro lado, acorde al SPI-3 ENE-FEB-MAR prevalecieron condiciones normales en el país, no obstante, en la selva norte (San Martín y Loreto) el índice de sequía alcanzó condiciones desde moderadamente húmedas hasta extremadamente húmedas, y de modo aislado en la sierra central (Huancavelica) y sur oriental (Cusco y Puno) se alcanzaron deficiencias de moderadamente secas a extremadamente secas; además, en dicho trimestre la estación "Pilchaca" (Huancavelica) alcanzó un valor de SPI de la categoría extremadamente seca sin precendentes (nunca antes alcanzado), en tanto, las estaciones Tambopata (Puno) e Isla Suana (Puno) registraron el segundo verano más seco de los últimos 56 años (1965-2021), extremadamente eco y severamente seco, respectivamente[20]. Ver Figuras Nº 10, 11 y 14. En tanto, según el SPI-1 ABRIL 2021 se alcanzaron condiciones de normales a muy húmedas a nivel nacional; sin embargo, se observaron algunas condiciones de moderadas y extremadamente secas de modo aislado (Cajamarca) y (centro-noreste de Puno). Por otro lado, según el SPI-3 FEB-MAR-ABR 2021, predominaron condiciones normales en nuestro territorio, y de modo aislado se observaron condiciones moderadas y muy húmedas en San Martín y Loreto; y condiciones moderadas y extremadamente secas en Junín, Huancavelica y Puno. Precisar que en el mes de abril 2021 las estaciones Augusto Weberbauer en Cajarmarca y Santiago de Cochorvos en Huancavelica alcanzaron el segundo valor más alto de SPI de los últimos 56 años (1965-2021) correspondiente a la categoría severamente húmedo, así mismo, un patrón similar pero asociado a deficiencias de lluvia se observó en la estación Bambamarca en Cajamarca con la categoría extremadamente seca de este índice[21]. Ver Figuras Nº 10, 11 y 15.

Las condiciones de La Niña moderada en el Pacífico central durante la primavera 2020 modularon el comportamiento de las lluvias en la sierra central y sur, registrándose deficiencias significativas en el mes de noviembre. La transición hacia La Niña débil durante el verano 2021 (La Niña finalizó en mayo de 2021), favoreció en promedio, la ocurrencia normal de precipitaciones durante el trimestre EFM 2021, pese a la ausencia importante de lluvias registrada en febrero.

NOTA: Si se desea evaluar el SPI en un formato grillado (resolución espacial de 0.1°), el SENAMHI ha estimado este índice a partir de los datos PISCO (Peruvian Interpolated data of SENAMHI's Climatological and Hydrological Observations)[22]. Disponible: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=sequias

[19] Boletín de Monitoreo de Condiciones Secas y Húmedas N°01 SPI-FEBRERO 2021
[20] Boletín de Monitoreo de Condiciones Secas y Húmedas N°01 SPI-MARZO 2021
[21] Boletín de Monitoreo de Condiciones Secas y Húmedas N°01 SPI-ABRIL 2021
[22] Los datos PISCO resultan de una combinación de registros provenientes de las estaciones meteorológicas de la red observacional del SENAMHI y estimaciones satelitales (Aybar et al., 2019).
Datos disponibles en: http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.SENAMHI/.HSR/.PISCO/index.html?Set-Language=es

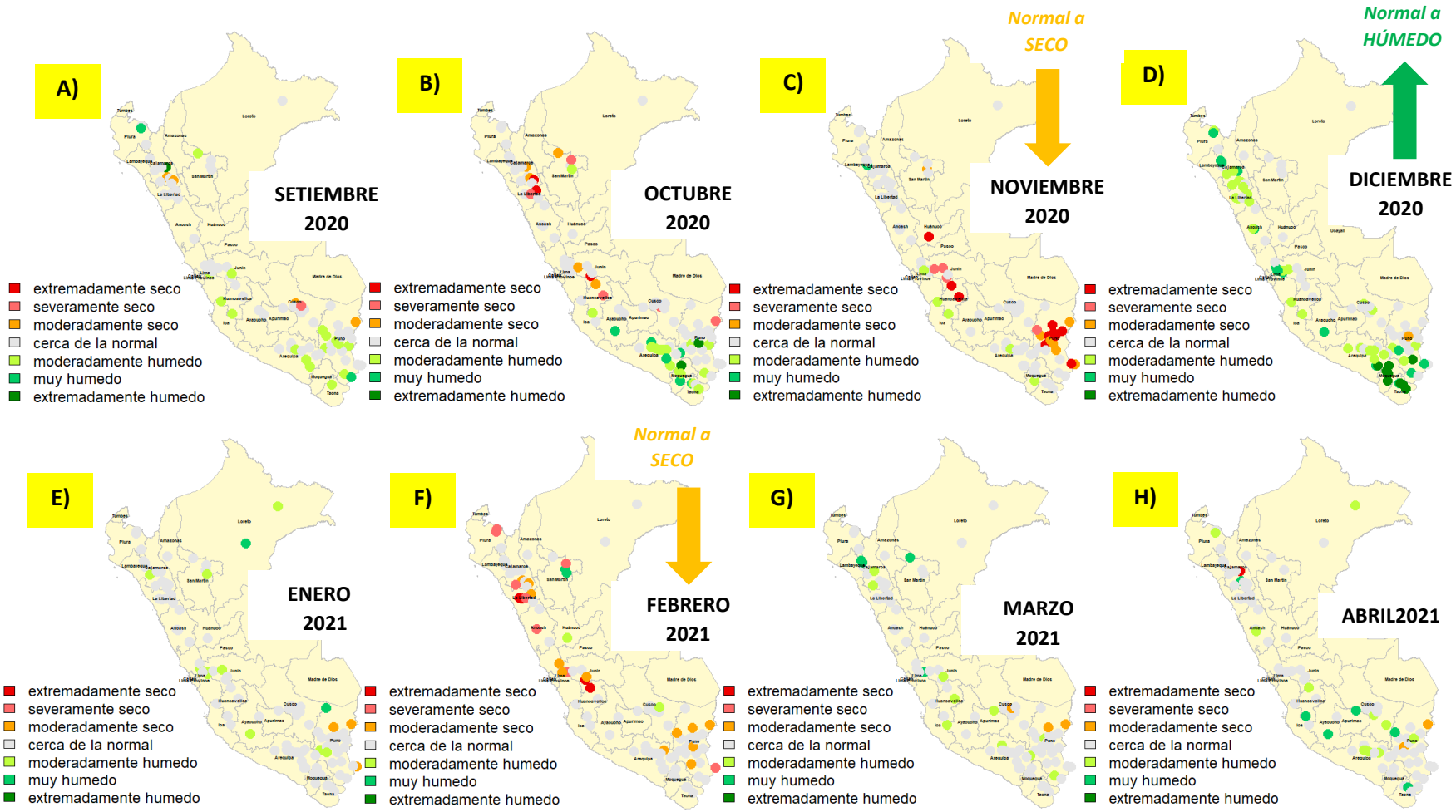


FIGURA Nº 10. SPI 01-mensual SETIEMBRE 2020 a ABRIL 2021.

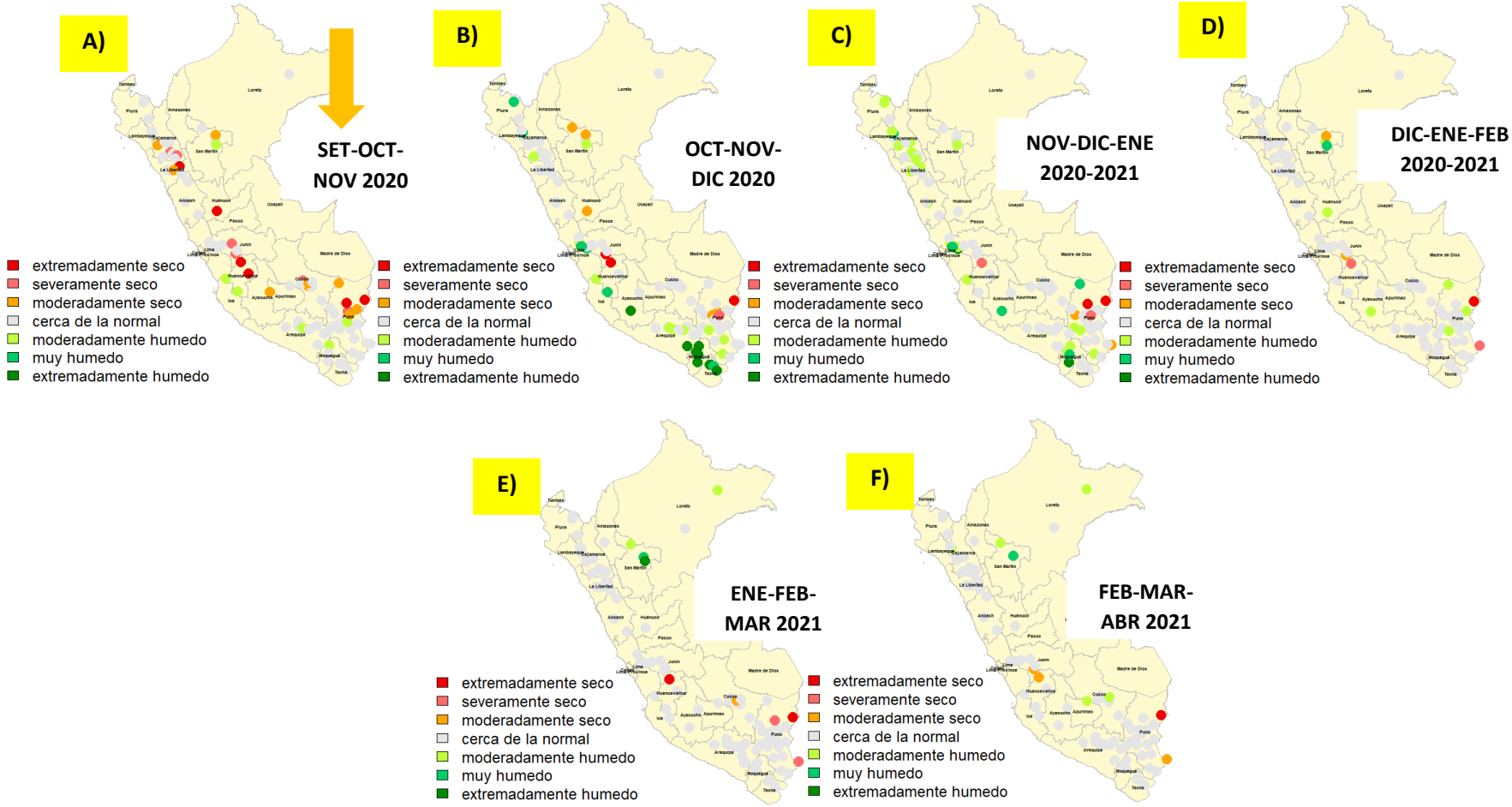


FIGURA Nº 11. SPI 03-trimestral SETIEMBRE 2020 a ABRIL 2021.

En las Figuras Nº 12,13, 14 y 15 se muestran las series de SPI 01 (mensual) y SPI 03 (trimestral) desde 1965 hasta el 2021, considerando como periodo de referencia 1981-2010, para las estaciones meteorológicas convencionales que alcanzaron valores de este índice de sequía sin precedentes (nunca antes alcanzado) o que fue el segundo récord de toda su serie.

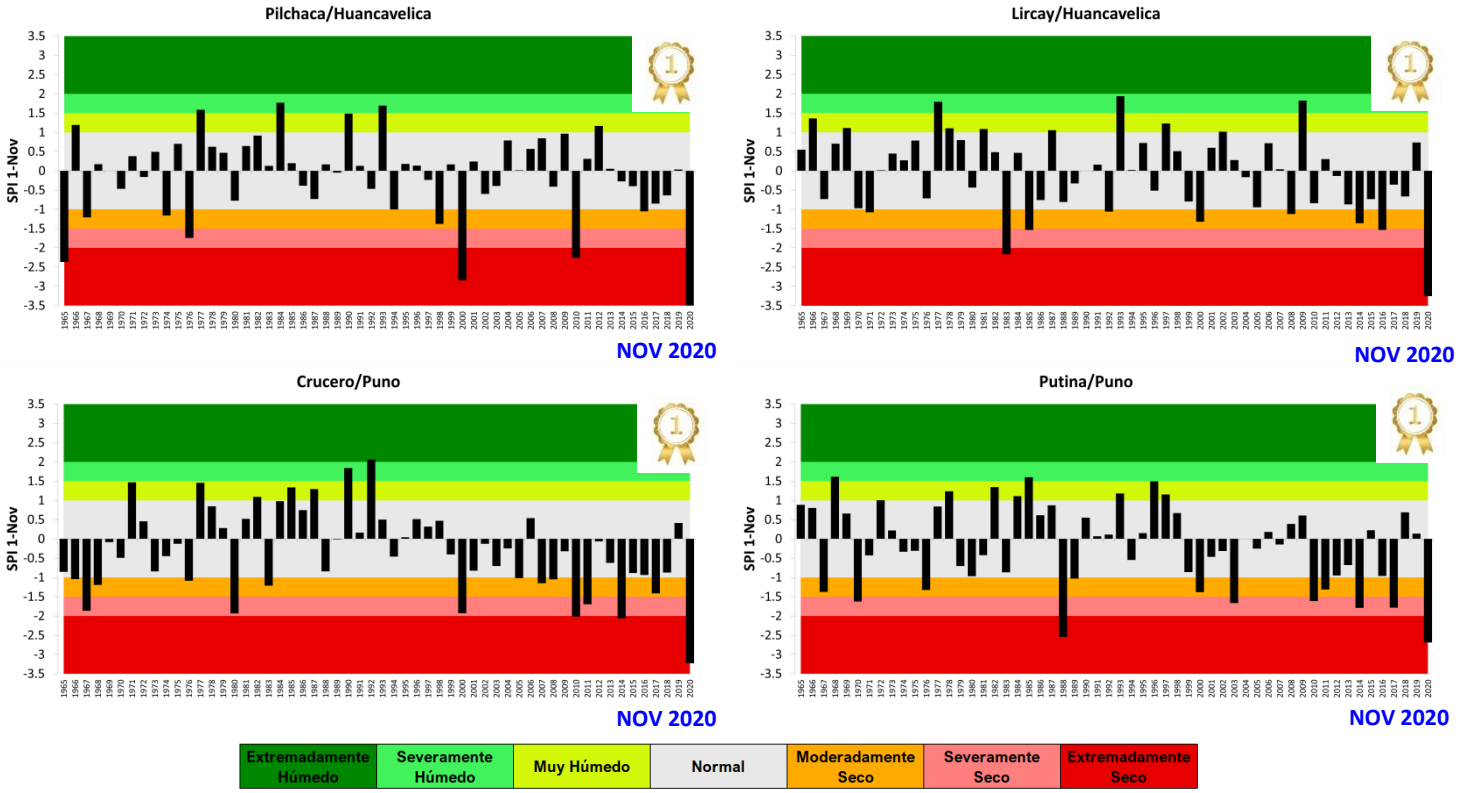
A continuación, se listan las estaciones meteorológicas con sus respectivas coordenadas geográficas y altitud (m.s.n.m):

CUADRO Nº 14. Coordenadas y altitud de las estaciones meteorológicas para estimar las series de SPI mensual y trimestral 1965-2021

Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Latitud	Longitud	Altitud (m.s.n.m)
SALPO	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	-8°0'19"	-78°36'26"	3418
AUGUSTO WEBERBAUER	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	-7°10'3"	-78°29'35.12"	2673
BAMBAMARCA	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	-6°40'35.58"	-78°31'6.01"	2495
HUAYAO	JUNIN	CHUPACA	HUACHAC	-12°2'24.72"	-75°19'13.76"	3321
PILCHACA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	-12°23'57.8"	-75°5'2.83"	3586
LIRCAY	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	-12°58'53.25"	-74°43'5.13"	3303
SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUANCAVELICA	HUAYTARA	IAGO DE CHOCOI	-13°49'29.25"	-75°15'33.68"	2600
CRUCERO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	-14°21'51.1"	-70°1'33.3"	4128
PUTINA	PUNO	ANTONIO DE PU	PUTINA	-14°55'15.6"	-69°52'32.52"	3861
TAMBOPATA	PUNO	HUANCANE	COJATA	-15°13'0"	-69°9'24.7"	1325
ISLA SUANA	PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	-16°19'47.7"	-68°51'1.2"	3840

A)

Índice de Sequía (SPI- 1 mes NOVIEMBRE 2020)



B)

Índice de Sequía (SPI- 3 meses SET-OCT- NOV 2020/Primavera)

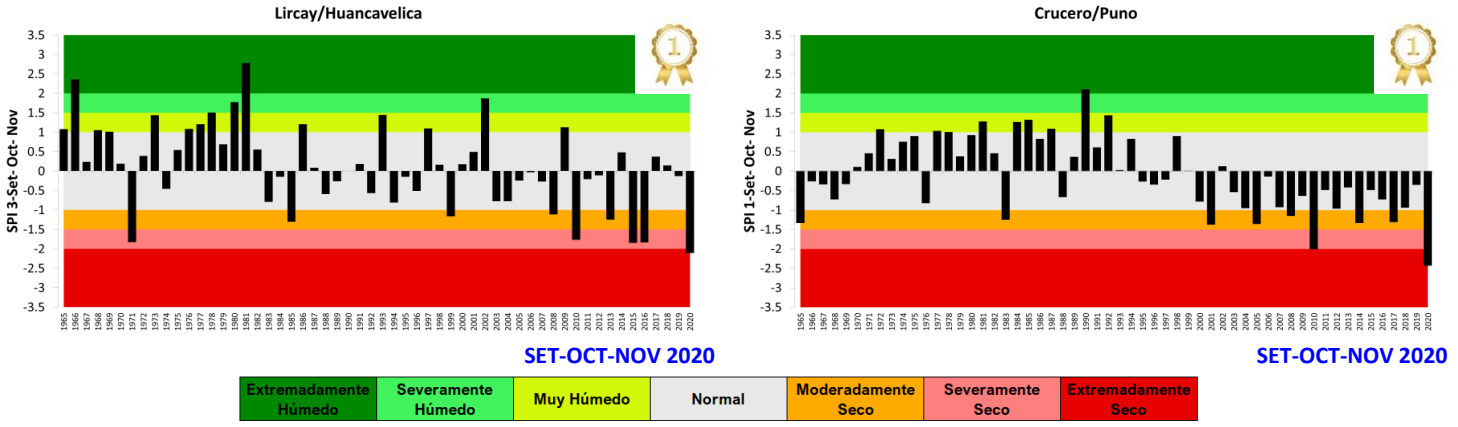


FIGURA Nº 12 Series de tiempo de SPI 1965-2020 A) SPI mensual y B) SPI trimestral para las estaciones meteorológicas convencionales que alcanzaron valores “sin precedentes” el 2020. Las barras negras representan el SPI de los meses de noviembre (A)) y los trimestres set-oct-nov (B)).

Índice de Sequía (SPI- 1 mes FEBRERO 2021)

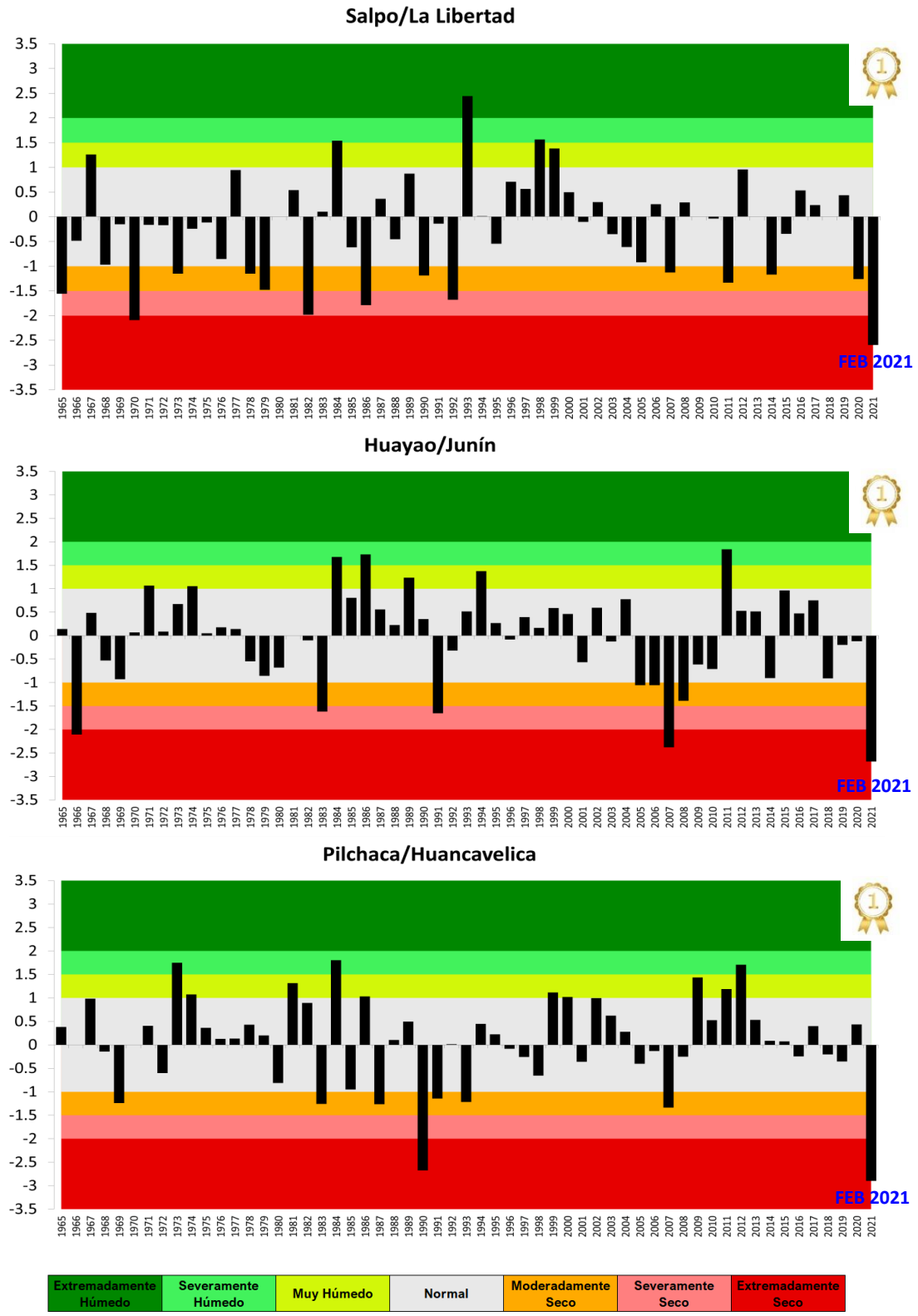


FIGURA Nº 13. Series de tiempo de SPI mensual 1965-2021 para las estaciones meteorológicas convencionales que alcanzaron valores "sin precedentes" el 2021. Las barras negras representan el SPI de los meses de febrero.

Índice de Sequía (SPI- 3 ENE-FEB-MAR 2021)

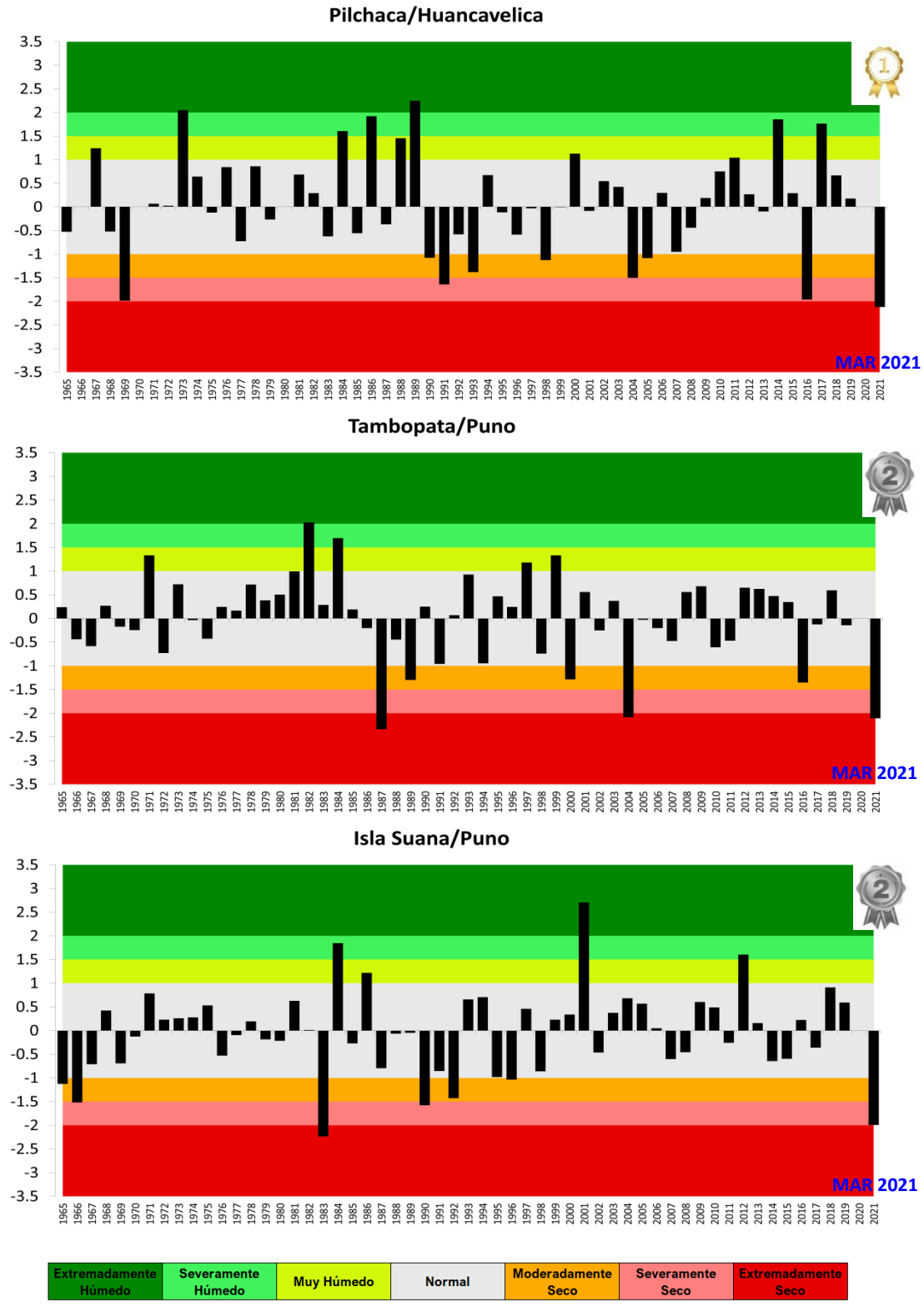


FIGURA Nº 14. Series de tiempo de SPI trimestral 1965-2021 para las estaciones meteorológicas convencionales que alcanzaron valores significativos el 2021. Las barras negras representan el SPI de los trimestres ene-feb-mar.

Índice de Sequía (SPI- 1 mensual ABRIL 2021)

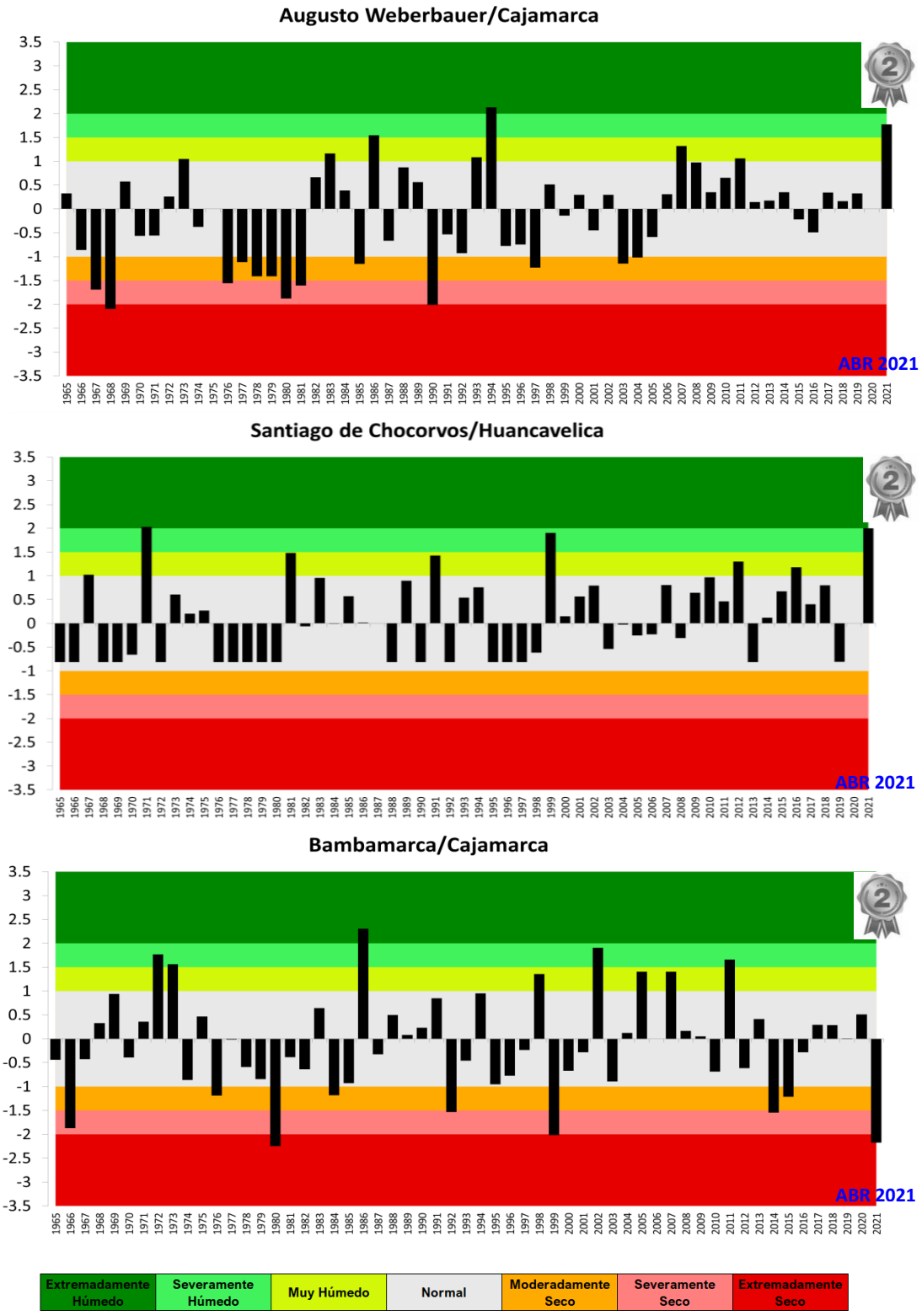


FIGURA Nº 15. Series de tiempo de SPI mensual 1965-2021 para las estaciones meteorológicas convencionales que alcanzaron valores significativos el 2021. Las barras negras representan el SPI de los meses de abril.

5.6. Eventos extremos notables durante el periodo de lluvias 2019-2020

5.6.1. Lluvias intensas e inundaciones

Durante el mes de diciembre del 2020, estaciones ubicadas en la parte alta de las cuencas del río Chillón, Rímac y Lurín presentaron varios días consecutivos con lluvias, calificadas como extremadamente lluviosos[23], y específicamente el 7 diciembre en estaciones como Sheque (16,6 mm) y Lachaqui (28 mm) se registraron acumulados por encima del umbral 99. Estos episodios de lluvia frecuente incrementaron el caudal de los ríos de cada cuenca. Durante este mismo periodo, en San Martín, la estación de Pongo de Caynarachi reportó un acumulado diario de 201,6 mm (segundo valor más alto de toda su serie histórica), acumulado que favoreció a la inundación del Km53+500 del distrito de Pongo de Caynarachi[24].

5.6.2. Sequias (Deficiencias de lluvias)

Considerando que las **sequías meteorológicas** se definen como ***el período temporal de sequedad expresado en términos de características atmosféricas, tales como, una desviación de la precipitación de un promedio o periodo normal; y además, todos los tipos de sequía se originan por una deficiencia de precipitación, aunque otros factores como vientos fuertes, altas temperaturas, baja humedad relativa y condiciones locales pueden exacerbar la severidad de la sequía*** (Wilhite y Glantz, 1985; Wilhite et al., 2014; OMM, 2018)., en la siguiente sección se muestra un resumen de la evaluación de las **sequías en términos de deficiencias de lluvias** (en base monitoreo de días secos consecutivos, anomalía de precipitación e índice SPI desarrollados en los ítems 5.2, 5.3 y 5.5 del presente informe) que han acontecido en nuestro país durante el **periodo lluvioso 2020-2021** en el contexto de La Niña en el Pacífico central con una magnitud máxima de moderada en la primavera 2020 (OCT-NOV-DIC) y La Niña débil con una tendencia a declinar a finales del verano 2021, además, se describe su relación con otros eventos como los descensos (temperatura nocturna)/incrementos(temperatura diurna) bruscos de temperatura, incendios forestales e impactos agrometeorológicos e hidrológicos. La fuente de información para dicha evaluación proviene de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, Dirección de Agrometeorología, Dirección de Hidrología y Direcciones Zonales del SENAMHI.

Durante el periodo lluvioso 2020-2021, los meses más deficitarios en términos de lluvias en nuestro país fueron NOVIEMBRE 2020 y FEBRERO 2021,

[23] Más información en : https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02251SENA-1.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02233SENA-171.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02215SENA-90.pdf

[24] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1494422/Bolet%C3%ADn%20Informativo%20de%20Emergencias%20N%C2%BA%201941.pdf

correspondientes a las estaciones de primavera y verano, respectivamente. Estas condiciones fueron producto principalmente del ingreso de vientos secos provenientes del océano Pacífico y los bajos contenidos de humedad en la atmósfera. En el caso de la sequía del mes de NOVIEMBRE 2020, las deficiencias de lluvias de mayor intensidad (extremadamente secas, según el SPI) e incluso sin precedentes en los últimos 55 años (1965-2020) cubrieron la sierra central oriental y sur oriental con anomalías de -30% a -100% y veranillos de 10 a 30 días. En tanto, la sequía de FEBRERO 2021 tuvo un alcance nacional, con anomalías de -30% a -100%; sin embargo, en la sierra norte por segundo año consecutivo el mes de febrero fue deficitario e incluso con una mayor intensidad que el 2020 (Salpo-La Libertad) y sin precedentes en los últimos 56 años (1965-2021) en la categoría extremadamente seca (según el SPI), así mismo, en este sector los veranillos oscilaron entre 10 a 22 días secos.
Más detalles de lo descrito se puede observar en las **Figuras Nº 16 y 17**; así como, en **los ítems 5.2, 5.3 y 5.5 del presente informe.**

Resaltar que, como parte de la Vigilancia del clima, el SENAMHI a través de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica difundió Reportes Técnicos, Informes Técnicos, Boletines, Notas de Prensa y Foros Virtuales, principalmente, que evidenciaban las condiciones secas observadas durante noviembre 2020 y febrero 2021. **Ver ítem 5.10, Cuadro Nº 2 del presente informe.**

Por otro lado, debemos resaltar que las sequías meteorológicas están asociadas a otros eventos extremos como las heladas meteorológicas[25] debido a la escaza nubosidad en horas de la noche/madrugada que conllevan al descenso brusco de las temperaturas del aire (temperaturas mínimas) o al incremento de las temperaturas durante el día (temperaturas máximas) también por la escasez de cobertura nubosa, e incluso a la ocurrencia de incendios forestales debido a la sequedad atmosférica y a otros factores como vientos fuertes y combustibles necesarios para que estos se activen. Así, tal y como, se señala en el **Boletín Climático Nacional-Noviembre 2020**[26], *en la región andina debido a la frecuencia de cielos despejados (asociado a la ausencia de lluvias) se reportaron temperaturas máximas por encima de su climatología, siendo las localidades del centro y sur de Puno las que presentaron 3°C más de lo normal; en tanto, en la temperaturas mínimas las estaciones meteorológicas de la sierra central y sierra sur registraron temperaturas mínimas por debajo de su normal climática con anomalías de -4,1°C en Laive (Junín), -2,6°C en San Juan de Castro Vireyna (Huancavelica), -4,3°C en Santo Tomas (Cusco) y -3,4 °C en Macusani (Puno);* o en **Nota de Prensa I el 16 de noviembre de 2020 "Descenso de la temperatura nocturna y ausencia de lluvias en el Altiplano de Puno" emitida**

[25] Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende hasta valores iguales o menores a los 0 °C. Son frecuentes en los Andes entre mayo y octubre (SENAMHI, 2018). Disponible en: https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/255
[26] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1476770/boletin%20climatico%20nacional-nov2020.pdf.pdf

por la DZ-13 Puno SENAMHI, *la misma que indicaba el continuo descenso de las temperaturas nocturnas con incluso algunas heladas meteorológicas; además, que desde el 24 de octubre las precipitaciones eran escazas o nulas, produciendo un periodo largo de "veranillo" poniendo en riesgo la agricultura y ganadería en zonas que no tienen* riego. En tanto, según el **Boletín Climático Nacional-Febrero 2021**[27]*, en gran parte de la región andina las temperaturas máximas estuvieron por encima de su climatología, registrándose las mayores anomalías principalmente en la sierra norte (Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad) y la sierra sur occidental (Arequipa, Moquegua y Tacna), resaltando Bambamarca (Cajamarca) e Incahuasi (Lambayeque) con +2.7°C ambas, y +3.8°C Yacango (Moquegua) y +3.1°C en La Pampilla (Arequipa). Así mismo, en la región andina debido a la presencia de cielos despejados en horas de la noche/madrugada se registraron descensos significativos de la temperatura mínima, alcanzándose anomalías de -3.4°C en Laive (Junín) y -3.0°C La Cascarilla (Cajamarca), registrándose incluso algunos records de temperatura del mes, tal es el caso de -8.8°C en Crucero Alto (Puno) y -3.6°C en Acostambo (Huancavelica), en Crucero Alto el récord anterior del mes de febrero fue -7.2°C el año 2004 y en Acostambo -2.4°C en febrero de 1993.* Más detalles de las anomalías de temperaturas extremas del aire durante noviembre 2020 y febrero 2021 en el siguiente link: https://www.senamhi.gob.pe/?p=condiciones-climaticas# . Por otro lado, el SENAMHI a través de la **Nota de Prensa: "Ausencia prolongada de lluvias contribuye a la propagación de incendios forestales"**[28] y el "**Boletín semanal de Condiciones Atmosféricas favorables a incendios forestales"**[29], *informó que asociada a la baja humedad atmosférica durante febrero, principalmente en los últimos diez días, en la costa y sierra occidental del país propició condiciones meteorológicas que contribuyen a la ocurrencia y propagación de incendios forestales.*

En cuanto a los **impactos agrometeorológicos,** según la **Nota de Prensa: "Situación agrometeorológica de la sierra"**[30] elaborada por la Dirección de Agrometeorología del SENAMHI, daba cuenta de que la escasez de lluvias en noviembre 2020 y la alta radiación conllevaron a un incremento de la tasa de evapotranspiración, ocasionando que en la sierra central y sur algunos cultivos sufran marchitez o en otros casos presencia de plagas, tal fue el caso, del maíz, papa y quinua. Así mismo, según los **Reportes Agrometeorológicos** elaborados por esta misma Dirección, menciona que, hubo deficiencias de lluvias durante el mes de febrero del 2021 en varias zonas productoras de la región andina (Cajamarca, Junín, Huancavelica, Arequipa y Puno) y selva (Junín) del Perú, lo cual afectó las diferentes fases fenológicas en las que se encontraban los cultivos como maíz, quinua, trigo, avena, haba, cacao, entre otros,

[27] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1720737/BOLETIN_FEBRERO_2021_Final.pdf.pdf
[28] https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/343959-ausencia-prolongada-de-lluvias-contribuyen-a-incendios-forestales
[29] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02257SENA-16.pdf
[30] https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/318503-situacion-agrometeorologica-de-la-sierra

generando en algunos casos marchitez en las hojas, lento desarrollo y crecimiento de las plantas y de sus frutos. Sin embargo, la mayoría de los cultivos pudieron recuperarse de los síntomas de estrés hídrico debido a los riegos suplementarios realizados y a la presencia de lluvias durante el mes de marzo; solo en algunos casos puntuales como el maíz y el cacao se reportó un estado de “regular” hasta el término de su campaña.

Finalmente, en cuanto a **los impactos hidrológicos**, según el **Boletín hidrológico mensual a nivel nacional-noviembre 2020**[31] elaborado por la Dirección de Hidrología del SENAMHI: *En la **Región Hidrográfica del Pacífico (RHP)**, en la zona norte se alcanzaron anomalías deficitarias de caudales de hasta -77%, -78%, -84% y -90% en los ríos Chancay Lambayeque, Chira, Jequetepeque y Chicama. Por otro lado, los ríos Chillón y Mala presentaron anomalías de -45% y -71%; mientras en el sur, el río Pisco una anomalía -83%. Así mismo, los reservorios de la Región Hidrográfica del Pacífico, al 30 de noviembre, en la zona norte alcanzaron un volumen de agua entre el 17% y 27% de su capacidad máxima útil en Tinajones y Gallito Ciego. En la zona centro, el Sistema de Lagunas del Rímac un volumen total almacenado de 54% y en la zona sur, entre 3 a 75% de sus capacidades útiles. En la **Región Hidrográfica Titicaca (RHT)**, sus principales tributarios Ramis y Huancané registraron anomalías de -71 y -58, respectivamente, y ell nivel hidrométrico del Lago Titicaca fue de -0.77 m. En la **Región Hidrográfica del Amazonas (RHA),** el río Mantaro registró descensos en sus caudales con anomalías deficitarias y en el sur, las estaciones Cunyac (río Apurímac) y Amaru (río Madre de Dios) obtuvieron anomalías de -36% y -38% respectivamente.* El **Boletín hidrológico mensual a nivel nacional-Febrero 2021**[32] señala que: *En la **RHP,** en la zona norte, se alcanzaron anomalías de -53% y -54% en los ríos Ch. Lambayeque y Jequetepeque respectivamente, mientras en las cuencas del río Tumbes y Piura -42% y -71%, en el centro el río Rímac alcanzó un -18%; mientras en el sur, los ríos Letrayoc y Ocoña anomalías del -65% y -37%, respectivamente. Los reservorios de la RHP, al 28 de febrero, en la zona norte alcanzaron un volumen de agua entre 32% y 38% de su capacidad máxima útil traduciéndose en una limitada disponibilidad. En la **RHT** los tributarios Ilave y Coata alcanzaron anomalías de -50% y -55%, respectivamente, mientras, el río Huancané y Ramis anomalías de -60% y -17%, respectivamente. El nivel hidrométrico del Lago Titicaca fue de -0.83 m. En la **RHA,** en el centro, el Mantaro alcanzó una anomalía de -50% y en el sur, el comportamiento hidrológico de la estación Cunyac (río Apurímac) fue -14%.*

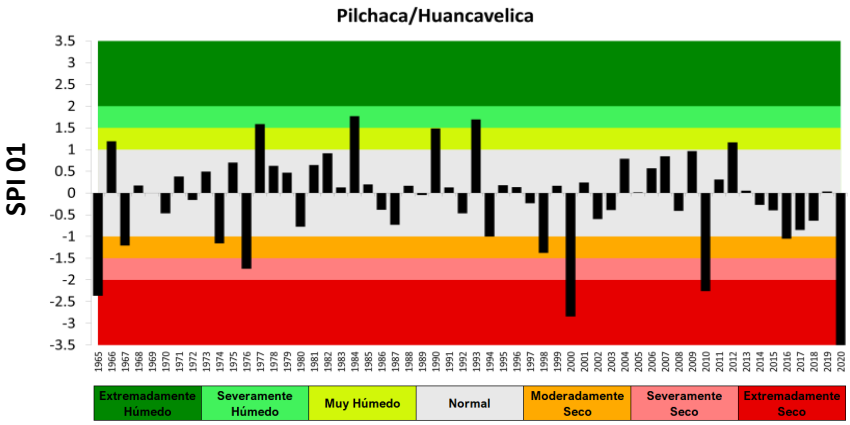
[31] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02609SENA-113.pdf

[32] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02609SENA-116.pdf

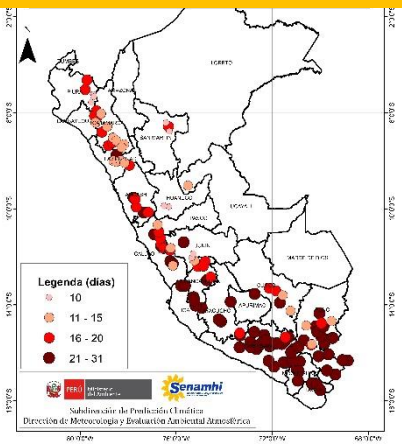
SEQUÍAS EN NOVIEMBRE 2020

Índice de sequía SPI 01-NOVIEMBRE 2020

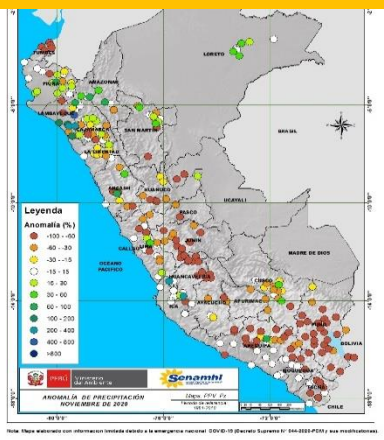




Días secos consecutivos (CDD) - NOVIEMBRE 2020



Anomalía porcentual de precipitación - NOVIEMBRE 2020



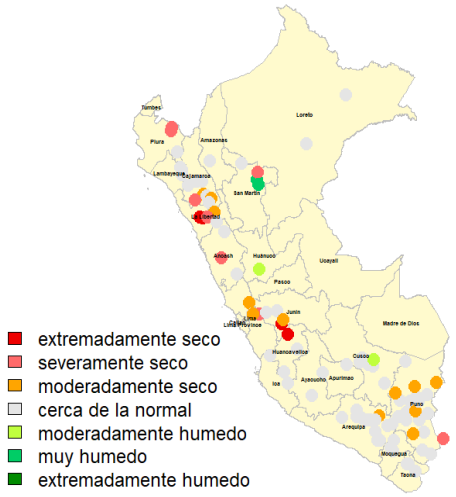
En NOVIEMBRE 2020 según el índice de sequía SPI las condiciones secas entre moderadas a extremadamente secas se observaron en flanco oriental de la sierra central (Junín y Huancavelica) y sierra sur (Puno) debido a la alta frecuencia de días secos consecutivos (veranillos) que osciló entre 10 a 30 días, es decir, en algunas localidades prácticamente no se tuvo registros de lluvias mayores a 1mm en el mes, así mismo, estas condiciones también se vieron reflejadas en las anomalías de lluvia alcanzándose entre -%30 a -60% y de -60% a 100% en dichos sectores. Cabe mencionar que los acumulados mensuales de lluvia en dicho mes fueron sin precedentes en los últimos 55 años (1965-2020) como en las estaciones Pilchaca y Lircay ubicadas en Huancavelica, y Crucero y Putina en Puno.

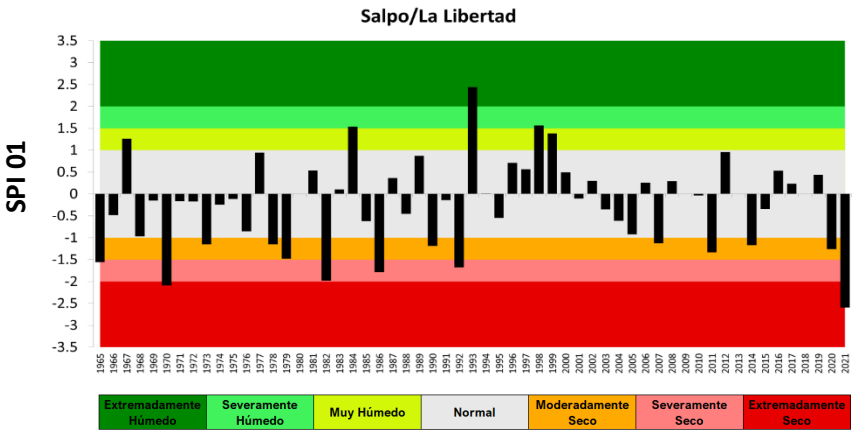
Estas deficiencias de lluvias, en diferentes grados de intensidad, habrían sido moduladas por La Niña en el Pacífico Central de magnitud moderada en la primavera 2020, contexto que favoreció el ingreso de vientos secos del oeste en altura y limitaron el ingreso de humedad de la cuenca amazónica, tanto en la sierra central y con mayor incidencia en la sierra sur.

FIGURA Nº 16. Sequías NOVIEMBRE 2020

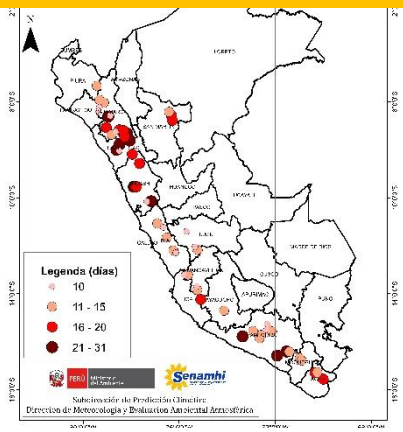
SEQUÍAS EN FEBRERO 2021

Índice de sequía SPI 01-FEBRERO 2021

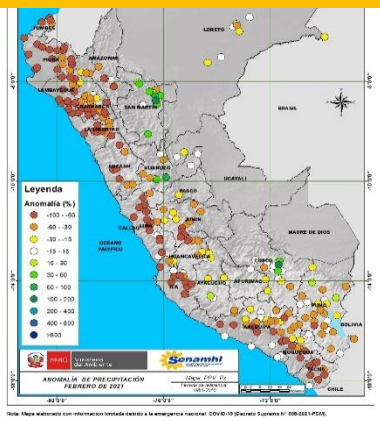




Días secos consecutivos (CDD) -FEBRERO 2021



Anomalía porcentual de precipitación - FEBRERO 2021



En FEBRERO 2021, uno de los meses climatológicamente más lluviosos en la región andina, se tuvo una deficiencia generalizada de precipitaciones a nivel nacional con anomalías mensuales en el orden de -30% a -60% y -60% a -100%, principalmente, y según el índice de sequía SPI se alcanzaron valores sin precedentes en los últimos 56 años (1965-2021) en la categoría "extremadamente seca" en las estaciones Salpo (La Libertad), Huayao (Junín) y Pilchaca (Huancavelica). Precisar, que en el caso del Salpo por segundo año consecutivo el mes de febrero fue deficitario pero este 2021 con mayor intensidad, además, otro valor sin precedentes se alcanzó en la estación Isla Suana en Puno, aunque de menor intensidad (moderadamente seco). Cabe resaltar que los veranillos se concentraron en mayor medida en la sierra norte, los cuales tuvieron una duración de 10 a 22 días aproximadamente.

La ausencia de lluvias que predominó en el mes de febrero se debió al ingreso de aire seco desde el Pacífico (vientos del oeste), en tanto, en la vertiente oriental el ingreso de humedad en niveles bajos fue escaso, en correspondencia con anomalías de circulación en niveles medios y altos de la atmósfera. Además, el ingreso de aire seco del Pacífico favoreció la presencia de cielos despejados y alta radiación en el día en la región andina, así como, la presencia de heladas meteorológicas. Cabe señalar que durante el verano 2021, el evento La Niña en el Pacífico central se encontraba en declive, además, en febrero del 2021, el ingreso de vientos del oeste no favoreció la ocurrencia de lluvias en la sierra del país.

FIGURA Nº 17. Sequías FEBRERO 2021

5.6.3. Heladas meteorológicas

Teniendo en cuenta que la helada meteorológica es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del aire desciende hasta los 0 °C y por debajo de este umbral, , se analizó la ocurrencia de este evento durante los dos últimos meses del 2020 y los dos primeros meses del 2021, teniéndose que, en la sierra norte se presentó este evento con una intensidad de -4,6ªC en la estación de Granja Porcón en el mes de noviembre; asimismo, en la sierra central se tuvo descensos de temperatura con valores de -3ªC en Marcapomacocha, en noviembre, y de -3,1ºC en La Oroya durante febrero del 2021 este evento. En tanto, la sierra sur se alcanzó las mayores intensidades durante los meses de noviembre y diciembre del 2020 con temperaturas mínimas de hasta -12ºC en Imata, -14,4 en Vilacota y -15,2ºC en Capazo. Ver Cuadro Nº 15.

			2020				2021			
			NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO	
	ESTACION	ALTITUD (msnm)	N° Días	Mayor Intensidad (C°)	N° Días	Mayor Intensidad (C°)	N° Días	Mayor Intensidad (C°)	N° Días	Mayor Intensidad (C°)
Sierra Norte	Granja Porcon	3261	3	-4,6	SH	SH	SH	SH	3	-1,2
Sierra Central	Marcapomacocha	4479	21	-3,0	SD	SD	SD	SD	SD	SD
	Viques	3186	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	La Oroya	4007	4	-2,2	SH	SH	SH	SH	5	-3,1
	Jauja	3360	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Pilchaca	3586	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Pampas	3240	3	-1,8	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Lircay	3513	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Dos de Mayo	3360	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Jacas Chico	3673	1	0	1	-1,2	SH	SH	SH	SH
Sierra Sur	Chivay	3661	6	-0,4	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Imata	4445	30	-12,0	19	-9,0	16	-4,4	24	-6,8
	Pillones	4431	29	-11,4	23	-9,8	10	-5,0	16	-5,2
	Sibayo	3827	21	-6,5	9	-2,7	2	-1,9	SH	SG
	Tisco	4175	28	-9,1	12	-4,1	4	-2,1	11	SH
	Chuapalca	4177	17	-10,6	16	-10,2	17	-7,0	24	-6,0
	Vilacota	4444	29	-14,4	26	-11,5	SD	SD	21	-6,5
	Anta	3340	1	-0,5	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Ccatcca	3693	1	-1,0	SH	SH	SD	SD	SH	SH
	Sicuani	3574	2	-1,0	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Santo Tomás	3212	11	-4,2	SH	SH	1	-1,1	SH	SH
	Acora	3889	2	-0,8	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Arapa	3920	14	-4,0	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Ayaviri	3920	13	-1,8	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Cabanillas	3890	2	-1,2	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Capachica	3819	9	-4,0	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Capazo	4419	28	-15,2	16	-7,0	20	-6,4	24	-5,2
	Cojata	4344	30	-11,7	20	-4,6	1	-2,6	SD	SD
	Crucero	4130	18	-7,4	3	-2,5	2	-2,6	5	-4,2
	Crucero Alto	4470	30	-9,0	31	-6,8	30	-3,4	28	-0,8
	Huaraya Moho	3890	6	-1,8	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Ilave	3850	4	-4,2	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Juli	3825	1	-0,6	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Juliaca	3826	17	-6,7	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Lampa	3900	14	-3,8	SH	SH	1	-0,6	SH	SH
	Laraqueri	3970	23	-6,8	7	-1,8	4	-1,6	2	-1,4
	Macusani	4331	24	-9,0	14	-4,4	10	-2,4	12	-2,0
	Mañazo	3942	5	-2,6	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Mazo Cruz	3970	29	-15,2	17	11,0	7	-4,2	11	-2,4
	Pampahuta	4320	29	-10,6	18	-5,4	10	-4,0	15	-3,4
	Pizacoma	3940	19	-8,2	6	-0,6	4	-2,6	SH	SH
	Progreso	3905	SH	SH	SD	SD	SD	SD	SH	SH
	Puno	3840	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SD	SD
	Santa Rosa	3940	23	-9,0	11	-3,6	2	-1,8	5	-3,8
	Taraco	3820	10	-5,0	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Yunguyo	3860	2	-2,0	SH	SH	SH	SH	SH	SH
	Ananea	4660	24	-6,2	26	-4,0	23	-3,8	19	-3,2
	Putina	3878	19	-4,8	4	-1,0	1	0,0	2	-0,5

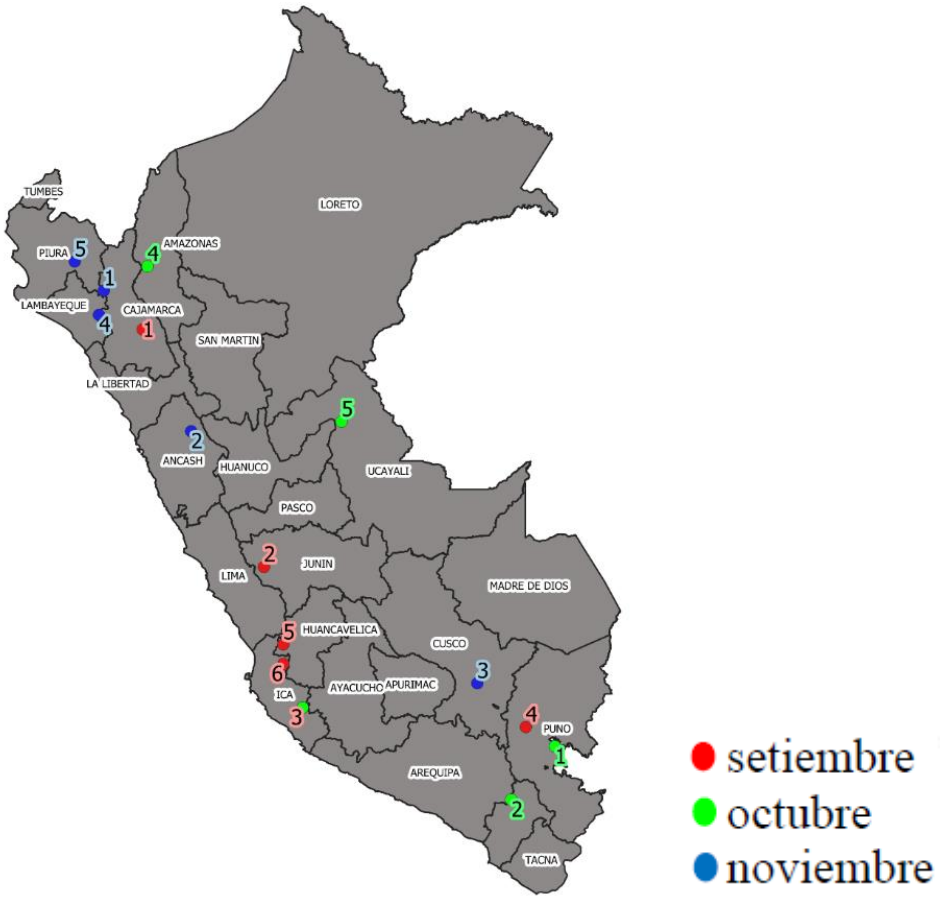
CUADRO Nº 15. Registro de heladas meteorológicas en la región Andina, durante el periodo noviembre 2020 a febrero de 2021.

5.7. Récords de precipitación registrados durante el periodo de lluvias 2020/2021

Durante el periodo de lluvias 2020/2021 se registraron récords de precipitación[33] o acumulados diarios sin precedentes en Huancabamba en Piura; Bambamarca, Sallique, Cospan y La Encañada en Cajamarca; Casapalca en Lima; San Pedro de Huacarpana en Ica; Aymaraes en Apurimac; Pomacanchi en Cusco y Taracao, Llally, Los Uros y Rincón de la Cruz en Puno, con valores de 54,6 mm, 63,2mm, 70,6 mm, 65,6 mm, 50,9 mm, 32,7 mm, 41,6 mm, 42 mm, 69,2 mm, 96 mm, 58,8 mm, 59,3 mm y 51,8 mm, respectivamente. Ver Figura Nº 21.

Evaluando los acumulados más altos registrados por mes se tienen que en setiembre se registraron 5 récords, en octubre 4 récords, en noviembre 5 récords, en diciembre 30 récords, en enero 11 récords, en febrero 3 récords, en marzo 7 récords y en abril 1 récord. Cabe señalar, que la mayoría de los récords mensuales ocupan puestos por debajo de 5 lugar en toda la serie histórica (a excepción del récord registrado en abril, el cual ocupa el primer lugar), sin embargo, estaciones como los mencionados en la figura 19 ocupan el primer lugar de la serie histórica; mientras que estaciones como Pongo de Caynarachi, Caballococha y San Pedro de Huacarpana registraron el segundo acumulado más alto de sus series históricas con valores de 201,6 mm, 172,7 mm y 33,4 mm respectivamente. Ver Figuras Nº 18, 19 y 20.

[33] records de precipitación: es el acumulado diario más alto registrado en una histórica de una estación meteorológica.



				1 RÉCORD		2 RÉCORD	
	Nº	ESTACIÓN	DEPARTAMENTO	ACUMULADO (mm)	FECHA	ACUMULADO (mm)	FECHA
SETIEMBRE	1	BAMBAMARCA	CAJAMARCA	63,2	20200927	41	19680919
	2	LA-OROYA	JUNIN	29,7	20200926	21	20040909
	3	AYAVIRI	PUNO	23,4	20200928	18,8	19730925
	4	S. J. CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	21	20200920	6,5	19700915
	5	HUANCANO	ICA	9	20200930	4,6	19700915
OCTUBRE	1	TARACO	PUNO	96	20201001	35,5	19841011
	2	UBINAS	MOQUEGUA	20,2	20201015	18,8	19661014
	3	ARAMANGO	AMAZONAS	88,8	20201003	77,5	20121030
	4	TOURNAVISTA	HUANUCO	115,1	20201030	110,7	19781025
NOVIEMBRE	1	EL-LIMON	CAJAMARCA	33,3	20201126	30,6	20011113
	2	POMABAMBA	ANCASH	42,3	20201129	37,6	20151108
	3	POMACANCHI	CUSCO	69,2	20201127	43	19851106
	4	TOCMOCHE	CAJAMARCA	22,4	20201129	18,2	20141109
	5	MALACASI	PIURA	11,6	20201126	3,6	20121114

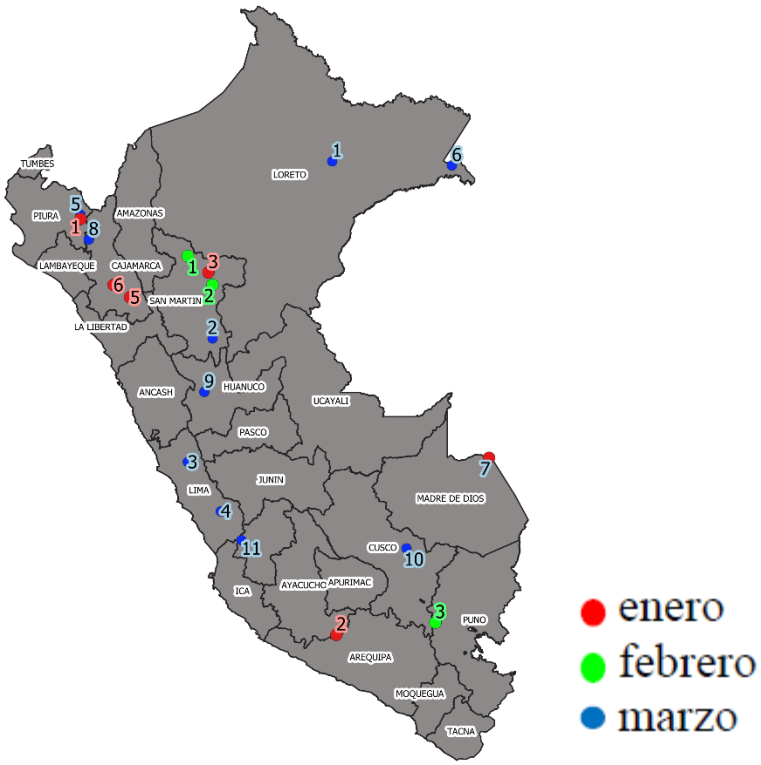
S

FIGURA Nº 18. Valores más altos registrado (1º récord) durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2020.



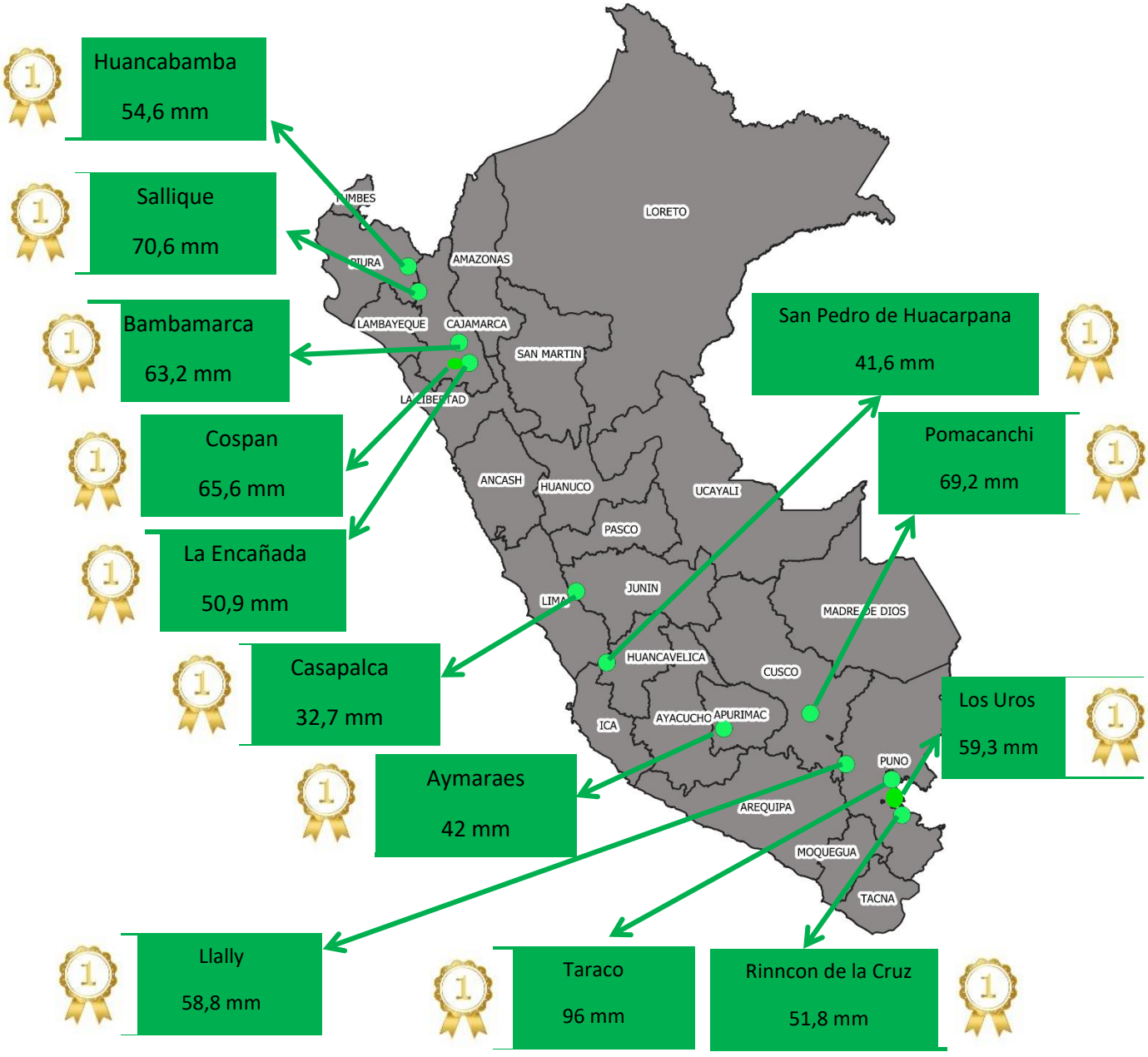
	Nº	ESTACIÓN	DEPARTAMENTO	1 RÉCORD		2 RÉCORD	
				ACUMULADO (mm)	FECHA	ACUMULADO (mm)	FECHA
DICIEMBRE	1	CHONTALI	CAJAMARCA	49,2	20201201	44,2	19951228
	2	SONDOR-MATARA	CAJAMARCA	47,2	20201204	41,3	20021205
	3	LA-ENCANADA	CAJAMARCA	36,1	20201204	31,9	20201211
	4	GRANJA-PORCON	CAJAMARCA	59,9	20201206	55,6	20131213
	5	ÑAÑA	LIMA	3	20201207	2	19661215
	6	CHOSICA	LIMA	5,4	20201207	5,1	20111209
	7	S. P. HUACARPANA	ICA	41,6	20201207	21	19971218
	8	JAEN	CAJAMARCA	52,4	20201210	48	19951202
	9	SALLIQUE	CAJAMARCA	49,1	20201210	40,2	20201218
	10	CACHACHI	CAJAMARCA	46	20201215	45,4	19711213
	11	AYMARAES	APURIMAC	42	20201216	32	20121213
	12	CASAPALCA	LIMA	32,7	20201217	30,5	19951228
	13	ALTO-DE-POCLUS	PIURA	34,8	20201219	33,4	20191205
	14	ILAVE	PUNO	33,4	20201226	33,2	20021201
	15	P. DECAYNARACHI	SAN MARTIN	201,6	20201226	179,9	19941224
	16	RINCON-DE-LA-CRUZ	PUNO	51,8	20201226	51	19941223
	17	HUAC-HUAS	AYACUCHO	23,2	20201227	22,2	20081217
	18	CHAPARRA	AREQUIPA	2,41	20201227	1	19691230
	19	TACAMA	ICA	2	20201227	1,21	20201228
	20	HUAMANI	ICA	10,2	20201228	4,7	19851225
	21	PAMPA-DE-MAJES	AREQUIPA	7,4	20201228	7,1	19711224
	22	MOQUEGUA	MOQUEGUA	9,3	20201228	6,01	20201227
	23	OMATE	MOQUEGUA	25,6	20201228	22	20111228
	24	UBINAS	MOQUEGUA	25	20201228	23	19901229
	25	SAMA-GRANDE	TACNA	8,91	20201228	8	19901225
	26	JORGE-BASADRE	TACNA	7,8	20201228	3	19991226
	27	HUASACACHE	AREQUIPA	9,9	20201228	6,5	20111228
	28	ILABAYA	TACNA	11,5	20201228	8,5	20201227
	29	HUANCASANCOS	AYACUCHO	30,9	20201228	25,6	20071216
	30	CALANA	TACNA	6,7	20201228	5,9	19991226

FIGURA Nº 19. Valores más altos registrado (1º récord) durante el mes de diciembre de 2020.



				1 RÉCORD		2 RÉCORD	
	Nº	ESTACIÓN	DEPARTAMENTO	ACUMULADO (mm)	FECHA	ACUMULADO (mm)	FECHA
ENERO	1	PUERTO-ALMENDRA	LORETO	131	20210122	122,5	20170104
	2	TANANTA	SAN MARTIN	135,5	20210104	114,6	20020117
	3	PACHAMACHAY	LIMA	19,1	20210112	19	19980104
	4	HUAÑEC	LIMA	24	20210112	23,3	20180109
	5	SALALA	PIURA	47,6	20210115	37,6	20150127
	6	CABALLOCOCHA	LORETO	172,7	20210118	149	20090113
	7	INAPARI	MADRE DE DIOS	67,5	20210123	62	19730117
	8	SALLIQUE	CAJAMARCA	70,6	20210117	54	20180106
	9	DOS-DE-MAYO	HUANUCO	36,2	20210129	32	20010114
	10	CHALLABAMBA	CUSCO	60,3	20210106	53,8	20060114
	11	SAN-PEDRO-DE-HUACARPANA	ICA	33,4	20210124	30,6	20190118
FEBRERO	1	JEPELACIO	SAN MARTIN	85,5	19900106	60,9	19990118
	2	PILLUANA	SAN MARTIN	90,8	20090110	86,9	20150130
	3	LLALLY	PUNO	58,8	19970127	45,7	20180109
MARZO	1	HUANCABAMBA	PIURA	54,6	20210315	49,6	19770328
	2	PAUZA	AYACUCHO	45,8	20210301	43	19950307
	3	TARAPOTO	SAN MARTIN	73,5	20210307	63,2	20110301
	4	INAPARI	MADRE DE DIOS	96,2	20210318	80	19760319
	5	LA-ENCANADA	CAJAMARCA	50,9	20210309	44,6	20070317
	6	QUILCATE	CAJAMARCA	42,7	20210309	42,2	20090325
	7	LOS-UROS	PUNO	59,3	20210328	57,1	19860301

FIGURA Nº 20. Valores más altos registrado (1º récord) durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.



				1° VALOR MÁS ALTO DE LA SERIE HISTÓRICA		2° VALOR MÁS ALTO DE LA SERIE HISTÓRICA	
ESTACIÓN	DEPARTAMENTO	PROVICIA	ALTITUD	ACUMULADO (mm)	FECHA	ACUMULADO (mm)	FECHA
BAMBAMARCA	CAJAMARCA	HUALGAYOC	2495	**63,2**	20200927	56,5	20171008
TARACO	PUNO	HUANCANE	3824	**96**	20201001	68,8	20190312
POMACANCHI	CUSCO	ACOMAYO	3690	**69,2**	20201127	59	19940121
RINCON-DE-LA-CRUZ	PUNO	PUNO	3887	**51,8**	20201226	51	19941223
CASAPALCA	LIMA	HUAROCHIRI	4294	**32,7**	20201217	31	19980430
SAN-PEDRO-DE-HUACARPANA	ICA	CHINCHA	3794	**41,6**	20201207	33,4	20210124
AYMARAES	APURIMAC	AYMARAES	2964	**42**	20201216	40	20140119
SALLIQUE	CAJAMARCA	JAEN	1804	**70,6**	20210117	67	20000323
LLALLY	PUNO	MELGAR	3985	**58,8**	20210208	45,7	20100226
LOS-UROS	PUNO	PUNO	3819	**59,3**	20210328	57,1	19860301
LA-ENCANADA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	2980	**50,9**	20210309	47,5	20060404
HUANCABAMBA	PIURA	HUANCABAMBA	1959	**54,6**	20210315	52,8	20181113
COSPAN	CAJAMARCA	CAJAMARCA	2300	**65,6**	20210403	59,7	20130223

FIGURA Nº 21. Récords históricos de precipitación registrados ente 1 de setiembre del 2020 al 30 de abril de 2021.

5.8. Condiciones océano-atmosféricas durante el periodo de lluvias 2019-2020

5.9.1 Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (TSM)

El océano desempeña un rol importante en la regulación del clima del mundo. Cuando este interactúa con la atmósfera sus manifestaciones se dan a través de oscilaciones, por ejemplo, el Fenómeno El Niño (La Niña) provoca un aumento (disminución) de la temperatura superficial del mar (TSM) a lo largo del Pacífico ecuatorial, así como una profundización (elevación) de la termoclina en el Pacífico oriental (McPhaden, 1999), además posee repercusiones atmosféricas llegando a provocar, en algunos casos, intensas precipitaciones (Peng, *et al.* 2019) o sequías (Jiménez-Muñoz, *et al*. 2016). Bjerknes (1969), analizó las oscilaciones interanuales entre la atmósfera y el océano Pacífico ecuatorial, hallando una conexión entre estas y dando como resultado lo que hoy conocemos como ENOS (El Niño – Oscilación del Sur). Además, las precipitaciones a lo largo de la costa peruana y los andes noroccidentales tienen una correlación directa con el calentamiento costero y una relación inversa con la sierra sur oriental peruana (Espinoza y Lavado, 2014). Es por ello, que además de observar la atmósfera, se monitorea los cambios de temperatura de mar en océano Pacífico ecuatorial y frente al litoral peruano.

El ONI[34], visto en la Figura Nº 22 superior, desde inicios del 2020, estuvo dentro de su rango neutral, aunque con una tendencia al descenso de la anomalía de la TSM, en el Pacífico central. En agosto del 2020 se superó el umbral de -0.5°C, entrando así a una fase de condición fría, La Niña. El valor más intenso se dio en noviembre (-1.3°C), alcanzando una categoría de La Niña Moderada. Por otro lado, a pesar de presentar La Niña Moderada en el Pacífico central, las precipitaciones en la región sur andina del País no fueron las esperadas. Hasta abril, La Niña persistió en el Pacífico central, y se espera que finalice en mayo del 2021 (Comunicado ENFEN 06, 2021)

El ICEN[35], visto en la Figura Nº 22 inferior, desde abril del 2019 hasta julio del 2020, se mantuvo dentro del rango neutral. Sin embargo, en agosto del 2020, el ICEN superó el umbral del -1°C, alcanzando un valor de -1.14°C con una condición de Fría débil. Sin embargo, hasta abril del 2021, las condiciones para

[34] **ONI**: El índice Oceánico del Niño es uno de los índices más usados para definir eventos El Niño y La Niña. El ONI utiliza la media móvil de 3 meses de la anomalía de la TSM, de la región 3.4(5N-5S, 170W-120W), y para clasificarse como El Niño o La Niña en toda regla, las anomalías deben exceder + 0.5C o -0.5C durante al menos cinco meses consecutivos. Esta es la definición operativa utilizada por NOAA.

[35] **ICEN**: Índice Costero El Niño, Este índice representa la variabilidad del clima regional en el este del Océano Pacífico ecuatorial, que incluye las zonas frente a Ecuador y norte del Perú. Se calcula como la media móvil de tres meses de la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 (90°-80°W, 10°S-0°). Esta es la definición operativa utilizada por ENFEN.

el desarrollo de La Niña Costera en Pacífico oriental no fueron persistentes, presentando condiciones frías, aunque dentro del rango neutral.

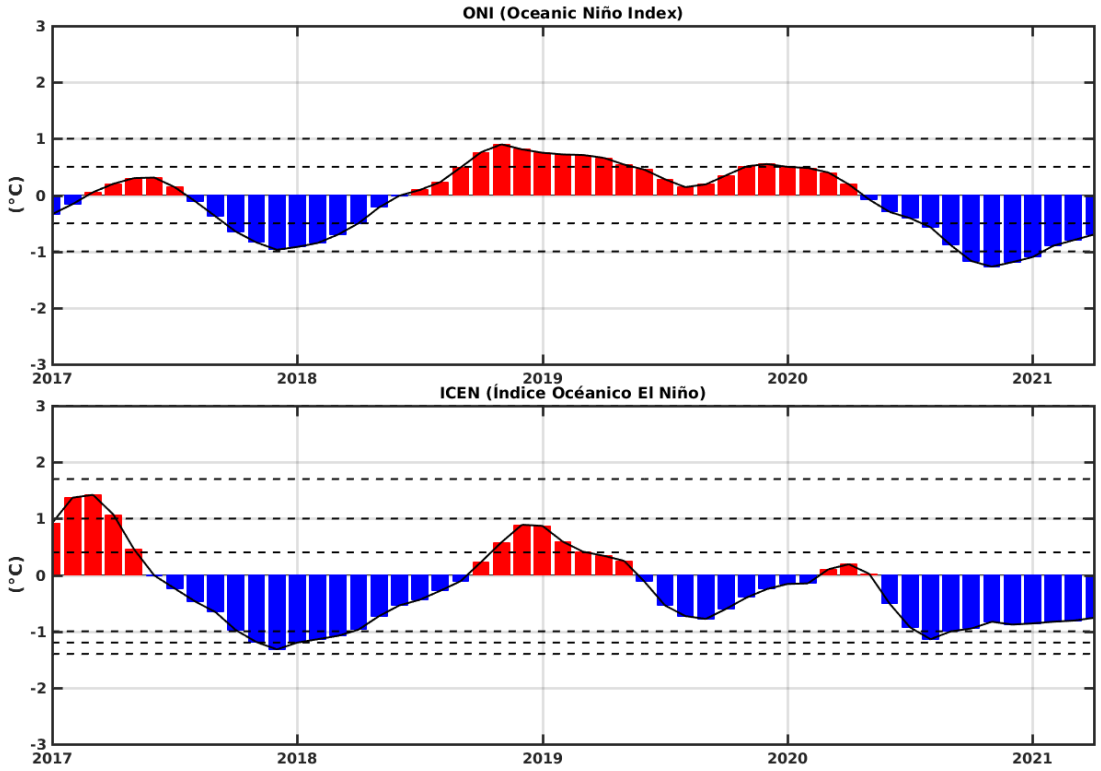


FIGURA Nº 22 *Índice Oceánico El Niño* (ONI) (superior), *Índice Costero El Niño* (ICEN) (inferior). Periodo: Desde enero del 2019 hasta abril del 2021
Fuente: NOAA, ENFEN, respectivamente**.**

La Figura Nº 23, muestra a la anomalía de la TSM en el Pacífico ecuatorial, promediada desde 2°S a 2°N. Se aprecia que, desde los primeros meses del 2020, el calentamiento estuvo focalizado en el Pacífico ecuatorial central, con mayor intensidad alrededor de la línea de cambio de fecha, estuvo bordeando, en promedio, el umbral del 0.5, como se aprecia en la Figura Nº 22. Mientras que, en el Pacífico oriental, se presentaron anomalías cercanas a su valor normal. Hacia fines de marzo y durante abril, las anomalías de TSM estuvieron alrededor de sus valores normales, en Pacífico ecuatorial. En mayo, la TSM mostró un descenso, reflejado en las anomalías negativas focalizadas hacia el Pacífico oriental. De este mes en adelante, las anomalías negativas comenzaron a intensificarse desde el Pacífico oriental hacia el Pacífico central; en agosto del 2020 el ICEN alcanzó la condición de fría débil, y en noviembre del 2020 el ONI alcanzó la condición de La Niña Moderada. Desde enero hacia abril del 2021, las anomalías de la TSM presentan una leve tendencia hacia la normalización, en el Pacífico central. Por otro lado, en el Pacífico oriental se presentaron anomalías cálidas durante marzo, aunque en abril las anomalías retornaron a ser negativas.

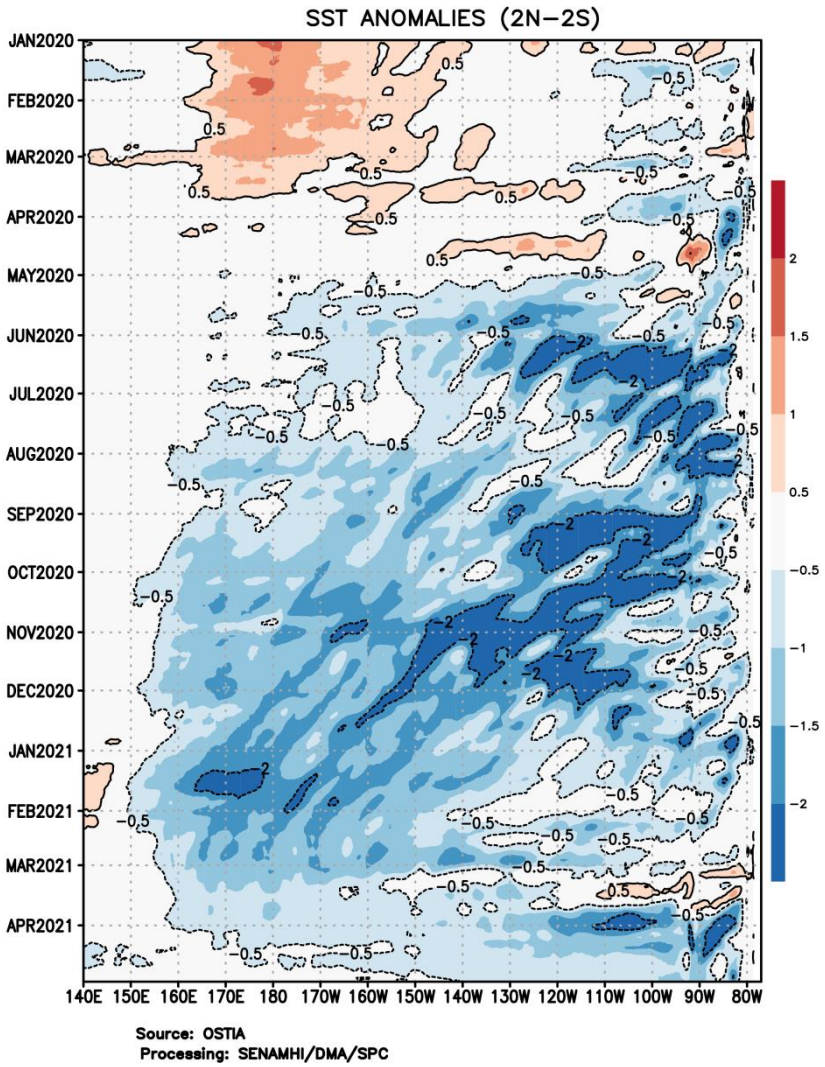


FIGURA Nº 23. Diagrama Hovmöller de la anomalía de la Temperatura Superficial del Mar a lo largo del Pacífico ecuatorial (140°E -83°W), promedio, entre 2°S y 2°N. Fuente: OSTIA. Periodo de Análisis: enero 2020 – abril 2021.

La Figura Nº 24 inferior, muestra que desde setiembre del 2020 hasta fines del febrero del 2021, predominaron las condiciones por debajo de lo normal de la TSM frente a la costa peruana. Hacia finales de enero, entre los 2°S y 4°S, se presentó un núcleo cálido, pero, nuevamente, durante febrero predominaron las anomalías negativas de la TSM. En marzo las anomalías se tornaron positivas frente a la costa norte, con valores de hasta +2°C, por encima de lo normal, y con valores alrededor de lo normal en el resto de la costa peruana. Además, en la Figura Nº 22 superior, se aprecia que durante marzo, frente a la costa norte, estuvieron presentes isotermas por encima de los 26°C, superando así la Temperatura Crítica (Tcrit). La Tcrit es un umbral para la TSM por encima de la cual la lluvia muy intensa pueda ocurrir (Ramos, 2014). Por lo tanto, las precipitaciones sucedidas en marzo, sumada a las anomalías atmosféricas

favorables, fueron exacerbadas por los valores de la TSM. Por otro lado, la costa centro y sur se mantuvieron, en promedio, alrededor de sus valores normales. Durante abril se presentaron condiciones frías a lo largo de la costa, con anomalías negativas de hasta -3°C entre los 5° y 6°S.

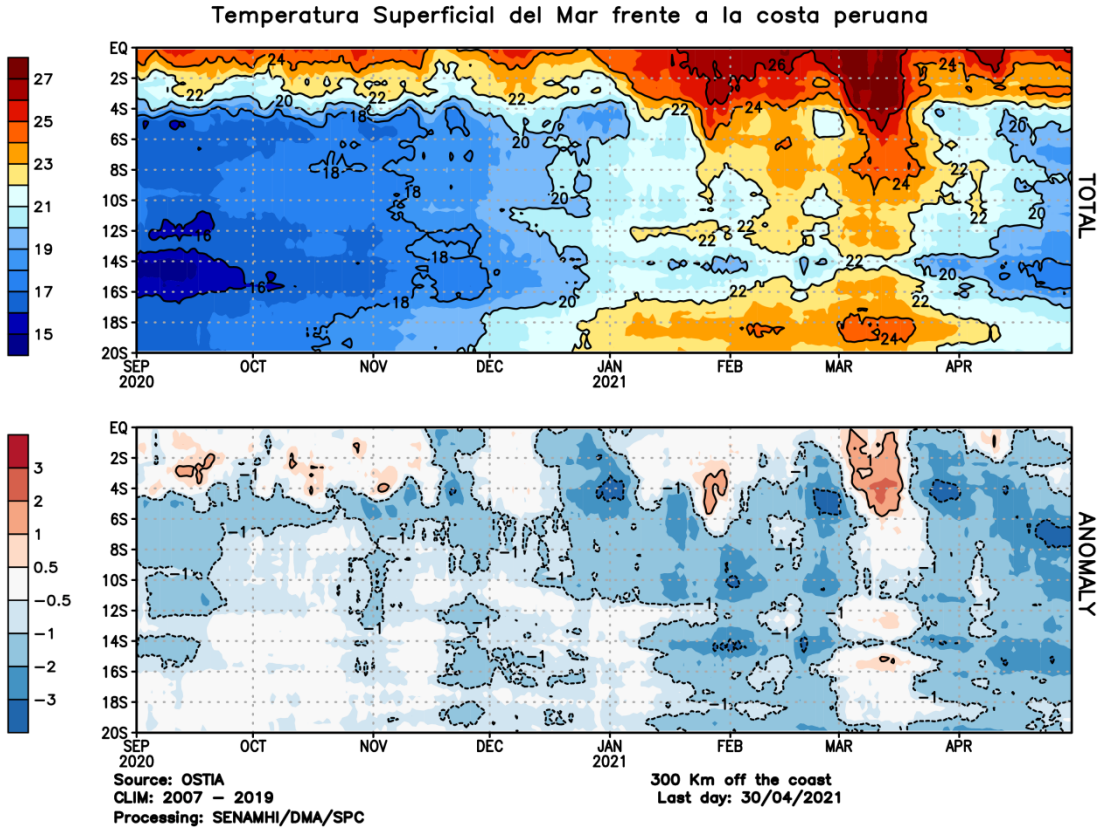


FIGURA Nº 24. Diagrama Hovmöller de la Temperatura Superficial del Mar (parte superior), y de la Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (parte inferior). En promedio, 300 Km fuera de costa. Fuente: OSTIA[36]. Periodo de Análisis: setiembre 2020 – abril 2021.

5.9. Patrones de circulación atmosférica SPM

El periodo lluvioso a nivel nacional inicia el mes de setiembre e incrementa su intensidad a medida que se configuran los patrones de circulación típicos de verano. En niveles altos de la tropósfera, la circulación más importante de verano es la Alta de Bolivia (AB). En niveles bajos, se presentan los vientos alisios, estos son modulados por el Anticiclón del Pacífico Sur (APS), sistema que advecta aire frío hacia el litoral de la costa oeste de Sudamérica.

Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2020, se presentaron vientos alisios frente a la costa de Perú, configuración usual para la temporada; sin embargo, la situación cambió para los meses de diciembre 2020 y enero

[36] OSTIA: https://marine.copernicus.eu/

2021, ya que en estos meses se debilitaron los alisios favoreciendo la intrusión de flujos de viento del norte frente a la costa peruana. Esta circulación apoyó la presencia de aire cálido y húmedo proveniente de la franja ecuatorial, brindando condiciones favorables para la generación de precipitaciones en la cuenca media. Para el mes de febrero del 2021, se intensificaron los alisios lo que favoreció el transporte de aire frío, dominando mayor subsidencia, relacionado con las condiciones anómalas negativas de humedad, asociada a la presencia de una masa seca. En los meses de marzo y abril 2021, los vientos alisios estuvieron debilitados, favoreciendo el ingreso de aire húmedo y cálido del norte. Ver Figura Nº 25.

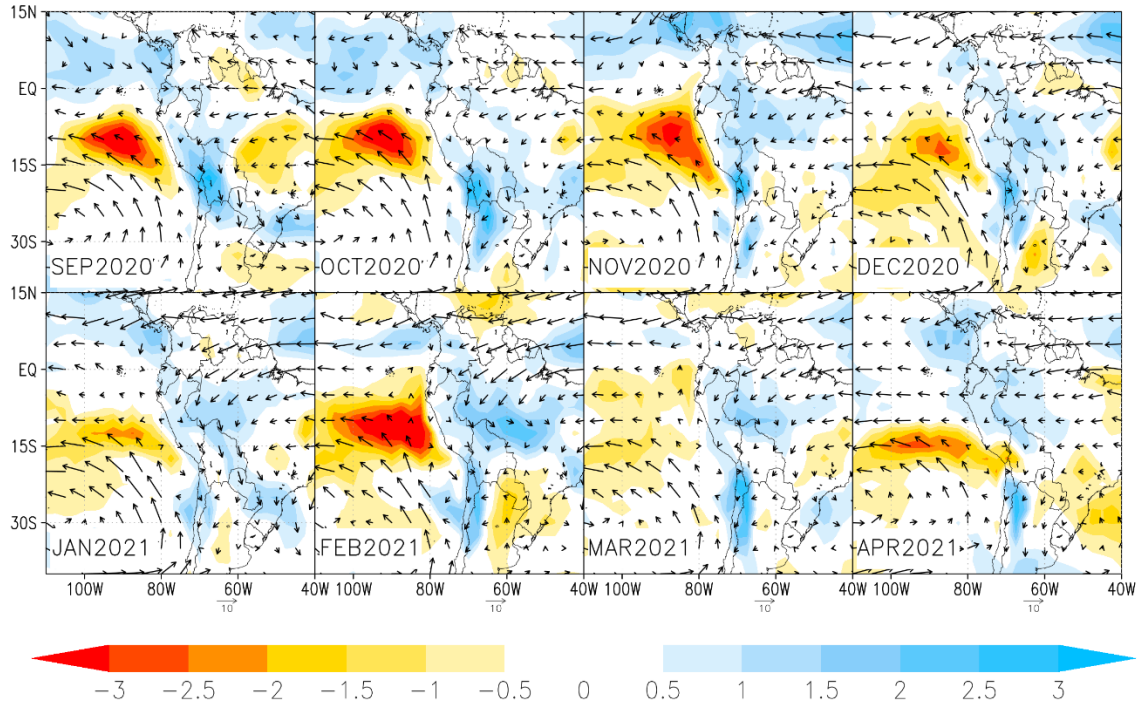


FIGURA Nº 25. Campo de viento en 850hPa (vectores, m/s) y anomalía de humedad específica en 850 hPa (matiz de colores, g/Kg), de los meses de setiembre 2020 a abril 2021.

En niveles de alta tropósfera, Figura Nº 26, desde el mes de diciembre del 2020 hasta marzo del 2021 se configuró en la posición correcta la AB, la cual es la circulación más favorable para la generación de precipitaciones.

En el transcurso de los meses de análisis, el mes de setiembre 2020 presentó una vaguada poco profunda, entre los 15°S – 20°S, con su eje en los 75°W. Esta configuración estuvo relacionada con precipitaciones aisladas, en especial en la zona oriental de la sierra sur. Asimismo, en la zona occidental de la sierra sur se inhibieron las precipitaciones debido a la presencia de la vaguada sobre la región favoreciendo la subsidencia.

En octubre del 2020, se presentó una vaguada profunda sobre el Pacífico (en los 100°W), con anomalías negativas de geopotencial (Ver Figura Nº 26, OCT2002). Debido a que la vaguada se posicionó cerca al territorio peruano, favoreció con inestabilidad en gran parte de la región sur, apoyando las precipitaciones. Para el mes de noviembre del 2020, se evidenció una circulación antihoraria con su centro en el noreste de Bolivia, asociada a una región subsidente sobre el sur de Perú. Por otro lado, se observó divergencia apoyando la generación de precipitaciones en la región norte.

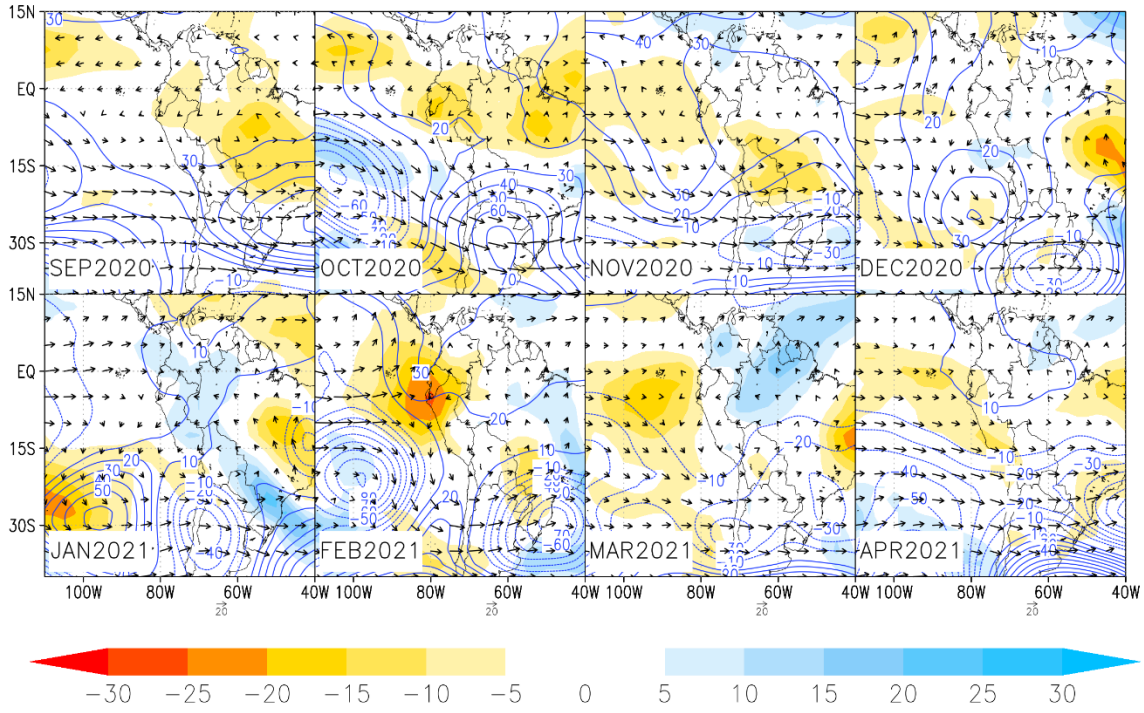


FIGURA Nº 26. Campo de viento en 200hPa (vectores, m/s), anomalía de humedad relativa promedio en capa de 700/300hPa (matiz de colores, %) y anomalía de altura geopotencial en 200hPa líneas azules), de los meses de setiembre 2020 a abril 2021.

El patrón de circulación de la AB, presentó mejor configuración, con su centro en el suroeste de Bolivia, durante el mes de diciembre del 2020, posicionándose ligeramente al oeste de su posición habitual (lo cual se evidenció con la anomalía positiva de geopotencial). Este sistema favoreció con divergencia en gran parte del territorio nacional; además, se evidenció mayor humedad de lo usual (anomalías positivas de humedad relativa en niveles medios de la atmósfera) en la zona centro y sur del país. Como se discutiera antes, en niveles bajos de la tropósfera se presentó una intrusión de aire más cálido y húmedo proveniente de la zona ecuatorial. Estas circulaciones mencionadas favorecieron un escenario para las precipitaciones a nivel nacional. En enero 2021, se presentó un patrón de configuración similar a diciembre del 2020; no obstante, durante este mes se posicionó una vaguada sobre Tumbes y parte de Piura, la cual generó subsidencia e inhibió las precipitaciones en este sector.

En febrero del 2021, se intensificaron los flujos del oeste, lo que favoreció la intrusión de aire seco en gran parte del territorio nacional. Así mismo se posicionó una vaguada anómala en el Pacífico, relacionado con anomalías negativas de geopotencial. Este patrón de circulación fue poco favorable para las precipitaciones. Para el mes de marzo 2021, se intensificó la AB con su centro en el noreste de Bolivia, favoreciendo con divergencia en gran parte del territorio nacional, con excepción de la sierra sur (Moquegua, Tacna), lo cual apoyó a la generación de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Por último, en abril del 2021 se configuró una onda corta en el sur del país, apoyando con inestabilidad en la región.

5.10. Productos y/o servicios de información climática para la vigilancia del clima durante el periodo de lluvias 2020-2021

Durante el periodo de lluvias 2020/2021, el SENAMHI ha emitido documentos como informes técnicos, reportes, boletines informativos y el pronóstico climático, así como el escenario probabilístico de verano. Ver Cuadro Nº 27

FIGURA Nº 27. Productos y/o servicios de información climática elaborados y difundidos por la Subdirección de Predicción

N°	Producto y/o Servicio Climático (reporte, informe, nota de prensa, boletín, foro, NCOF, otro)	Nombre del Producto y/o Servicio Climático	Descripción del Producto y/o Servicio Climático	Alcance espacial	Alcance temporal	Usuario	Canal de entrega del Producto y/o Servicio Climático
1	Reporte	Reporte climático de lluvias a nivel Nacional setiembre-noviembre 2020 (SENAMHI, Diciembre 2020). Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1478584/INFORME%20TECNICO%20LLUVIAS%20NACIONAL%20-FINAL%2C%20aa%2030.11.2020%5BF%5D%20%281%29.pdf.pdf	Análisis de las condiciones climáticas de las lluvias a nivel nacional para el periodo setiembre - noviembre 2020, así como, las perspectivas de lluvias para el trimestre diciembre 2020 - febrero 2021.	Nacional	Mensual	Sectorial	Correo electrónico, página web, whatsapp
2	Reporte	Reporte climático de lluvias a nivel Nacional -Del 1 de setiembre 2020 al 20 de marzo 2021 (SENAMHI, Marzo 2021). Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1778841/INFORME_TECNICO_LLUVIAS_NACIONAL-MARZO-2021%20%20Anabel%20F%20.pdf.pdf	Actualización del Reporte emitido en diciembre del 2020 y análisis de las condiciones climáticas de las lluvias a nivel nacional para el periodo setiembre 2020 - marzo 2021, así como, las perspectivas de lluvias para el otoño 2021 (trimestre abril - junio).	Nacional	Mensual	Sectorial	Correo electrónico, página web, whatsapp

Climática del SENAMHI durante el periodo de lluvias 2020-2021

3	Boletines	- Boletín Climático Nacional - Boletín de Monitoreo de condiciones secas y húmedas - Boletín de Precipitación del norte - Boletín de lluvias en le Rímac	Brindan una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y/o temperaturas del aire a nivel nacional. En estos documentos se presentan tablas y mapas de anomalías, las cuales van acompañadas de un texto que contiene el análisis del comportamiento de la variable meteorológica, así mismo, se incluyen las perspectivas climáticas de los próximos meses. Esta información sirve de apoyo para la toma de decisiones de usuarios públicos y privados.	Nacional y/o local	Todo el año o entre noviembre a abril del siguiente año	Público en general	Correo electrónico, página web, whatsapp
4	Foros climáticos	Foros Climáticos de Condiciones Secas y Húmedas: Periodo lluvioso 2020-2021 –SECTOR AGUA	Servicio Climático implementado desde el 2016 para los usuarios del sector agua (representantes a nivel nacional de las Autoridades Locales y Administrativas de la ANA) a través de la Subdirección de Predicción Climática del SENAMHI, cuya finalidad es proveer información sobre la evolución del clima con énfasis en las deficiencias sistemáticas de lluvias.	Nacional	01 foro mensual de octubre 2020 a abril 2021, además, de 01 Foro extraordinario en noviembre 2020.	AAA y ALAs de la ANA	Virtual (plataforma Zoom)

5	Nota de prensa	"Continuará la ausencia de lluvia en sierra central y sur" Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/317152-continuara-la-ausencia-de-lluvia-en-sierra-central-y-sur	Informar sobre el monitoreo de las deficiencias de lluvias en el mes de noviembre 2020, así como, las perspectivas.	Sierra central y sur	Noviembre 2020	Público en general	Página web, correo electrónico y redes sociales.
6	Nota de prensa	"Lluvias se normalizarán en los próximos días" Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/344067-lluvias-se-normalizaran-en-los-proximos-dias	Informar sobre el monitoreo de las deficiencias de lluvias en el mes de febrero 2021, así como, las perspectivas.	Nacional	Febrero 2021	Público en general	Página web, correo electrónico y redes sociales.
7	**Informes Técnicos: Escenarios de lluvias y pronósticos climáticos**	- Escenarios probabilísticos de lluvias - Pronósticos climáticos de lluvias Disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico	Describir el pronóstico probabilístico y el pronóstico estacional de lluvias a nivel nacional para el verano 2020 y los trimestres	Nacional	Mensual en el caso de pronóstico climático y en agosto el Escenario probabilístico	Público en general	Página web

VI. Conclusiones

Desde junio del 2020, las anomalías negativas de la TSM en el Pacífico Central se intensificaron, configurándose así condiciones del fenómeno La Niña la cual, considerando el índice ONI, alcanzó su máxima intensidad (moderada) en el trimestre oct-nov-dic del 2020 modulando deficiencias significativas de lluvias en la sierra central y sur principalmente (Lavado et al, 2013); desde enero de 2021 en adelante, la TSM se fue normalizando en el Pacífico Central y las lluvias durante este periodo NO fueron muy recurrentes a lo largo de la región andina, a excepción del mes de enero y primeros 15 días de marzo, donde se registraron lluvias importantes. Es importante tener presente que La Niña en el Pacífico central no es el único factor que habría condicionado las características pluviométricas entre la primavera 2020 y verano 2021, sino también los factores locales así como la configuración atmosférica típica de verano.

6.1. Según el ONI, el evento La Niña en el Pacífico central, se presentó desde agosto del 2020 con condiciones de La Niña débil alcanzando su máxima intensidad de La Niña moderada en noviembre 2020, categoría que se mantuvo hasta enero 2021, declinando a una intensidad débil entre febrero y marzo 2021, y finalizando en mayo 2021.

6.2. Frente a la costa peruana, en promedio, desde setiembre del 2020 hasta febrero del 2021, predominaron las anomalías negativas de la Temperatura Superficial del Mar (TSM). Sin embargo, en marzo, frente a la costa norte, se presentaron anomalías positivas de la TSM de hasta 3°C, observándose isotermas por encima de los 26°C frente a las costas de Tumbes y Piura, superando así la temperatura critica; está condición aunada a la influencia de Madden Julian - MJO exacerbaron las precipitaciones en las partes medias y bajas de Tumbes y Piura con el consecuente incremento del caudal de los principales ríos de ambas regiones. En abril se presentaron condiciones frías a lo largo de la costa, con anomalías negativas en promedio de -1ºC en la costa norte y de hasta -3°C en la costa sur.

6.3. En gran parte del país, el inicio del periodo lluvioso estuvo marcado por deficiencias importantes, las cuales se extendieron en algunos casos hasta noviembre de 2020 y, alcanzaron anomalías de hasta 100%. No obstante, las deficiencias alcanzaron su mayor extensión espacial en febrero de 2021, afectando casi la totalidad de la región costera y andina. Por otro lado, en diciembre de 2020 y enero de 2021 las lluvias se incrementaron y alcanzaron anomalías positivas en gran parte de la costa y sierra del país, principalmente; asimismo, estos superávits también estuvieron presentes en marzo e incluso en abril

en sectores importantes de la región andina. Cabe señalar que durante diciembre de 2020, varias estaciones de la sierra central occidental (cuenca del río Rímac, Chillón y Lurín) presentaron varios días calificados como “extremadamente lluviosos” y “muy lluviosos”.

6.4. En diciembre, varias estaciones reportaron récords mensuales de precipitación, destacando el acumulado de Pongo de Caynarachi que reportó 201,6 mm el 26/12/2020; como segundo mes consecutivo se tiene a enero, donde 11 estaciones reportaron nuevos récords mensuales. Del análisis de los récords de toda serie histórica, se tiene que estaciones como Casapalca (Lima), Pomacanchi (Cusco), Rincón La Cruz (Puno) y Los Uros (Puno) registraron lluvias sin precedentes con acumulados diarios de hasta 32,7 mm, 69,2 mm, 51,8 mm y 59,3 mm, respectivamente.

6.5. Según el índice de sequía SPI, en el periodo lluvioso 2020-2021, los meses más secos fueron noviembre 2020 en la sierra central oriental y sierra sur oriental, y febrero 2021 a lo largo de la región andina, alcanzándose en ambos casos condiciones "extremadamente secas" sin precedentes en los últimos 55/56 años (1965-2020/2021) como en: Pilchaca y Lircay- Huancavelica y Crucero y Putina- Puno (nov 2020), y Salpo –La Libertad, Huayao- Junín y Pilchaca- Huancavelica (feb 2021); además, en el caso de la sierra norte por segundo año consecutivo febrero fue deficitario e incluso con una mayor intensidad que el 2020. En contraste, el mes más húmedo fue diciembre 2020, especialmente a lo largo de la vertiente oriental de los Andes con intensidades de moderadas a extremadamente húmedas.

6.6. Las sequías meteorológicas (en términos de deficiencias de lluvias) observadas en noviembre 2020 y febrero 2021 en nuestro país, trajeron consigo la disminución de las temperaturas nocturnas (heladas meteorológicas) e incrementos de las temperaturas diurnas; además, las condiciones de sequedad atmosférica fueron propicias para la propagación de incendios forestales, e incluso, de modo general desde el punto de vista agrometeorológico, la ausencia de lluvias condujo a marchitez, lento desarrollo y crecimiento de plantas y frutos y presencia de plagas para cultivos como maíz, papa, quinua, trigo, avena, otros; sin embargo, la mayoría lograron recuperarse del estrés hídrico debido a los riegos complementarios y/o reactivación de lluvias; mientras que, desde el punto de vista hidrológico, la zona norte del país las anomalías de caudales fueron de -53% y -54% en los ríos Chancay Lambayeque y Jequetepeque respectivamente, mientras en las cuencas del río Tumbes y Piura -42% y -71%, esto último durante el mes de febrero.